Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

KELOMPOK D2.1
Perancangan Kota

LAPORAN

ECORE: Eco-Resilient Living

Desa Jagapura-Dukuhtengah-Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes

Dosen Pengampu:
Novia Sari Ristianti, S.T., M.T.

Anggota Kelompok



Salsabila Alifia P.
21040123140054



Sekar Suryaningrum
21040123130089



Farhanadib Pradana T.
21040123130096



Andhini Suci R.
21040123120022



Sri Laura Beatrice S.
21040123120018



M. Sulthan Maulana A.D
21040123140122



Zahron Athar V.
21040123130106



Aliya Putri Nabitha
21040123140148

BAB 1
Pendahuluan

Pendahuluan

Latar Belakang

Perancangan kota atau urban design pada dasarnya bukan hanya soal mengatur bangunan atau tata ruang secara teknis, tetapi juga bagaimana sebuah kota dapat memberikan pengalaman ruang yang nyaman, mudah dikenali, dan fungsional bagi penggunanya. Menurut Shirvani (1985) dalam penelitian (Risdian et al., 2020), perancangan kota merupakan bagian dari proses perencanaan yang berfokus pada kualitas lingkungan fisik melalui elemen-elemen seperti tata guna lahan, bentuk bangunan, sirkulasi, jalur pejalan kaki, ruang terbuka, signage, dan aspek pelestarian. Elemen-elemen ini saling berperan dalam membentuk karakter ruang kota yang tidak hanya terlihat rapi secara visual, tetapi juga mendukung aktivitas sosial, ekonomi, maupun mobilitas masyarakat. Dengan kata lain, perancangan kota bertujuan menciptakan lingkungan yang tertata, nyaman, dan mudah dibaca oleh penggunanya baik secara estetika maupun fungsional.

Berdasarkan arahan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019–2039, delineasi kawasan perancangan di Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Kersana ditetapkan sebagai wilayah permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan pengembangan industri, perdagangan, dan jasa. Selain memiliki aksesibilitas strategis melalui Jl. R.A. Kartini sebagai jalan kolektor yang menghubungkan rumah sakit, pasar, kawasan industri, hingga gerbang Tol Pejagan, kawasan ini juga didukung keberadaan ruang rekreasi dan jaringan fasilitas umum sebagai potensi pusat aktivitas masyarakat. Namun, kondisi eksisting menunjukkan sejumlah tantangan seperti risiko banjir, sedimentasi sungai, dan penggunaan ruang jalan oleh aktivitas informal. Kawasan perkotaan berpotensi menghadapi tekanan ruang, lingkungan, dan sosial apabila pertumbuhan fisiknya tidak diimbangi dengan pengendalian dan pengelolaan berbasis tata ruang yang terpadu.

Sebagai respon terhadap kondisi kawasan dan dinamika yang berlangsung, konsep “Eco Resilient Living” diterapkan sebagai pendekatan utama dalam perancangan. Konsep ini berkembang dari kebutuhan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang mampu beradaptasi dengan risiko lingkungan, terutama banjir dan penurunan kualitas ruang akibat tekanan aktivitas perkotaan. Melalui kombinasi strategi Compact City dan pendekatan Low Impact Development (LID), perancangan diarahkan pada pemanfaatan ruang yang lebih efisien, peningkatan kapasitas infiltrasi air, serta optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai bagian dari sistem ekologis kawasan. Dengan pendekatan tersebut, kawasan dirancang untuk mendukung aktivitas masyarakat secara lebih seimbang antara kebutuhan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan sehingga ruang yang terbentuk tetap produktif, nyaman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tujuan

Tujuan perancangan kota dengan konsep “Eco Resilient Living” adalah **menciptakan ekosistem permukiman yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, mengintegrasikan teknologi hijau dan ramah lingkungan.** Konsep ini bertujuan mengintegrasikan pengelolaan air berbasis alam, efisiensi ruang melalui pendekatan Compact City, serta infrastruktur hijau yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kawasan tidak hanya berfungsi sebagai ruang hunian yang layak dan nyaman, tetapi juga mampu beradaptasi, memitigasi dampak banjir, serta menjaga keseimbangan ekologi jangka panjang.

Sasaran

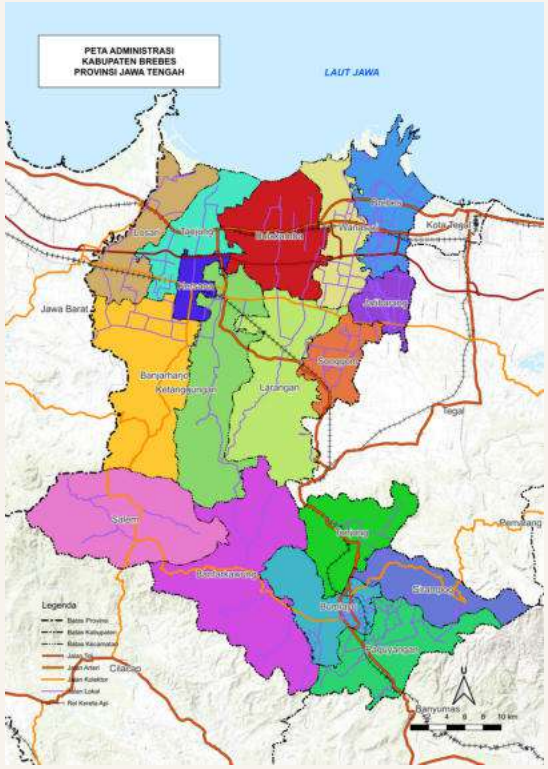
Sasaran yang ingin dicapai dalam perancangan kota dengan konsep Eco Resilient Living yaitu:

- Mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan karakter kawasan.
- Merumuskan isu serta konsep perancangan berbasis keberlanjutan dan ketahanan lingkungan.
- Menyusun analisis sebagai dasar pembagian zonasi dan arah pengembangan kawasan.
- Mendesain kawasan sesuai hasil analisis untuk mewujudkan lingkungan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Makro

Ruang lingkup makro meliputi wilayah Kabupaten Brebes yang terletak di bagian paling barat Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.944,75 hektar. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat 108°41' - 109°11' Bujur Timur dan 6°44'30'' - 7°20'16'' Lintang Selatan, mencakup 17 kecamatan dan 297 kelurahan.

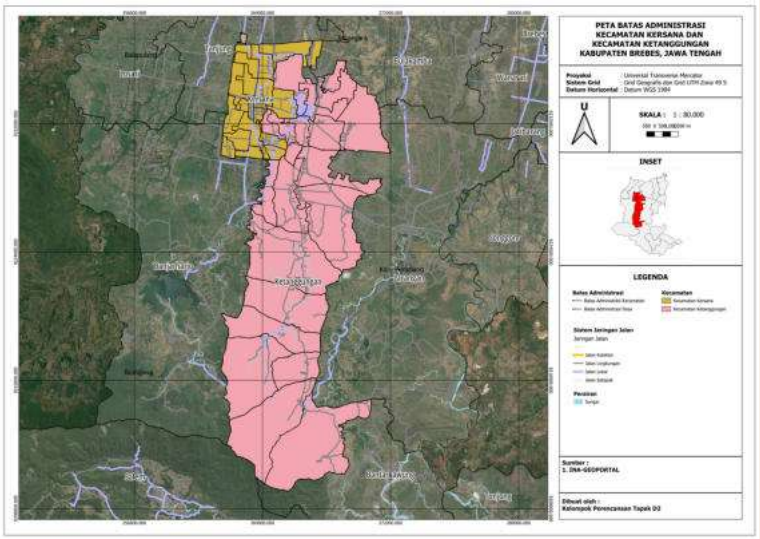


Meso

Kawasan Perencanaan Kota mencakup dua kecamatan:

- Kecamatan Kersana
- Kecamatan Ketanggungan

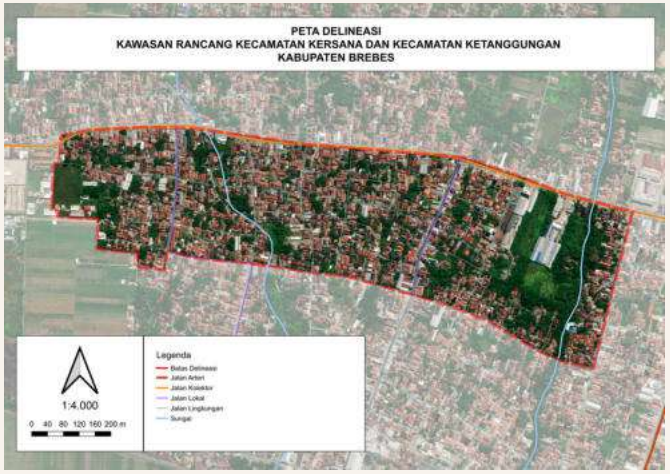
Kedua kecamatan ini memiliki posisi strategis karena dilintasi oleh Jalan Pantura sebagai jalan arteri yang menghubungkan wilayah pantai utara Jawa. Aksesibilitas wilayah semakin meningkat dengan keberadaan Gerbang Tol Pejagan yang berjarak sekitar 5 km dari pusat aktivitas kedua kecamatan.



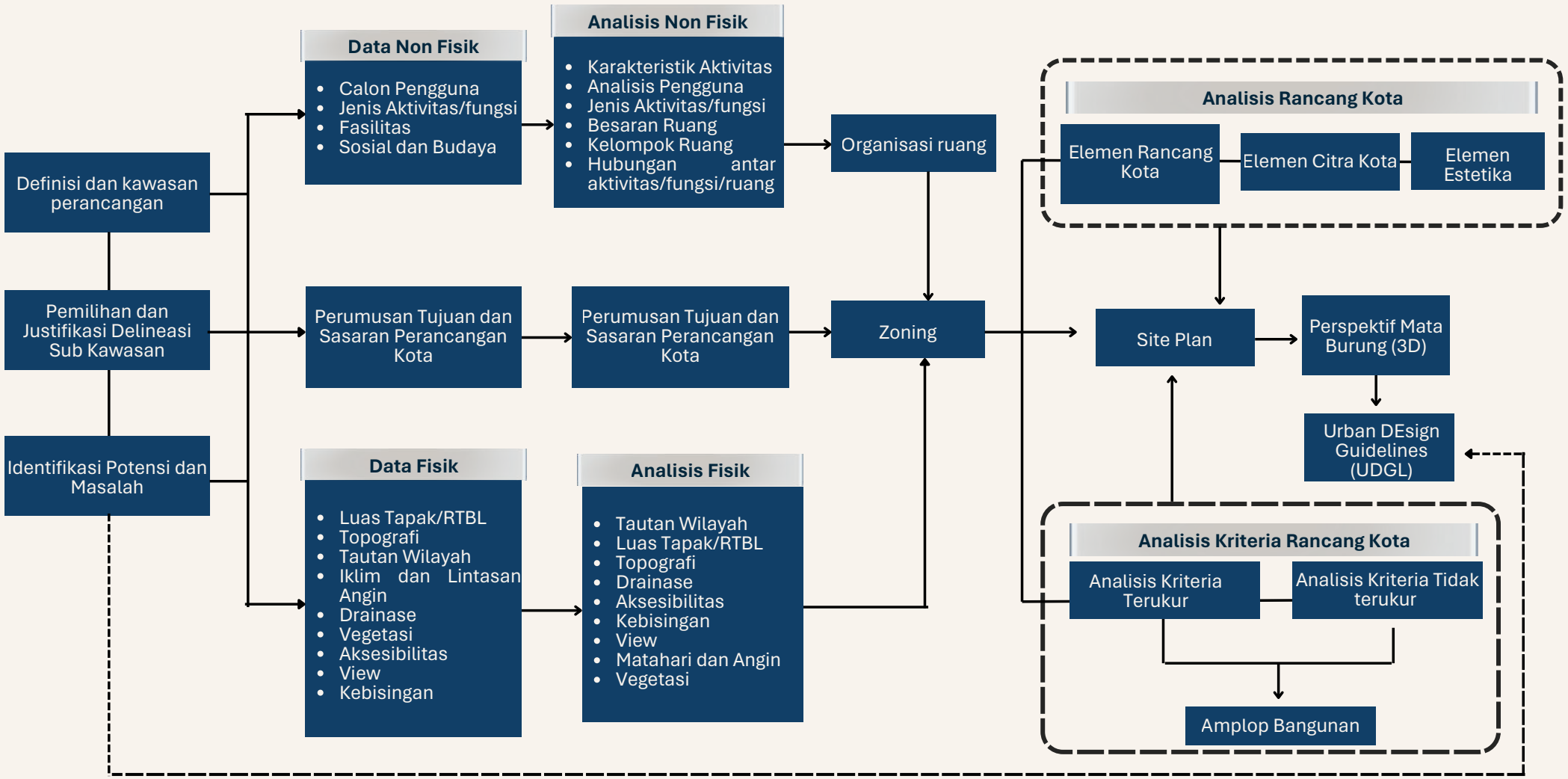
Mikro

Kawasan Perancangan Kota berada pada Kecamatan Kersana dan Kecamatan Ketanggungan. Luas kawasan Perancangan Kota yaitu sebesar 48,4 Ha. vTerdapat batas fisik dan non fisik pada kawasan perencangan kota. Batas fisik berupa jalan, sungai, bangunan, vegetasi, dan rel kereta api. Batas non fisik berupa aktivitas industri dan pertanian. Berikut merupakan batas-batas administrasi pada kawasan perancangan kota:

- Utara: Desa Jagapura, Dukuhtengah, & Ketanggungan
- Timur: Desa Ketanggungan
- Selatan: Desa Jagapura, Dukuhtengah, & Ketanggungan
- Barat: Desa Kersana & Ciampel



Sistematika Pembahasan



BAB II
Kajian Teori

Kajian Teori

Perancangan Kota

Perancangan kota adalah proses mendesain dan membentuk fisik kota yang melibatkan penataan dan desain sistem jalan, kelompok bangunan, ruang publik, dan lanskap untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan (Jiang et al., 2024). Sementara itu, Shirvani (1985) menyatakan bahwa perancangan kota terdiri dari 8 elemen yang mencakup tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, *signage*, dan presevasi. Perancangan kota membentuk ruang yang mencerminkan prioritas dan hierarki menggunakan bahasa visual dan komunal untuk merespons kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis (Schacht, 2017)

Selain itu, perancangan kota juga berperan sebagai jembatan antara kebijakan perencanaan spasial dan implementasi fisik di lapangan. Melalui pengaturan skala, orientasi, dan keterpaduan antar elemen ruang, perancangan kota memastikan bahwa visi perencanaan seperti keterpaduan fungsi, aksesibilitas, kenyamanan, dan identitas kawasan dapat terwujud secara nyata dan dirasakan oleh pengguna ruang. Pendekatan ini menekankan pentingnya kualitas ruang publik, keterhubungan antar aktivitas, serta keselarasan antara aspek fungsional, estetika, dan sosial, sehingga ruang kota tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga inklusif, adaptif, dan mampu mendukung interaksi sosial serta keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang..

Compact City

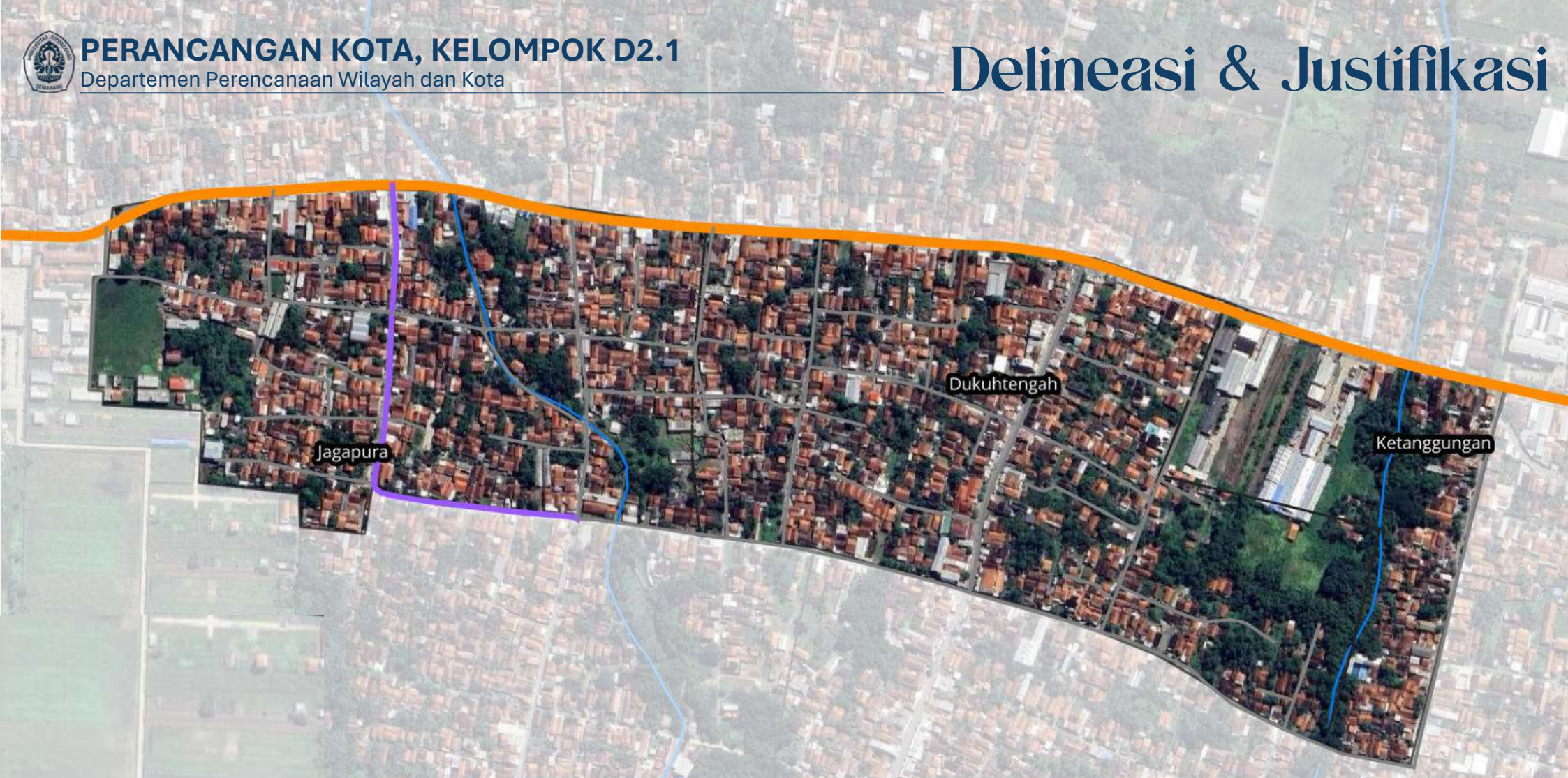
Menurut Mazidaturrizka et al. (2021), Konsep *compact city* adalah strategi perencanaan kota berkelanjutan yang mendorong pembangunan padat, *mixed-use*, dan meningkatkan interaksi sosial serta kualitas hidup, seringkali diimplementasikan melalui hunian vertikal. Penerapan *compact city* bertujuan untuk mengurangi *urban sprawl*, menekan konsumsi lahan baru, serta meningkatkan efisiensi infrastruktur dan layanan perkotaan. Dengan konsentrasi aktivitas dalam satu kawasan, penggunaan transportasi publik, berjalan kaki, dan bersepeda menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan emisi karbon. Selain aspek fisik dan lingkungan, konsep ini juga berorientasi pada dimensi sosial. Kepadatan yang terencana dan fungsi campuran membuka peluang interaksi sosial yang lebih intens, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan ruang publik yang hidup dan inklusif. Implementasinya sering diwujudkan melalui hunian vertikal yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan secara berkelanjutan.

Low Impact Development

Low impact development (LID) adalah alternatif pengembangan lahan untuk mengelola air hujan (Shafique & Kim, 2015). Tujuan utama LID yaitu mengurangi dampak dari pembangunan melalui manajemen limpasan air hujan yang melalui infiltrasi, evaporasi, atau pemanenan dan penggunaan air hujan. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan vegetasi dan elemen alami untuk menyerap serta memanfaatkan air hujan di titik lokasi air hujan.
Selain itu, penerapan LID bertujuan meniru kondisi hidrologi alami sebelum pembangunan dengan menjaga keseimbangan siklus air pada suatu kawasan. Strategi LID seperti *bioretensi, rain garden, permeable pavement, green roof*, dan *vegetated swales* tidak hanya berfungsi mengurangi volume dan kecepatan limpasan, tetapi juga meningkatkan kualitas air dengan menyaring polutan sebelum masuk ke badan air (Ahiablame et al., 2012).
Dengan pendekatan yang terdesentralisasi dan terintegrasi pada skala tapak, LID dinilai lebih adaptif terhadap perubahan iklim serta efektif dalam mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan, karena mampu mengurangi risiko banjir, meningkatkan cadangan air tanah, dan memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan (U.S. EPA, 2014).

BAB III
Gambaran Umum

Delineasi & Justifikasi



1:10.000
0 100 200 m

INSET

Sungai
Jaringan Jalan
Jalan Kolektor
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan

Kepadatan Bangunan: ±1.374 bangunan, sehingga kepadatannya 54%

Topografi: dominan datar, ketinggian antara 8-17 meter dengan garis kontur berjauhan, menunjukkan kemiringan lereng landai

Bencana Banjir:
- 73,91% (32,08 ha): tidak rawan banjir
- 8,10% (3,51 ha): zona rawan banjir rendah dengan kedalaman banjir <0,76 m
- 17,99% (7,81 ha): zona rawan banjir sedang dengan kedalaman banjir 0,76-1 m



RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039: kawasan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri

Luas: 48,4 ha

Batas Fisik: Jalan

Batas Non-Fisik: Industri & Permukiman

Batas Administrasi:
- Utara: Desa Jagapura, Dukuhtengah, & Ketanggungan
- Timur: Desa Ketanggungan
- Selatan: Desa Jagapura, Desa Dukuhtengah, Desa Ketanggungan
- Barat: Desa Kersana & Ciampel

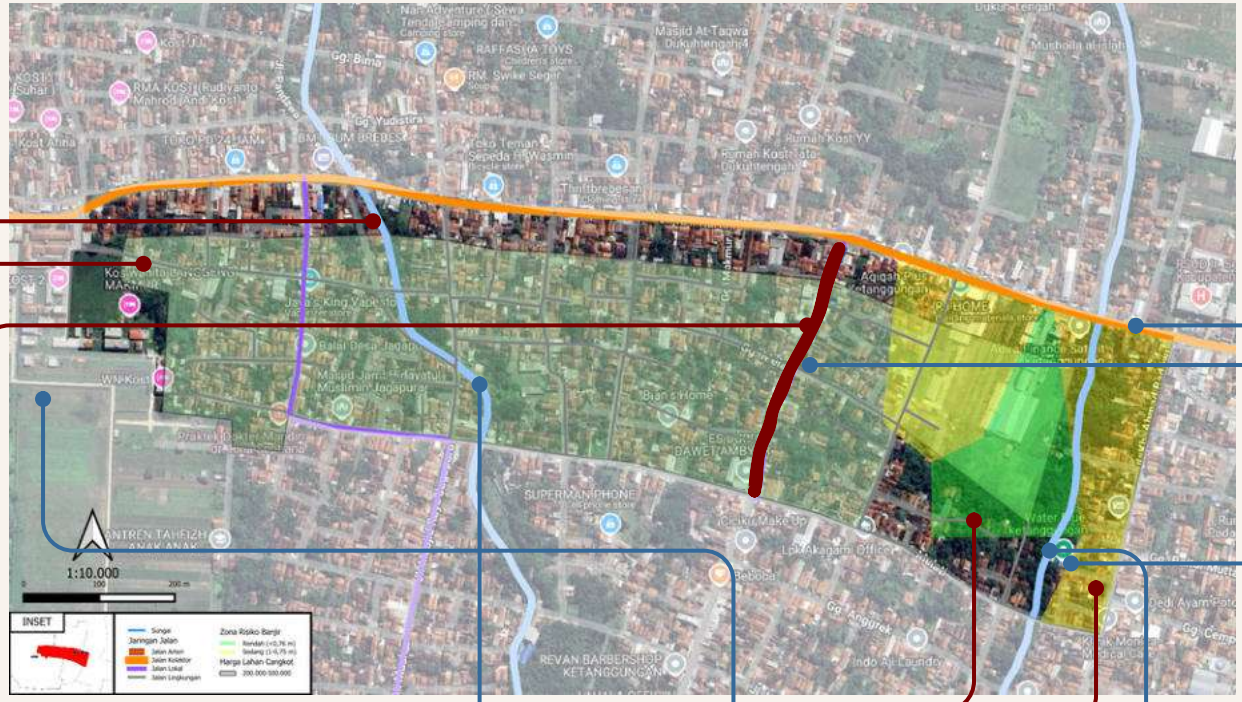
Potensi & Masalah

Hampir sepanjang aliran sungai Babakan (timur) dan Kabuyutan (barat) dipenuhi oleh sampah dan sungai mengalami sedimentasi, hal ini dapat menurunkan kapasitas sungai dalam menampung air di musim hujan.



UMR terendah ke-4 di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.018.837, dengan UMR ini, pekerja yang menabung 30% penghasilan butuh lebih dari 24 tahun untuk membeli tanah 60 m^2 seharga Rp 500 ribu/m^2 (harga tanah sebagian besar kawasan).

Terdapat lebih kurang 35 **pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan**, hal ini dapat mengganggu pejalan kaki



3,51 ha berada di zona rawan banjir rendah dengan kedalaman **<0,76** m (berwarna hijau).

7,81 ha berada di zona rawan banjir sedang dengan kedalaman **0,76-1 m** (berwarna kuning).

Dekat dengan industri manufaktur sepatu dan garmen yang menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kawasan dan penambahan jumlah penduduk pendatang untuk bekerja.

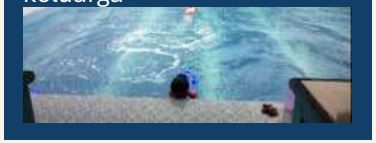
Terdapat 2 sungai yang berfungsi sebagai sumber air baku untuk PDAM, industri, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar.

Jalan Jl. R.A Kartini yang merupakan jalan kolektor menghubungkan kawasan dengan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, industri, pasar, dan Gerbang Tol Pejagan melalui Jl. R.A. Kartini - Jl. Jend. Soedirman

Adanya area perdagangan dan jasa yang berkembang di sepanjang Jl. KH. Wahid Hasyim



Terdapat sarana rekreasi yaitu kolam renang “Water Blue Ketanggungan” yang berperan sebagai fasilitas rekreasi dan olahraga yang memberikan sarana aktivitas fisik dan kesehatan, ruang interaksi sosial, dan rekreasi keluarga



Terdapat **22,17 ha lahan non terbangun** yang dapat di kembangkan menjadi area penyerap karbon untuk emisi industri

Potensi

Masalah

Bagan Isu

ISU UTAMA

Permukiman di dalam kawasan menghadapi tekanan lingkungan, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga menimbulkan tekanan ekologis serta menurunkan kenyamanan dan kualitas hunian.

ISU ANTARA

Kawasan menghadapi risiko banjir di timur dan tekanan infrastruktur jalan yang menurunkan kualitas aksesibilitas.

FAKTOR ALAM

MASALAH

17,7 Ha berada di zona rawan banjir dengan kedalaman hingga **0,76-1 m** di sisi timur kawasan

POTENSI

Berada di kawasan bertopografi datar dengan **kontur 8-17 m** sehingga mempermudah pengemabangan lahan

FAKTOR INFRASTRUKTUR

MASALAH

- Tidak adanya tempat parkir di tepi jalan yang menyebabkan hambatan samping dan mempersempit ruang jalan
- Pemanfaatan ruang pejalan kaki oleh pedagang kaki lima

POTENSI

- Terdapat **sarana rekreasi** berupa kolam renang yang bernama "Water Blue Ketanggungan"
- Jalan Jl. R.A Kartini yang merupakan jalan kolektor menghubungkan kawasan dengan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, industri, pasar, dan Gerbang Tol Pejagan melalui Jl. R.A. Kartini - Jl. Jend. Soedirman

ISU ANTARA

Rendahnya daya beli pekerja akibat pendapatan yang minim diperburuk oleh kondisi lingkungan sekitar, sehingga kawasan menghadapi tekanan ganda dari sisi ekonomi dan lingkungan.

FAKTOR EKONOMI

MASALAH

UMR terendah ke-4 di Provinsi Jawa Tengah, pekerja yang menabung 30% penghasilannya butuh lebih dari 24 tahun untuk membeli tanah 60 m^2

POTENSI

- Adanya area perdagangan dan jasa yang berkembang di sepanjang jalan kolektor dan jalan lokal
- Lokasi dekat industri sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi

FAKTOR LINGKUNGAN

MASALAH

Hampir sepanjang aliran sungai Babakan (timur) dan Kabuyutan (barat) di penuhi oleh sampah dan sungai mengalami sedimentasi, hal ini dapat menurunkan kapasitas sungai dalam menampung air di musim hujan.

POTENSI

Terdapat 22,17 ha lahan non terbangun yang dapat di kembangkan menjadi area penyerap karbon untuk emisi industri

BAB IV
Analisis Perancangan

Justifikasi Konsep

KONSEP

ECO RESILIENT LIVING: Konsep pengembangan kawasan **permukiman kompak** yang berkelanjutan dan mengintegrasikan **prinsip ekologi, teknologi hijau, dan sistem pengelolaan air terpadu** untuk menciptakan lingkungan hunian tangguh dan berkualitas.

TUJUAN

Mendesain ekosistem permukiman yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, mengintegrasikan teknologi hijau dan ramah lingkungan sehingga terwujud kawasan yang berkelanjutan.

ISU UTAMA

Permukiman di dalam kawasan menghadapi tekanan lingkungan, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga menimbulkan tekanan ekologis serta menurunkan kenyamanan dan kualitas hunian.

- Kondisi **sedimentasi sungai** sehingga kapasitas daya tampung air rendah sehingga menyebabkan terjadinya banjir
- **Sampah yang memenuhi sungai** sehingga aliran air terganggu dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan

- Kondisi permukiman yang kurang resisten karena **aksesibilitas warga terganggu** oleh jalan yang kurang memadai dan masalah kemacetan akibat parkir liar serta penggunaan ruang jalan untuk aktivitas ekonomi informal
- Warga mengalami penurunan kualitas hidup akibat infrastruktur dan lingkungan yang tidak mendukung kelangsungan aktivitas sehari-hari secara stabil dan nyaman, terbukti dengan **kebutuhan waktu lebih dari 24 tahun untuk membeli hunian layak dengan penghasilan minimum regional**

Konsep & Literatur

ECO RESILIENT LIVING

Konsep pengembangan kawasan **permukiman kompak** yang mengintegrasikan **sistem pengelolaan air hujan**, sehingga menciptakan lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung dan resilien.

Compact City

Compact City merupakan bentuk perkotaan yang dicirikan dengan **kepadatan tinggi dan penggunaan lahan campuran**, yang **diwujudkan melalui pembangunan bangunan vertikal serta integrasi fungsi hunian, komersial, dan fasilitas publik dalam satu kawasan.** Pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan, meningkatkan efisiensi infrastruktur publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi melalui sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Dengan demikian, **konsep *Compact City* tidak hanya menekan perluasan lahan (*urban sprawl*), tetapi juga menciptakan sinergi antara aktivitas residensial dan komersial dalam kawasan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan** (Mahargita & Suhartini, 2023).

Low Impact Development (LID)

Low Impact Development (LID) merupakan pendekatan perencanaan dan **pengelolaan air hujan** yang meniru proses alami untuk **mengurangi limpasan air hujan** dan **meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah**. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan vegetasi dan elemen alami untuk menyerap serta memanfaatkan air hujan di titik lokasi air hujan.
Prinsip utama LID meliputi **mempertahankan area hijau, mengurangi area kedap air, serta mengoptimalkan tata guna lahan dengan sistem drainase alami.** Beberapa penerapan yang umum digunakan antara lain *bioretention cells, rain gardens, permeable pavements, green roofs*, dan *swales* vegetatif. Melalui pendekatan ini, air hujan dapat lebih banyak diserap ke tanah, sehingga menurunkan volume limpasan, mengurangi risiko genangan atau banjir lokal, serta meningkatkan kualitas air permukaan (Shafique & Kim, 2015; Bortolini & Semenzato, 2010).

Bagan Konsep

KONSEP UTAMA

ECO RESILIENT LIVING: "Green Buffer, Resilient Future"
Konsep pengembangan kawasan permukiman kompak yang mengintegrasikan sistem pengelolaan air hujan, sehingga menciptakan lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung dan resilien.

SUB-KONSEP

Compact City

Kepadatan hunian yang relatif tinggi dengan penggunaan lahan campuran sehingga mengacu pada kemampuan suatu kawasan suatu kawasan perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri (Kumolontang et al., 2023)

***Low Impact Development* (LID)**

LID bertujuan **mengurangi risiko banjir** melalui teknik-teknik yang meningkatkan kapasitas infiltrasi dan penyimpanan air hujan di lokasi sumbernya (Qin dkk., 2013)

Isu **infrastruktur jalan** dapat diatasi melalui konsep *compact city*, di mana pengintegrasian berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu kawasan yang didukung oleh *mixed use development*.

Mengonservasi titik dengan **risiko banjir** dan kontur rendah untuk mengurangi risiko genangan dengan pengelolaan siklus air, sehingga meningkatkan daya tampung kawasan terhadap air hujan.

RESPONS

ISU UTAMA

Permukiman di dalam kawasan menghadapi tekanan lingkungan, ekonomi, dan infrastruktur yang menurunkan kualitas ekologis serta kenyamanan hunian.

Best Practice

Lippo Village Karawaci, Tangerang



Sumber: Lippo Karawaci, PT Tbk. (2017)

Kawasan Lippo Village Karawaci yang dibangun pada bulan Januari 1993 dan berada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, termasuk dalam ***compact city*** **dan kota mandiri yang berkelanjutan** dengan berbagai fasilitas perkotaan yang memadai **layaknya Jakarta** sebagai kota utama.

Penerapan *compact city* pada Lippo Village Karawaci:

- Kawasan dibagi dalam blok-blok padat dengan fungsi campuran (*mixed-use*): hunian, komersial, pendidikan, dan kesehatan dalam satu radius ≤500 m. Contoh: Menara Matahari yang memiliki fungsi sebagai perkantoran dan residensial
- Desain lanskap pejalan kaki → trotoar lebar, jalur pedestrian terhubung antar blok, dan vegetasi pendukung kenyamanan.
- Parkir ditempatkan di basement atau zona terpusat, bukan di depan bangunan, agar area jalan lebih ramah pejalan kaki.
- Teras dan balkon pada lantai atas digunakan untuk vegetasi tambahan atau ruang semi privat penghuni.

Constructed Wetland di Malaysia



Peneltian yang dilaksanakan di USM Engineering Campus mengintegrasikan pengelolaan air ke dalam lanskap perkotaan yang menggambarkan implementasi dari ***low impact developent***. Hal ini dilakukan dengan penyediaan **area penyaringan alami** untuk meningkatkan kualitas **air limpasan hujan perkotaan** (*stormwater runoff*) yang tercemar.

Penerapan *Low Impact Development*:

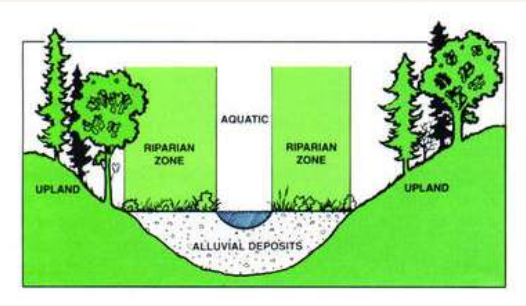
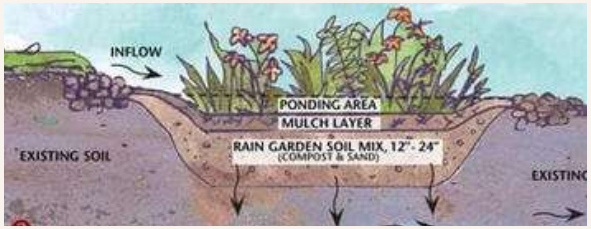
- Sistem kolam bertingkat: menampung dan menyaring air hujan sebelum dialirkan ke sungai.
- Vegetasi pada wetland menggunakan tanaman seperti papirus dan rumput rawa untuk menyerap polutan.
- *Wetland* menjadi bagian dari taman kampus dan jalur pedestrian.
- Menggunakan material permeabel di area tepi kolam, jalur pedestrian, dan parkir terbuka supaya air hujan tidak langsung mengalir ke drainase.
- Pola pemasangan rapat tapi berongga kecil, sehingga tetap nyaman dilalui pejalan kaki atau kendaraan ringan.

Indikator Konsep

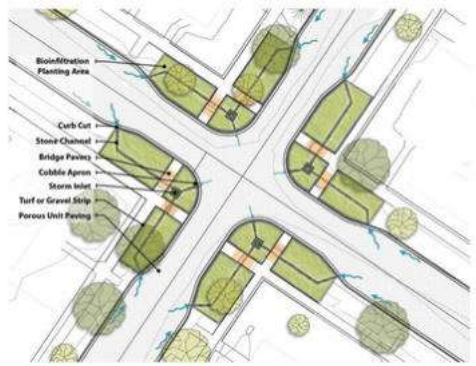
Indikator Konsep
Compact City

INDIKATOR	JUSTIFIKASI	KETERANGAN	GAMBAR
***Mixed-use* development**	Pengintegrasian berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu kawasan (Altarans & Pradoto, 2019).	• Bangunan *mixed-use* vertikal yang menghubungkan komersial, perkantoran, hunian dan rekreasi. • Komersial berada di lantai dasar dan perkantoran berada di lantai dua, hunian berda di lantai tiga hingga 6, serta rekreasi berada di tengah dengan penambahan area *green roof*.	 Sumber: https://penelitianpariwisata.id/mengoptimalkan-fungsi-dan-nilai-lahan-melalui-compact-city/
Hunian vertikal	Hunian vertikal berupa rumah susun sewa sebagai salah satu penerapan dari modal fisik (Huong dkk., 2022)	• Blok hunian vertikal 4-6 lantai dengan *green roof* di zona *residential density* tinggi. Memiliki area komunal di lantai dasar.	 Sumber: https://depobagoesbangunan.com/2022/11/23/mengenal-jenis-jenis-rumah-susun/

Indikator Konsep
Low Impact Development (LID)

INDIKATOR	JUSTIFIKASI	KETERANGAN	GAMBAR
Riparian Sungai	Pengembalian fungsi lanskap riparian sungai (Hoban dkk., 2006)	• Riparian sungai dengan 3 zona, yaitu *bank zone* (mencegah erosi), *middle bank zone* (menangkap sedimen dan nutrisi), dan *upland zone* (sebagai *buffer* dan peneduh)	 Sumber: https://extension.okstate.edu/fact-sheets/water-quality-series-riparian-forest-buffers.html
Lahan basah buatan (*Constructed Wetland Basin*)	Lahan basah buatan (*Constructed Wetland Basin*) yang ditempatkan di sisi sungai (*off-line system*) (Virginia DEQ, 2011; Shaharuddin, 2015)	• *Constructed wetland* berada di sisi sungai, ditanami berbagai jenis tanaman lokal berupa pepohonan dan semak-semak	 Sumber: Virginia DEQ Stormwater Design Specification No. 13
Rain Garden	Menerapkan *rain garden* pada beberapa area sebagai daerah resapan dari limpasan air hujan (Annisa & Prasetia, 2017).	• *Rain garden* di ruang kosong dengan kemiringan 2% atau kurang dengan kedalaman 50 cm • Menggunakan variasi tanaman penampung di luar-tengah dan tanaman peresap di dalam	 sumber: https://uplanddesign.com/rain-gardens/

Indikator Konsep
Low Impact Development (LID)

INDIKATOR	JUSTIFIKASI	KETERANGAN	GAMBAR
Permeable Pavement	*Permeable Pavement* adalah permukaan jalanatau trotoar yang dapat menginfiltrasi ataupun menyimpan air hujan yang jatuh diatasnya (Lewis & Lewis,2018).	• Penggunaan permeable pavement pada area parkir dan taman	
IPAL komunal	IPAL komunal berbasis masyarakat yang direncanakan menggunakan metode sistem terpusat (*off-site system*) meliputi bangunan tangki pengumpul, bak ekualisasi, bak anaerobik, bak aerobik dan bak pengendapan akhir (Nurmiyanto dkk., 2023	• Bangunan IPAL Komunal untuk mengelola air limbah sehingga dapat digunakan untuk irigasi untuk mendukung aspek ekologis kawasan	 Sumber: https://depobagoesbangunan.com/2022/11/23/mengenal-jenis-jenis-rumah-susun/
Balai serbaguna	Tempat Informasi dan dukungan untuk menyelenggarakan pameran dan diskusi serta ceramah (PRP, URBED and Design for Homes,2008)	• Gedung serbaguna dengan kapasitas 100-200 orang dengan konsep *green building* dan ruang fleksibel	 Sumber: https://www.dit.sa.gov.au/infrastructure/road_projects/prospect_pocket_park

Analisis Aktivitas

Kelompok Aktivitas

KELOMPOK AKTIVITAS	JENIS AKTIVITAS	KARAKTERISTIK AKTIVITAS	BANGUNAN JENIS RUANG	KARAKTERISTIK RUANG
Stormwater	*Open Space*	Interaksi sosial, olahraga, dan rekreasi	Lapangan Sepakbola Jagapura serta taman	Lokasi mudah dijangkau, mengintegrasikan ruang hijau dan ruang sebagai wadah aktivitas.
	Rain Garden	Penyerapan air hujan, penyaringan polutan, habitat mikroorganisme dan flora lokal	Cekungan resapan air, vegetasi lokal	Lokasi di area penampungan limpasan hujan, mendukung keanekaragaman hayati
	Constructed Wetland Basin	Konservasi air, penjernihan air, habitat flora dan fauna khas lahan basah	Kolam buatan, rawa kecil, vegetasi air	Daerah rawan genangan seperti di dekat sungai dan berfungsi sebagai filter alami
Mised Use	Hunian Pekerja	Sebagai tempat tinggal yang memiliki aktivitas utama pada pagi hari dan sore/malam hari, serta aktivitas sosial	Hunian Sewa Vertikal	Lokasi dekat dengan area komersial atau tempat pekerjaan. Hunian vertikal ini memiliki fasilitas bersama seperti mushola, toilet umum, dst. Unit yang disewakan disesuaikan dengan kebutuhan penghuni.
	Perdagangan dan Jasa	Kegiatan transaksi tukar menukar barang maupun jasa	Pasar Swalayan	Menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari dengan sistem pelayanan mandiri (self-service) dan dapat dijangkau oleh penghuni hunian sewa vertikal.
	Perkantoran	Kegiatan administratif, manajerial, dan operasional sebuah organisasi, termasuk ruang kerja, ruang pertemuan, dan ruang pendukung lainnya	Kantor Sewa Privat	Ruang kantor fisik yang dapat disewa oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, menawarkan fasilitas lengkap seperti kantor konvensional dengan biaya lebih terjangkau daripada mendirikan kantor sendiri.
Sanitasi dan Persampahan	Sanitasi	Kegiatan pengelolaan limbah cair dari aktivitas domestik	IPAL Komunal	Digunakan bersama oleh sekelompok rumah tangga di suatu kawasan untuk memproses limbah cair agar aman dibuang ke lingkungan.
	Persampahan	Menunjang kegiatan penanganan sampah dan mengelola sampah dari rumah tangga dan sampah sejenisnya agar tidak mencemari lingkungan	TPS	Mudah diakses, mendukung pengangkutan sampah rutin, dan menampung sampah sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau TPA.

Kelompok Aktivitas

KELOMPOK AKTIVITAS	JENIS AKTIVITAS	KARAKTERISTIK AKTIVITAS	BANGUNAN JENIS RUANG	KARAKTERISTIK RUANG
Hunian	Hunian Umum	Kegiatan tempat tinggal untuk masyarakat umum	Rumah	Aksesibilitas yang baik, dilengkapi prasarana dasar seperti jalan dan listrik, memiliki sarana pendukung seperti taman, serta dirancang untuk kenyamanan dan keamanan penghuni.
	Hunian Vertikal	Kegiatan tempat tinggal untuk para pekerja industri	Rusun	Ruang dirancang efisien, meminimalkan privasi, namun mengoptimalkan interaksi sosial antar penghuni dan fungsionalitas kebutuhan sehari-hari, termasuk pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
Perkantoran dan Pendidikan	Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Kegiatan pemerintah dan administrasi untuk masyarakat	Balai Desa Jagapura	Mudah dijangkau, keamanan yang memadai, serta sirkulasi yang sehingga memudahkan dalam pelayanan masyarakat
	Pendidikan	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah Dasar	Aksesibilitas yang mudah, dekat dengan permukiman dan jauh dari kebisiningan, serta sistem keamanan dan protokol keselamatan kerja yang baik terutama di area praktikum.
Fasilitas Pendukung	Peribadatan	Kegiatan beribadah dan acara besar keagamaan	Masjid dan Mushola	Dekat dengan pusat aktivitas permukiman dan industri, mudah dijangkau, serta kapasitas yang memadai untuk menampung jamaah dalam jumlah besar.
	Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat	Praktik Dokter	Dekat dengan permukiman dan jalan utama, serta jauh dari gangguan seperti kebisingan dan polusi udara.
	Perdagangan dan Jasa	Kegiatan perekonomian	• Toko kelontong • Minimarket • Warung makan	Dekat dengan permukiman,berada di koridor jalan utama dengan akses transportasi umum.
	Ruang Pertemuan	Kegiatan Pertemuan Warga, pelatihan keterampilan, workshop, dan acara komunitas.	Balai Serbaguna	Dekat dengan pusat permukiman dan mudah di jangkau serta jauh dari kebisingan.

Analisis Pengguna

Analisis Pengguna

	Desa Jagapura, Kecamatan Kersana	Desa Dukuhtengah dan Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan	Batas Fisik (Deliniasi Kawasan Rancang)
Luas Kawasan (Ha)	282 Ha	665 Ha	48,4 Ha
Jumlah Penduduk	8.599 Jiwa	22.495 Jiwa	**8.957 Jiwa**

	Desa Jagapura, Kecamatan Kersana	Desa Dukuhtengah, Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan	Kawasan Rancang
Luas Lahan Terbangun (Ha)	35,67 Ha	56,43 Ha	26,53 Ha

Proyeksi Jumlah Penduduk Rancang Tahun 2043
11.568 Jiwa

$$= \left(\frac{\text{Luas Permukiman Wilayah Perancangan}}{\text{Luas Permukiman Wilayah Desa Jagapura, Desa Dukuh Tengah, dan Desa Ketanggungan}} \right) \times \text{Jumlah Penduduk Desa Jagapura, Dukuh Tengah dan Desa Ketanggungan}$$

$$= \left(\frac{26{,}53 \text{ Ha}}{92{,}1 \text{ Ha}} \right) \times 31.094$$

= **8.957 Jiwa**

Kelompok Aktovitas

Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Kec Kersana dan Kec Ketanggungan	Jumlah Penduduk Delineasi Rancang	Laju Pertumbuhan (r)	Jumlah Penduduk Proyeksi 2043 (Delineasi)
0-4 Tahun	2.212	637		823
5-9 Tahun	2.641	761		983
10-14 Tahun	2.604	750		969
15-19 Tahun	2.304	664		969
20-24 Tahun	2.557	737		969
25-29 Tahun	2.646	762		969
30-34 Tahun	2.647	763		969
35-39 Tahun	2.514	724	0,0129	969
40-44 Tahun	2.610	752		969
45-49 Tahun	2.310	665		969
50-54 Tahun	1.782	513		969
55-59 Tahun	1.446	417		969
60-64 Tahun	1.170	337		969
65+ Tahun	1.651	476		969
Total	31.094	8.957		969

Proyeksi Penduduk Kawasan Perancangan 20 Tahun

Pt = P0 (1 + r) ^ 20

Pt = 8.957 (1 + (0,0129)) ^ 20

Pt = 11.568 jiwa

Berdasarkan jumlah pengguna kelompok umur, kawasan perancangan didominasi oleh kelompok umur 15-59 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas populasi di kawasan tersebut berada dalam usia produktif. Dengan **dominasi kelompok usia produktif** ini, kawasan perancangan memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Usia produktif dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha serta menciptakan peluang bagi investasi dan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di kawasan perancangan.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Kebutuhan Ruang

Kebutuhan Ruang

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Jumlah Pengguna (Jiwa)	Standar (Jiwa)	Luas Lahan Min.	Jumlah (Unit)	Luas Lahan	Sumber
1. RUANG TERBANGUN								
a. Aktivitas Utama								
Hunian	Hunian Umum	Rumah/Kavling	8.957	-	-	1.662	256.466 m^2	Eksisting
	Hunian Umum Sederhana	Rumah/Kavling	2.611 Jiwa = 522 KK	5	60 m^2	522	31.320 m^2	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002
Mixed Use	Hunian Pekerja	Hunian Sewa Vertikal	2.187	1	16 m^2 = 11.648 m^2	1	35.000 m^2	Ronalza & Zulkaidi, 2015
	Perdagangan dan Jasa	Pasar Swalayan	2.187	1.600	10.000-50.000 m^2	1		Neufert Architect's data, 1980
	Perkantoran	Kantor sewa privat	2.187	18	74,4 m^2	122		Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011
b. Aktivitas Penunjang								
Perkantoran dan Pendidikan	Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Balai Desa Jagapura	8.957	-	-	1	95 m^2	Exsisting
	Pendidikan	SD	8.957	-	-	3	901 m^2	Eksisting
Fasilitas Pendukung	Peribadatan	Masjid dan Mushola	8.957	-	-	2	2.329 m^2	Eksisting
	Kesehatan	Praktik Dokter	8.957	-	-	1	639 m^2	Eksisting
	Perdagangan dan Jasa	Kelontong, Minimarket, dan Warung Makan	8.957	-	-		52.012 m^2	Eksisting
	Rekreasi	Kolam Renang	8.957	-	-	1	957 m^2	Eksisting
	Ruang Pertemuan	Balai Serbaguna	8.957	2.500	300 m^2	1	1.372 m^2	SNI-03-1733-2004
Sanitasi dan Persampahan	Sanitasi	IPAL Komunal	8.957	8.957	5000 m^2	1	6.206 m^2	Khoirul & Ginting, 2024
	Persampahan	TPS	8.957	2.500	20 m^2	1	538 m^2	SNI-03-1733-2004

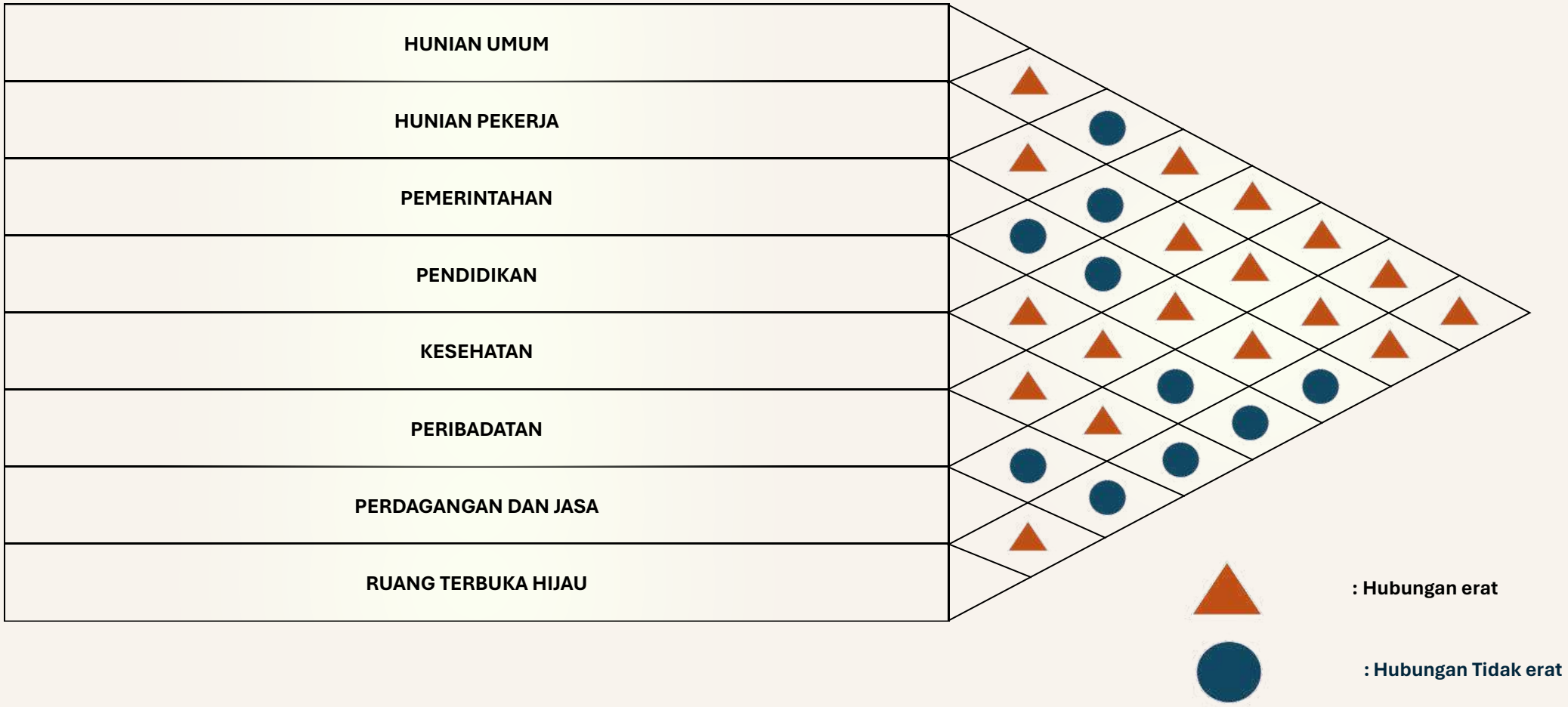
Kebutuhan Ruang

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Jumlah Pengguna (Jiwa)	Standar (Jiwa)	Luas Lahan Min. (m^2)	Jumlah (Unit)	Luas Lahan	Sumber
2. RUANG NON-TERBANGUN								
RTH	RTH Aktif	*Rain Garden*	8.957	-	18	6	2.687 m^2	Malaviya et al. (2019)
		Wetland	8.957	-	4.000	2	8.403 m^2	Tarsmer et al. (2021)
		Lapangan	8.957	-	-	1	7.100 m^2	Eksisting
		Taman Aktif	8.957	-	-	3	22.700 m^2	Permen PU 05/PRT/M/2008
JUMLAH								
Luas Total								**386.880 m^2 / 38,688 Ha**
Sirkulasi (25% x Total luas Lahan Terbangun)								**96.720 m^2 / 9,672 Ha**
Total Kebutuhan Ruang								**483.600 m^2 / 48,360 Ha**

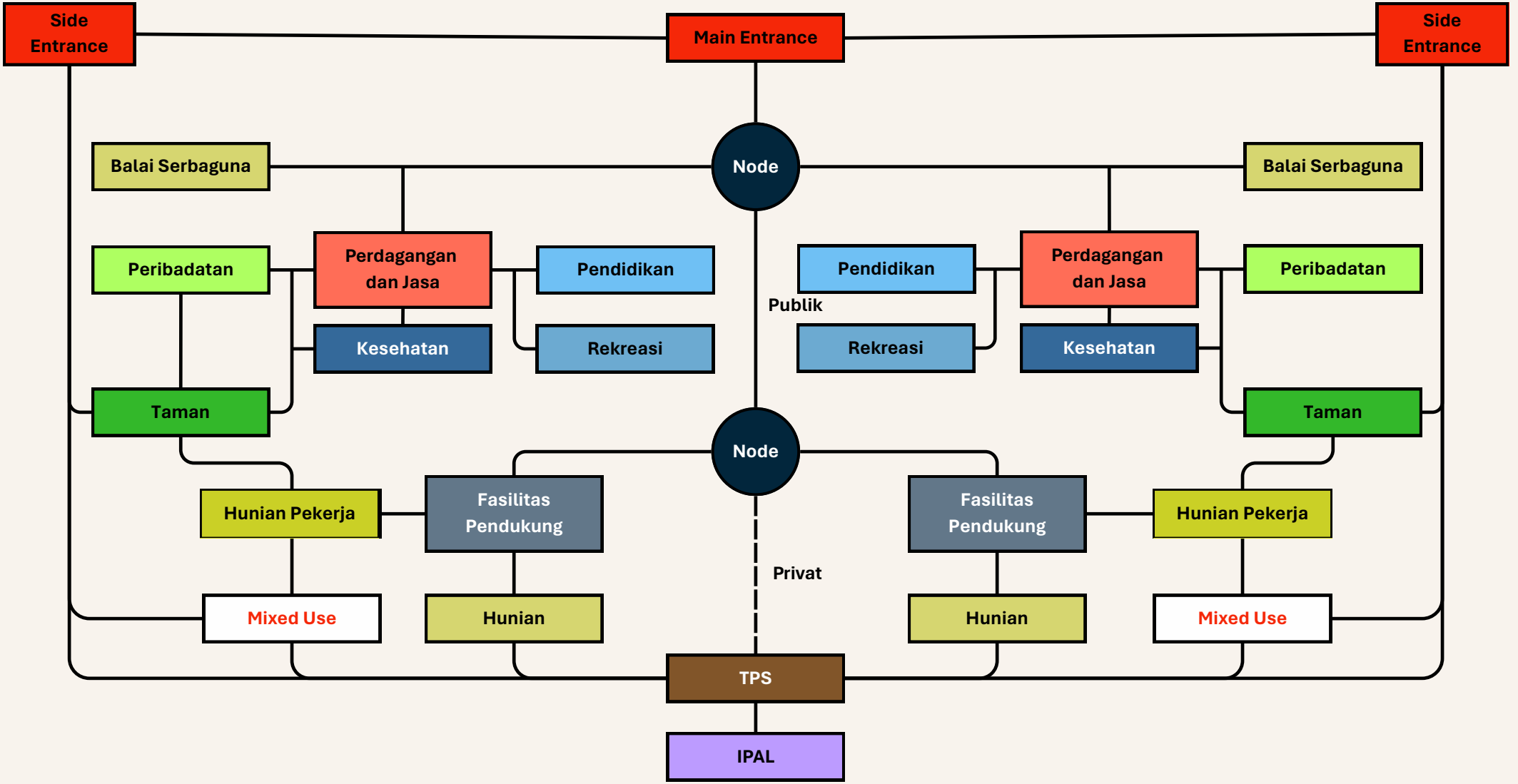
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Organisasi Ruang

Hubungan
Antar Organisasi Ruang



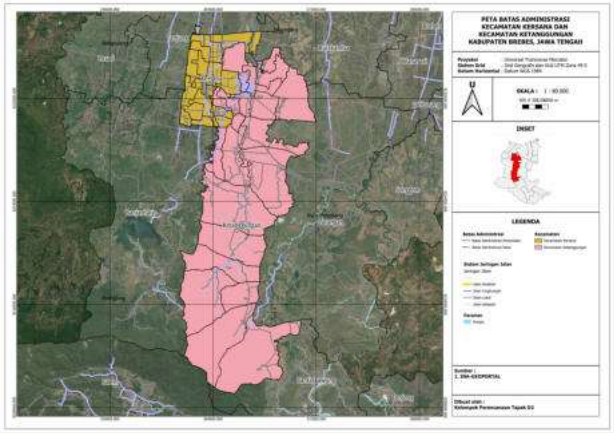
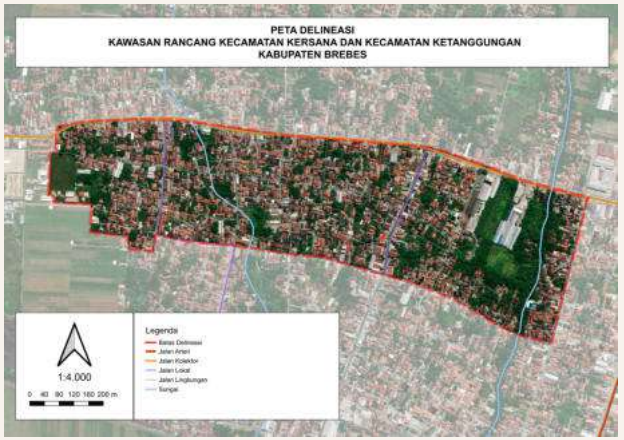
Organisasi Ruang



Analisis Site

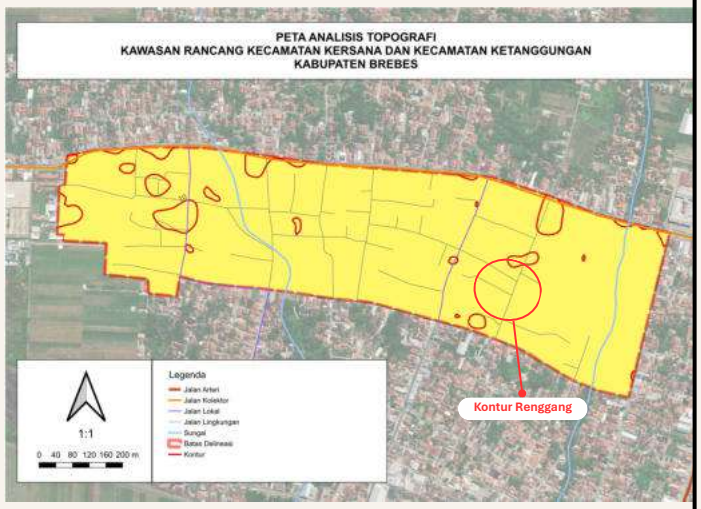
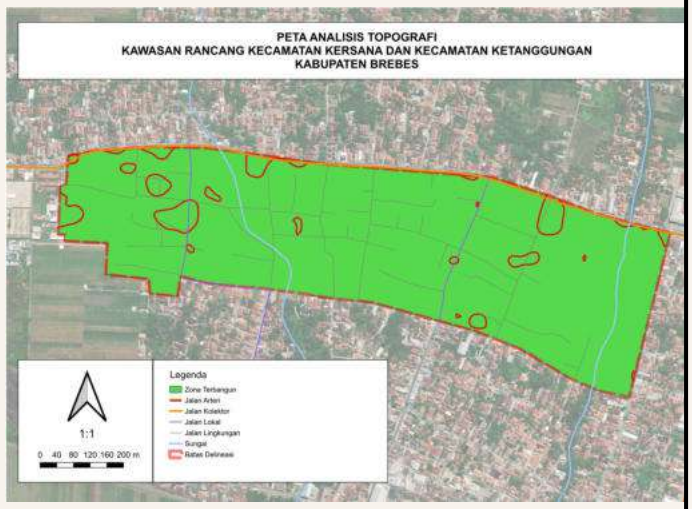
Analisis Site

Analisis Tautan Wilayah

MAKRO	MESO	MIKRO
		
• Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling barat di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak antara 6°44' - 7°21' lintang selatan dan antara 108°41' - 109°11' bujur timur. Secara administrasi, Kabupaten Brebes memiliki 17 kecamatan dan 297 kelurahan. • Dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2024, Kabupaten Brebes termasuk ke dalam kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Losari, Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan Kawasan Perkotaan Bumiayu. • Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) yang mendorong kerja sama antar daerah dalam pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan, mengendalikan alih fungsi lahan sawah, mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan serta pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan degan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.	• Kawasan Perancangan Kota mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kersana dan Kecamatan Ketanggungan. Kecamatan Kersana memiliki luas 2.697,40 Ha dengan 13 desa. Kecamatan Ketanggungan memiliki luas 15.341 Ha dengan 21 desa. • Kedua kecamatan ini dilintasi Jalan Pemuda sebagai jalan kolektor, dan hanya berjarak sekitar 5 km dari Gerbang Tol Pejagan, yang mendukung aktivitas dengan aksesibilitas tinggi.	Kawasan Perancangan Kota berada pada Kecamatan Kersana dan Kecamatan Ketanggungan. Luas kawasan Perancangan Kota yaitu sebesar 48,4 Ha. Selain menjadi bagian dari kawasan pusat kegiatan lokal berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, kawasan ini juga berperan sebagai pusat pelayanan di Kecamatan Kersana yang memiliki berbagai potensi utamanya dalam sektor industri. Terdapat batas fisik dan non fisik pada kawasan perencangan kota. Batas Fisik berupa jalan, sungai, bangunan, vegetasi, dan rel kereta api. Batas non fisik berupa aktivitas industri dan pertanian. Berikut merupakan batas-batas administrasi pada kawasan perencanaan tapak: • Utara: Desa Jagapura, Dukuhtengah, & Ketanggungan • Timur: Desa Ketanggungan • Selatan: Desa Jagapura, Desa Dukuhtengah, Desa Ketanggungan • Barat: Desa Kersana & Ciampel

Analisis Site

Analisis Topografi

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Interval antar kontur adalah 10 meter. • Memiliki topografi dominan datar dengan ketinggian bervariasi antara 8-17 meter dengan garis kontur yang sebagian besar renggang, menunjukkan kondisi kawasan yang datar.	• Kawasan rancang didominasi oleh kemiringan lereng 2-15%, yang menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki lereng landai dengan luas sebesar 41,4 Ha atau 85,1% dari total luas keseluruhan kawasan. Hal ini ideal untuk dilakukan pembangunan pada kawasan rancang. • Hanya seluas 0,07 Ha atau 0,1% termasuk dalam kemiringan lereng agak curam (15-25%).	• Merancang lingkungan terbangun dengan memanfaatkan kemiringan lereng yang landai. • *Merancang* rain garden pada kelerengan yang sesuai, terutama kemiringan 2% dan dibawahnya.

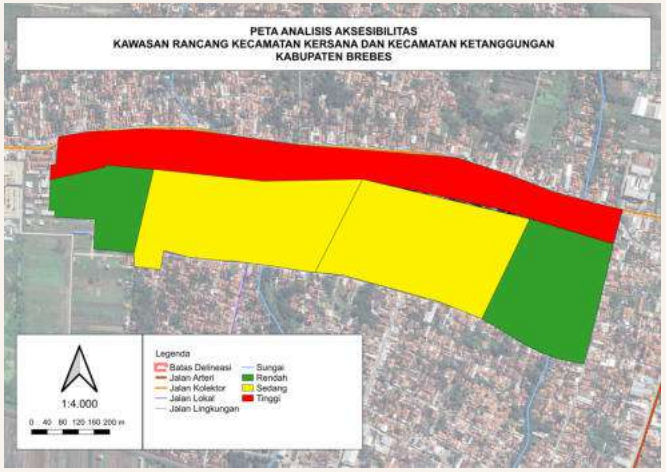
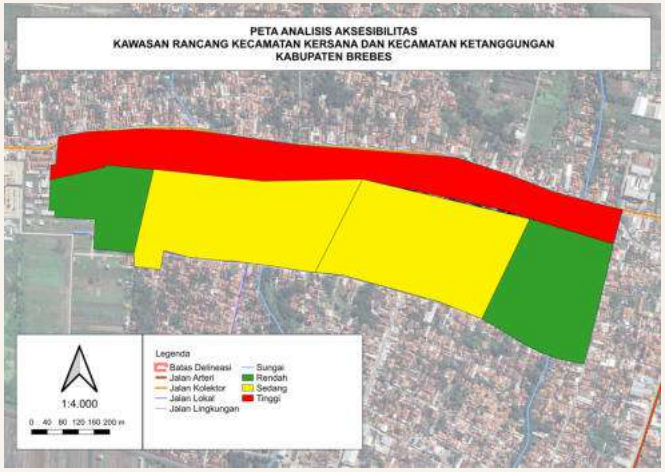
Analisis Site

Analisis Lingkungan

DATA	ANALISIS	RESPON
		
A Industri dengan jarak ±316 m B Pasar Ketanggungan dengan jarak ± 689 m C Pasar Cermai dengan jarak ± 383 m D Pemakaman Umum dengan jarak ± 218 m E RSUD Ir. Soekarno dengan jarak ± 66 m F Stasiun Ketanggungan dengan jarak ± 711 m G Supermarket dengan jarak ± 108 m	• Jalan RA Kartini merupakan jalan utama yang menghubungkan kawasan rancang dengan industri, rumah sakit dan Pasar Cermai. • Jalan KH Wahid Hasyim menghubungkan kawasan rancang dengan Pasar Ketanggungan, supermarket, stasiun dan pemakaman umum • Jalan KH Ali Mashar menghubungkan antar kawasan permukiman. • Kawasan industri terletak di sebelah barat pada kawasan rancang sehingga terjadi aktivitas industri. • Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, yakni RSUD Ir. Soekarno yang berada di sebelah timur laut kawasan tapak sehingga perlu adanya aksesibilitas yang mudah menuju rumah sakit. • Aksesibilitas jalan lingkungan yang baik diperlukan untuk menghubungkan fasilitas di luar kawasan yang melalui jalan tersebut.	• Zona ruang privat: Merancang fungsi yang membutuhkan ketenangan dan privasi seperti hunian, pendidikan, dan peribadatan pada kawasan yang jauh dari Jalan RA Kartini dan Jalan KH Wahid Hasyim. • Zona ruang publik: Merancang fungsi komersial dan fasilitas penunjang kawasan di sekitar Jalan RA Kartini dan Jalan KH Wahid Hasyim karena memiliki akses yang baik. • Perlu adanya penyediaan area sempadan sebagai bentuk pengembangan ruang dan kegiatan untuk konservasi sungai. • Keberadaan rumah sakit, pasar, dan supermarket menjadi pertimbangan untuk tidak perlu menyediakan lagi fasilitas-fasilitas tersebut di dalam kawasan yang dirancang.

Analisis Site

Analisis Aksesibilitas

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Dilewati oleh 3 hirarki jalan yaitu jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. • Untuk lebar masing-masing jalan yaitu Jalan kolektor 7 m, Jalan Lokal 4-5 m, serta Jalan Lingkungan dan jalan setapak yang sebesar 3-4 m. • Jalan kolektor Jl. Raya Ciledug-Ketanggungan merupakan jalur mobilisasi utama masyarakat di kawasan perancangan dengan kawasan lainnya. yang dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, dan truk/mobil besar. • Intensitas kendaraan tinggi dan seringkali mengalami kepadatan saat jam berangkat dan pulang bekerja pada persimpangan jalan (node) yang menghubungkan industri dengan jalan raya.	Berdasarkan jumlah dan kualitas akses, fungsi jalan, serta kemudahan sirkulasi kendaraan, analisis aksesibilitas terbagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, rendah: • Aksesibilitas tinggi, ditandai dengan akses yang dilewati oleh jalan kolektor/arteri, lebar jalan memadai (>6m), dilalui kendaraan besar, memiliki akses langsung ke kawasan utama, banyak akses keluar masuk kawasan tapak, serta sirkulasi kendaraan lancar. • Aksesibilitas sedang, ditandai dengan akses yang dilewati oleh jalan lokal, lebar jalan sedang (4-5 m), akses cukup namun terbatas, kadang terjadi kepadatan lalu lintas, serta menghubungkan kawasan sekunder. • Aksesibilitas rendah, ditandai dengan akses yang dilewati oleh jalan lingkungan, lebar jalan sempit (<4 m), akses terbatas, tidak ramah pejalan kaki, banyak gangguan (PKL dan parkir liar).	• Zona aksesibilitas tinggi dirancang untuk kegiatan publik dan pelayanan seperti mixed use dan pusat komersial yang membutuhkan akses utama agar mudah dijangkau melalui jaringan jalan. • Zona aksesibiltas sedang dirancang untuk kegiatan semi-publik seperti peribadatan, IPAL, TPS, dan balai dusun yang membutuhkan aksesibilitas cukup baik tanpa beban lalu lintas berlebih. • Zona aksesibilitas rendah dirancang untuk kegiatan privat seperti permukiman yang tidak membutuhkan aksesibilitas yang terlalu tinggi, lebih fokus pada pejalan kaki dan aktivitas lokal dengan skala kecil.

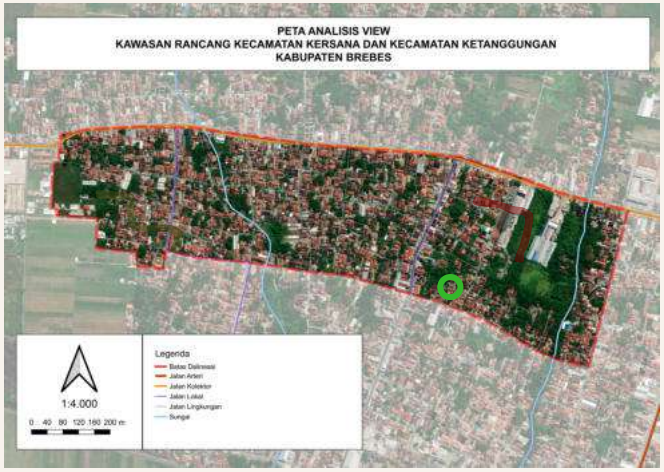
Analisis Site

Analisis Kebisingan

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Adanya industri, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan di sekitar delineasi sehingga menimbulkan keramaian dan kebisingan • Kawasan deliniasi perancangan dilewati oleh jalan kolektor (Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan) sebagai jalur utama yang sering dilewati oleh kendaraan berat dan umum. • Selain itu, terdapat aktivitas perdagangan & jasa, sekolah, perkantoran, serta rekreasi yang berada di sepanjang jalan kolektor, lokal, dan lingkungan.	Berdasarkan volume lalu lintas dan aktivitas di sepanjang jalan, terdapat dua klasifikasi kebisingan di kawasan tapak, yaitu: • Kebisingan tingkat tinggi berasal dari aktivitas perdagangan dan jasa serta kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan kolektor. Selain itu, kebisingan tingkat tinggi juga berada di kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan KH. Wahid Hasyim. • Kebisingan tingkat rendah berada di wilayah yang jauh dari jalan utama dan pusat aktivitas yaitu zona permukiman.	• Merancang fungsi publik seperti perdagangan dan jasa, mixed use, serta fasilitas umum pada zona kebisingan tinggi. • Merancang fungsi privat berupa permukiman yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan pada zona kebisingan rendah.

Analisis Site

Analisis View

DATA	ANALISIS	RESPON
		
From Site : • Pemandangan yang dapat dilihat dari luar kawasan perancangan adalah area persawahan dan area industri. To Site : • Pemandangan yang dapat dilihat dari dalam kawasan perancangan adalah lapangan sepak bola, arus Kali Wanyak di area tengah dan arus Sungai Babakan di area timur.	From Site: • Area persawahan mendominasi pemandangan utama tapak tetapi hanya terdapat akses untuk melihat sawah dari badan lapangan, tidak ada jalan maupun area khusus. • Area industri memiliki perbedaan dominasi kegiatan tetapi tidak ada area transisi antara permukiman dan industri To Site: • Lapangan sepakbola menjadi pemandangan tetapi tidak terdapat area selain badan lapangan sehingga area untuk penonton terbatas. • Arus Sungai Kabuyutan melewati jalan dan permukiman. • Arus Sungai Babakan banyak terdapat sampah yang memperburuk view.	From Site: • Merancang area transisi antara kawasan tapak dengan kawasan industri berupa taman dan lapangan To Site: • Penyediaan area di sekitar badan lapangan untuk penonton berupa tribun • Merancang TPS untuk menguragi view buruk Sungai Babakan akibat penumpukan sampah. • Merancang wetland untuk menjaga kualitas air sekaligus berperan sebagai buffer zone yang menahan air hujan.

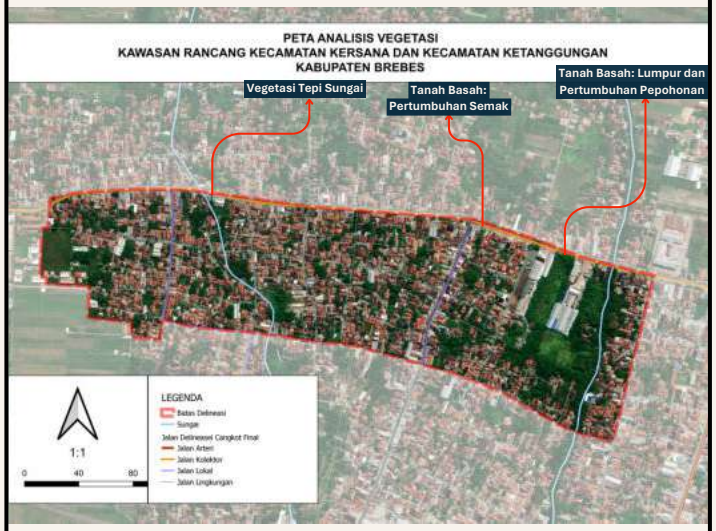
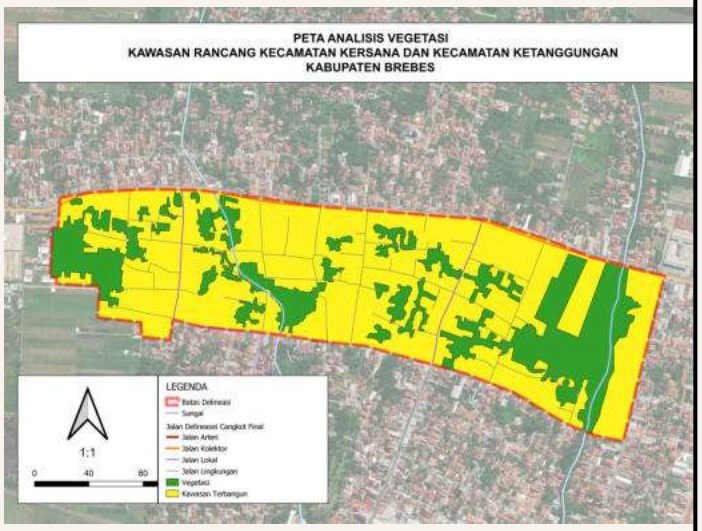
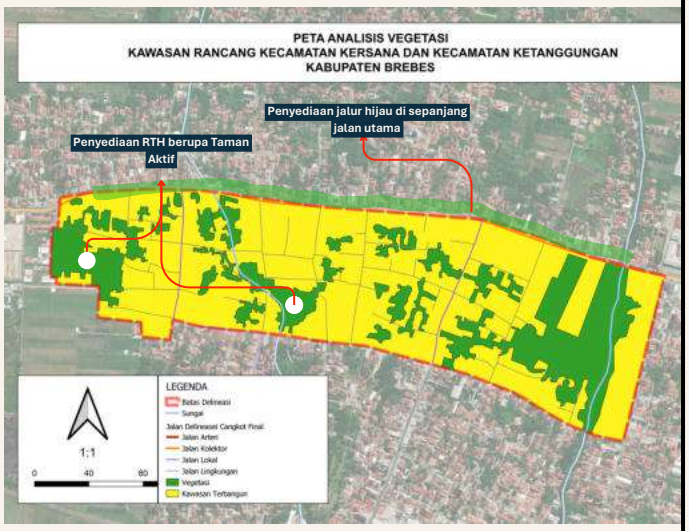
Analisis Site

Analisis Lintasan Matahari dan Angin

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Arah matahari bergerak dari arah timur (T) menuju ke arah barat (B) kawasan rancang. • Arah angin pagi sampai siang hari bergerak dari arah utara (U) ke selatan (S). • Berdasarkan data BMKG, rata-rata suhu normal udara yaitu 31°C. • Berdasarkan data BMKG, kecepatan angin sore hari di Kecamatan Kersana berkisar 3 - 17 km/jam.	• Matahari bergerak dari timur ke barat, sehingga bagian timur kawasan rancang akan mendapatkan sinar matahari pagi, sementara bagian barat akan menerima sinar matahari sore. • Kecepatan angin pada sore hari berkisar 3 - 17 km/jam, yang dapat digunakan untuk mendukung sirkulasi udara alami di dalam bangunan. • Kawasan ini tergolong panas, sehingga desain bangunan harus mempertimbangkan material yang dapat mengurangi panas, penggunaan atap yang baik, serta penanaman vegetasi untuk membantu peneduhan. • Masih terdapat perbedaan orientasi bangunan terhadap arah matahari dan angin, yang mungkin menyebabkan beberapa bangunan kurang optimal dalam pencahayaan dan sirkulasi udara alami.	• Bangunan diorientasikan ke arah utara atau selatan untuk menghindari paparan langsung sinar matahari dari timur dan barat. • Bukaan seperti jendela dan ventilasi diarahkan ke utara dan selatan untuk memaksimalkan sirkulasi udara alami dari angin pagi hingga siang. • Penggunaan vegetasi peneduh, material bangunan yang sesuai, dan atap reflektif untuk mendukung kinerja bangunan terhadap kondisi iklim setempat.

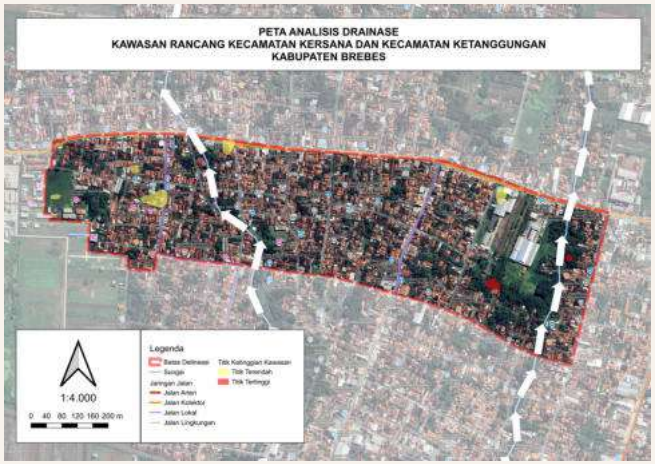
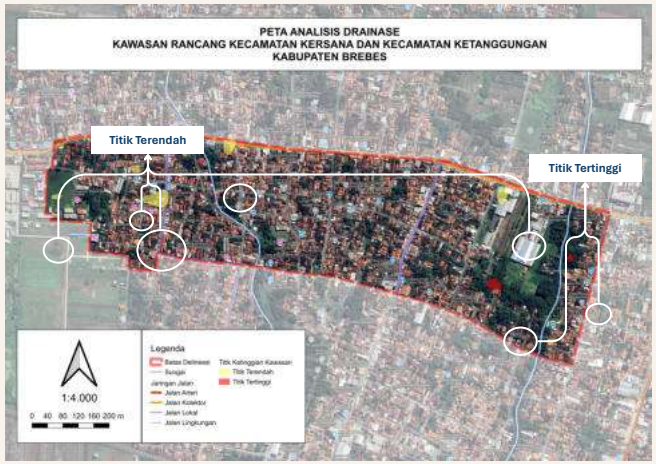
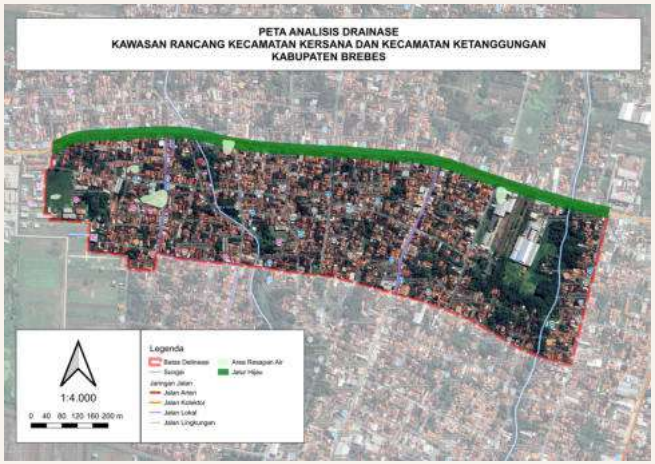
Analisis Site

Analisis Vegetasi

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Dominasi vegetasi yang tersebar tidak merata yang merupakan pekarangan maupun pohon-pohon yang tumbuh di area permukiman. • Sepanjang jalan kolektor kawasan terdapat vegetasi peneduh berupa pohon, tetapi dengan jarak yang berjauhan sehingga terkesan kurang memadai. • Terdapat vegetasi yang cukup lebat dii sepanjang sungai • Tidak terdapat taman di kawasan delineasi.	• Sepanjang jalan kolektor cenderung memiliki suhu yang panas akibat kurangnya pohon sehingga membutuhkan peneduh di sekitar jalan kolektor. • Diperlukannya RTH untuk menunjang kegiatan rekreasi pengguna serta sebagai penyerap polusi udara dari industri dan kegiatan sehari-hari pengguna.	• Penambahan vegetasi peneduh pada area permukiman di bagian timur, terutama di sepanjang jalan. • Merancang taman sebagai RTH aktif yang berada di area permukiman serta sebagai pemisah antara kawasan industri dan kawasan permukiman. • Merancang *rain garden* dan *wetland* pada area di sepanjang sungai

Analisis Site

Analisis Drainase

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Kawasan tapak memiliki ketinggian antara 8-17 meter. • Arah aliran air pada saluran drainase primer eksisting yang berupa kali dan sungai mengalir dari selatan ke utara. Hal ini disebabkan karena terdapat laut di sebelah utara yang berfungsi sebagai muara untuk mengalirkan air dari sungai.	• Titik terendah banyak terdapat pada bagian barat kawasan dengan elevasi ± 8-9 meter. • Titik-titik tertinggi berada pada bagian timur tapak. Memiliki elevasi sekitar ± 17 meter. • Berdasarkan titik ketinggian, air mengalir dari titik tertinggi ke titik terendah. • Titik terendah yang berlokasi di kawasan permukiman padat berpotensi menyebabkan daerah genangan air jika w*ater catchment* area pada kawasan rancang tidak dapat menampung limpasan air hujan dengan baik.	• Merancang *rain garden*, taman, dan *wetland* pada titik-titik ketinggian rendah untuk menanggulangi genangan air. • Merancang jalur dengan *permeable pavement* untuk meningkatkan peresapan air hujan ke tanah.

Zoning

Analisis Zoning

Zoning Kawasan

Analisis Lingkungan

Pengembangan kawasan dibagi menjadi zona ruang privat yakni ruang hunian, sarana pendidikan, dan sarana ibadah dengan lokasinya jauh dari jalan RA Kartini; zona ruang publik dikembangkan dengan lokasi dekat dengan ruas Jalan RA Kartini yang dikembangkan sebagai kegiatan komersial dan fasilitas penunjang. Selain itu perlunya penyediaan jalur sempadan sebagai konservasi sungai.

Analisis Topografi

Keseluruhan kawasan perancangan berada pada kemiringan lereng landai dan kontur yang renggang sehingga dapat dikembangkan sebagai fungsi terbangun misal permukiman, komersial maupun fungsi non terbangun misalnya RTH atau Konservasi lainnya.

Analisis Kebisingan

Zona kebisingan tinggi untuk kebutuhan publik dialokasikan sebagai aktivitas perdagangan dan jasa, RTH, dan Fasilitas Umum. Sementara zona kebisingan rendah dialokasikan sebagai kebutuhan privat seperti sekolah, tempa ibdah, dan permukiman.

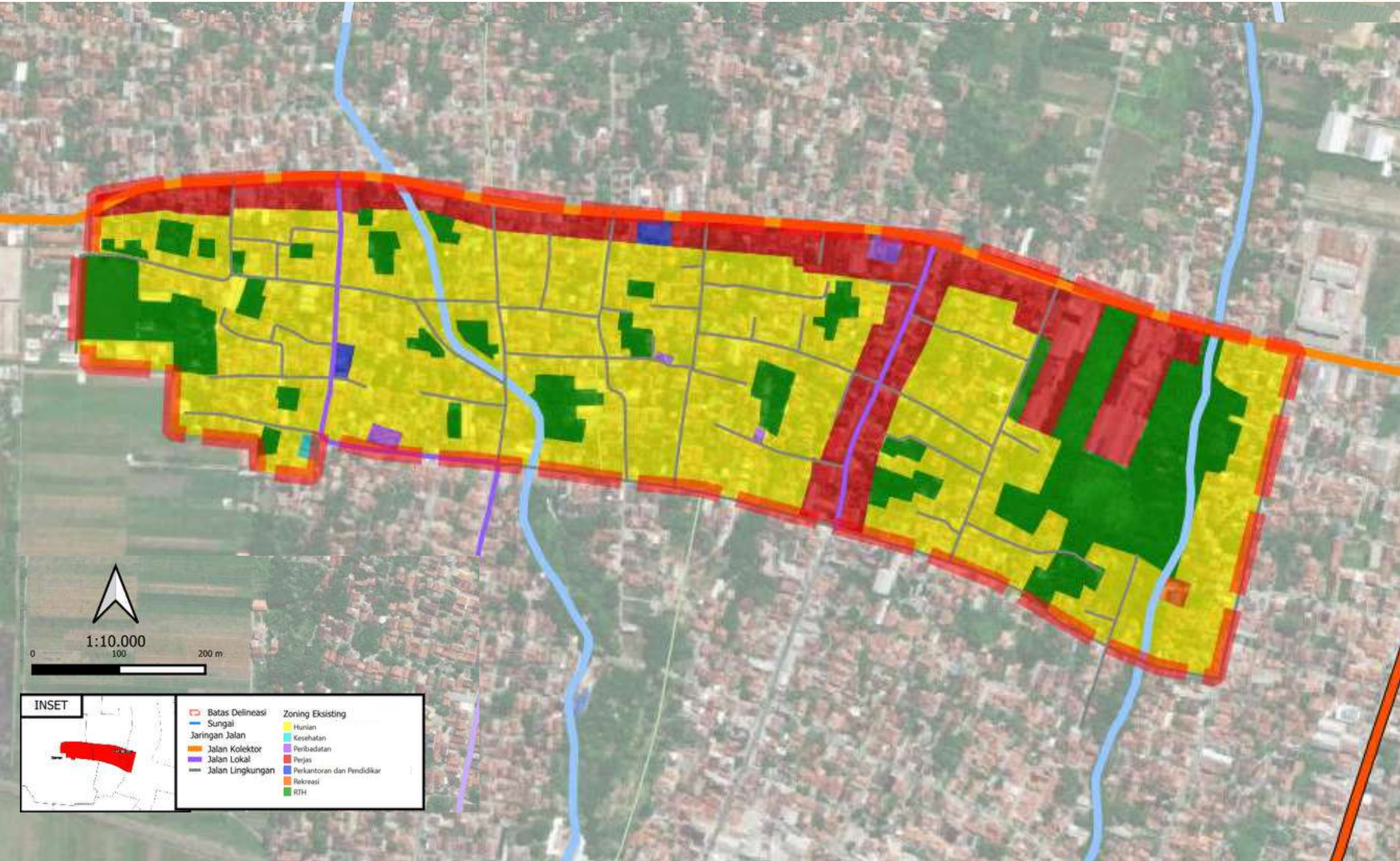
Analisis Aksesibilitas

Alokasi zona aksesibilitas tinggi untuk kegiatan publik seperti mixed use dan pusat perdagangan jasa, zona aksesibilitas sedang dialokasikan untuk kegiatan semi-publik seperti fasilitas penunjang (Sekolah Dasar dan Klini), dan zona aksesibilitas rendah dialokasikan untuk kegiatan privat seperti permukiman.

Zoning Kawasan

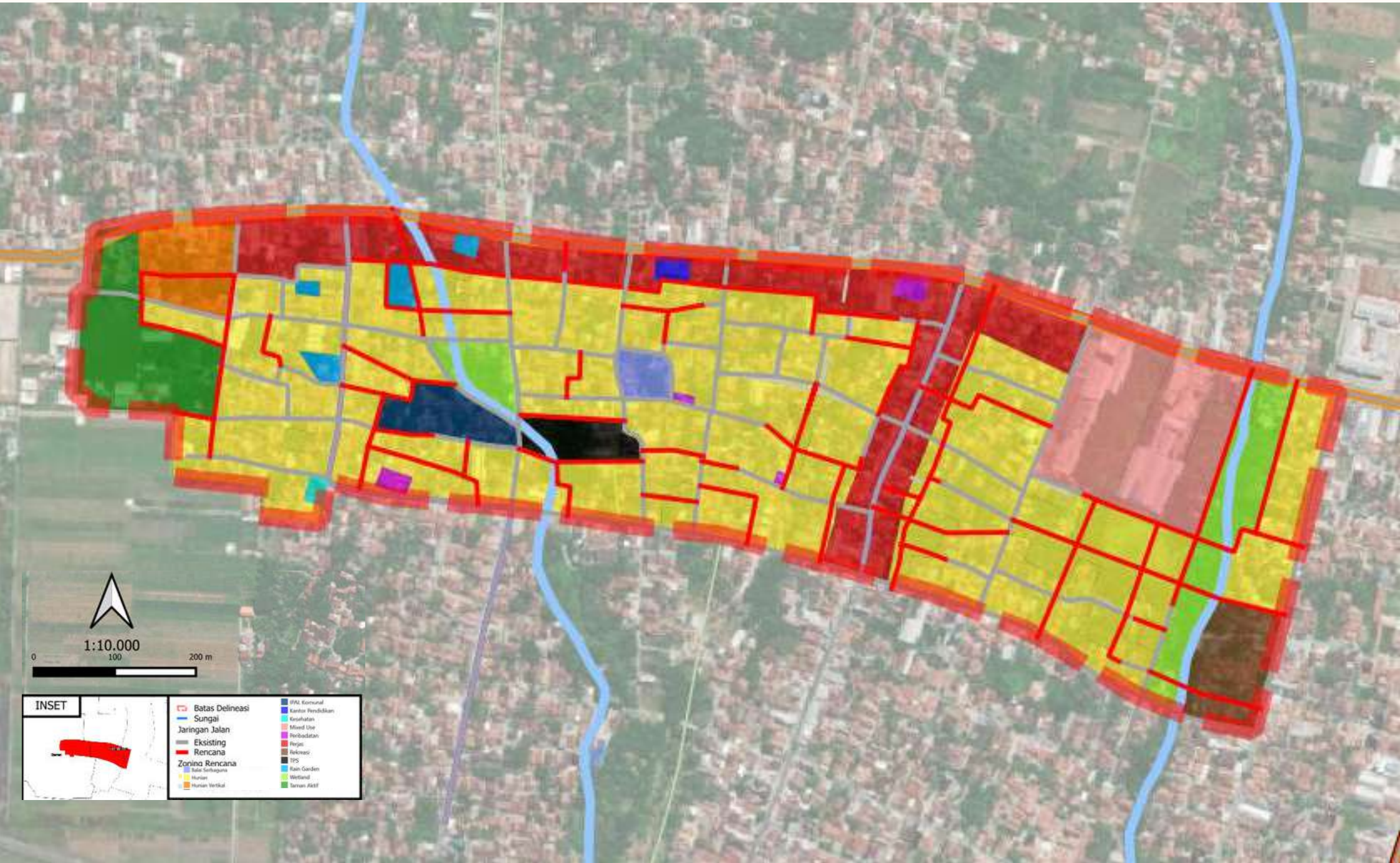
Analisis Zoning

Eksisting



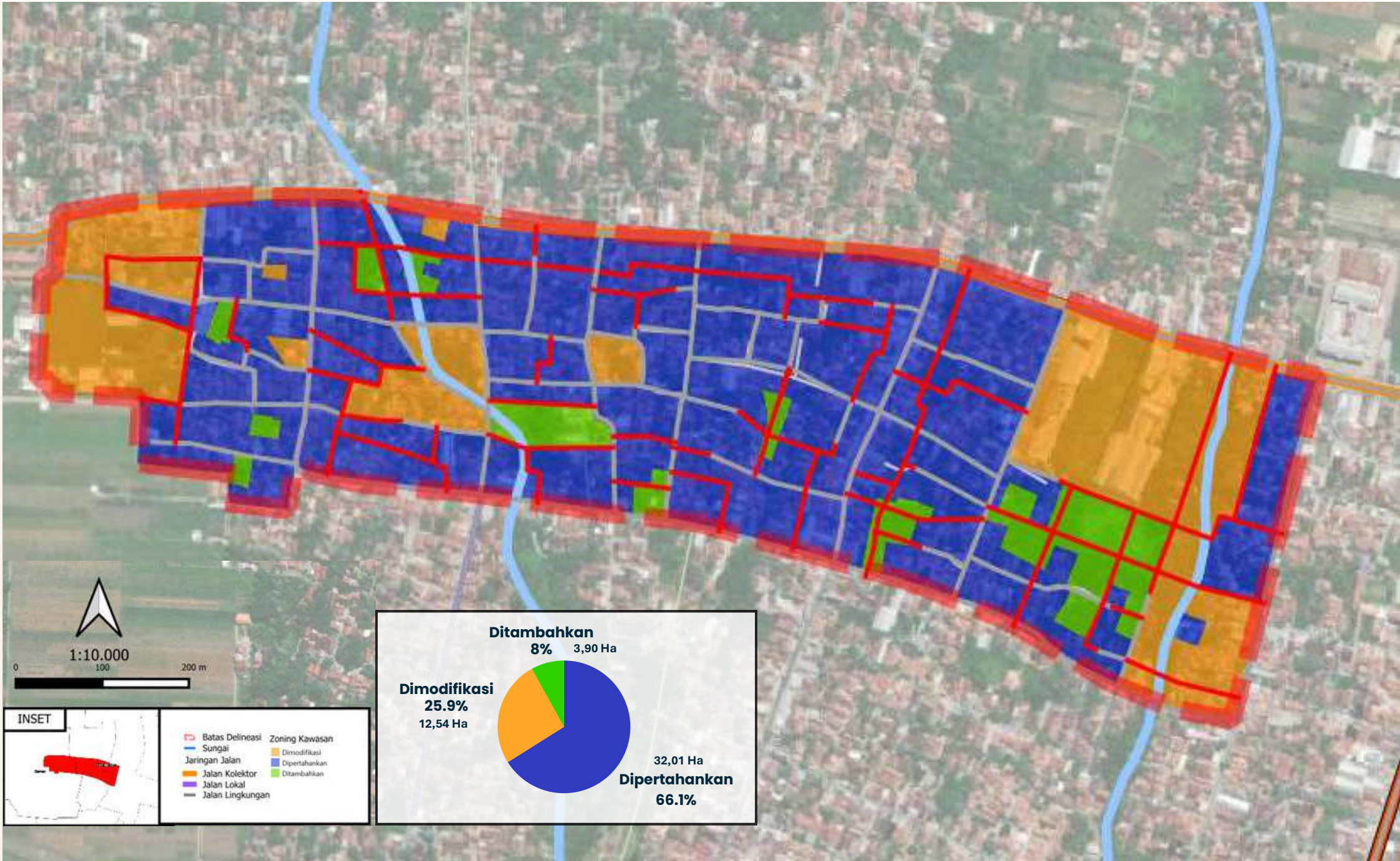
Analisis Zoning

Rencana



Analisis Zoning

Zoning Kawasan



Analisis Zoning

Kawasan Perancangan

Zoning	Justifikasi	Luas (Ha)	Keterangan
Hunian (*Landed Housing*)	Kawasan hunian dipertahankan karena hunian ini merupakan hunian umum dan layak huni. Kondisi bangunan yang baik, mudah diakses, dan masih berfungsi dengan baik bagi pengguna, serta berdekatan dengan fasilitas umum, perkantoran dan perdagangan jasa, yang relevan dengan konsep *Compact CIty*.	**24,52 Ha (50,62%)**	**Dipertahankan**
	Penambahan hunian berdasarkan lokasi yang memadai untuk dilakukan penambahan hunian di sekitar lokasi hunian eksisting, supaya meningkatkan ketersediaan hunian umum. Serta dilakukan penambahan hunian umum sederhana.	**3,15 Ha (6,50%)**	**Ditambahkan**
Hunian Vertikal	Hunian umum yang berdekatan dengan area industri dimodifikasi menjadi hunian vertikal dikarenakan kawasan rancang menjadi aglomerasi bagi kebutuhan tempat tinggal pekerja industri. Pembangunan ke arah vertikal menjadi solusi efektif dalam menambah kapasitas tempat tinggal bagi pekerja industri.	**1,16 Ha (2,39%)**	**Dimodifikasi**
Perkantoran dan Pendidikan	Kawasan perkantoran dan pendidikan dipertahankan karena letaknya strategis dan mudah dijangkau sehingga memberikan kenyamanan bagi masysarakat dalam mengaksesnya.	**0,14 Ha (0,29%)**	**Dipertahankan**

Analisis Zoning

Kawasan Perancangan

Zoning	Justifikasi	Luas (Ha)	Keterangan
Peribadatan	Fasilitas keagamaan sebagai fasilitas pendukung aktivitas spiritual dan kegiatan yang memperkuat kohesi sosial. Peribadatan ini mendukung konsep mixed-use development yang seimbang, tidak mengganggu fungsi zoning lain, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sekitar.	0,26 Ha (0,54%)	Dipertahankan
Perdagangan dan Jasa	Kawasan perdagangan dan jasa dipertahankan pada lokasi yang sudah strategis, terutama di sepanjang jalan utama dan dekat dengan permukiman. Keberadaan area ini penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi lokal serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	6,90 Ha (14,25%)	Dipertahankan
Rekreasi	Fasilitas pendukung berupa kolam renang dipertahankan karena berfungsi sebagai sarana rekreasi dan olahraga, juga dapat berperan untuk integrasi dengan pemanfaatan ruang hijau dan pengelolaan lingkungan yang adaptif.	0,11 Ha (0,22%)	Dipertahankan
	Fasilitas rekreasi dimodifikasi dengan memperluas kolam renang yang sudah eksisting untuk meningkatkan kapasitas pengguna dan kenyamanan pengunjung, sekaligus mengoptimalkan fungsi kawasan sebagai ruang rekreasi yang lebih representatif dan menarik bagi masyarakat.	1,17 Ha (2,40 %)	Dimodifikasi

Analisis Zoning

Kawasan Perancangan

Zoning	Justifikasi	Luas (Ha)	Keterangan
Mixed Use	Menciptakan kawasan yang efisien dan dinamis dengan memadukan fungsi hunian, komersial, dan perkantoran dalam satu area. Dengan menyediakan akses mudah ke berbagai fasilitas seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan ruang terbuka hijau, yang mendukung aktivitas ekonomi sekaligus kenyamanan tinggal.	**3,98 Ha (8,22%)**	**Dimodifikasi**
Taman Aktif	RTH pasif dimodifikasi menjadi RTH aktif untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat dan tetap menjaga fungsi ruang hijau. Penambahan taman aktif meningkatkan kualitas lingkungan serta mendukung pengelolaan air terpadu agar kawasan lebih resilient dan nyaman.	**2,27 Ha (4,69%)**	**Dimodifikasi**
Kesehatan	Fasilitas kesehatan berupa praktik dokter dipertahankan karena memiliki lokasi yang strategis di tengah permukiman sehingga mendukung konsep compact city. Fasilitas ini penting untuk melayani kebutuhan kesehatan dasar bagi masyarakat.	**0,08 Ha (0,15%)**	**Dipertahankan**
IPAL Komunal	Fasilitas IPAL komunal yang dirancang untuk menangani limbah domestik dari permukiman padat, mendukung sanitasi lingkungan yang lebih baik dan mencegah pencemaran air tanah serta badan air di sekitar kawasan.	**0,79 Ha (0,02%)**	**Dimodifikasi**

Analisis Zoning

Kawasan Perancangan

Zoning	Justifikasi	Luas (Ha)	Keterangan
Rain Garden	*Rain Garden* berfungsi menampung dan menyerap limpasan air hujan dari permukaan kedap air, membantu mengurangi risiko banjir lokal dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Area ini dilengkapi tanaman toleran air dan media tanam berdaya serap tinggi untuk menyaring polutan sebelum masuk sistem drainase.	**0,26 Ha (0,53%)**	**Dimodifikasi**
	Rain Garden tambahan ini berfungsi sebagai area penyangga untuk meningkatkan kapasitas resapan air hujan di zona dengan potensi genangan tinggi. Penambahan area ini memperkuat sistem drainase berkelanjutan dan mengurangi beban limpasan air permukaan menuju drainase utama.	**0,17 Ha (0,35%)**	**Ditambahkan**
Wetland	*Wetland* atau lahan basah berfungsi sebagai sistem filtrasi alami untuk pengelolaan kualitas air dan konservasi keanekaragaman hayati. Ekosistem ini mampu menyaring sedimen, nutrien, dan polutan organik melalui proses biologis alami, sekaligus berperan sebagai buffer zone yang menahan air hujan dan mengurangi risiko banjir	**2,57 Ha (5,31%)**	**Dimodifikasi**
Balai Serbaguna	Fasilitas multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat seperti pertemuan warga, acara sosial, pelatihan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Balai ini menjadi pusat interaksi sosial yang memperkuat kohesi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan.	**0,34 Ha (0,71%)**	**Dimodifikasi**
TPS	Fasilitas ini dilengkapi dengan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik untuk mendukung program daur ulang dan pengurangan volume sampah. Keberadaan TPS dengan lokasi strategis memudahkan akses pengangkutan sampah dan mencegah penumpukan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.	**0,58 Ha (1,20%)**	**Ditambahkan**

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Analisis Rancang Kota

Analisis Rancang Kota

Analisis Land Use

DATA



Ket	Luas	%
Hunian	30,13	62,32
Kesehatan	0,06	0,12
Peribadatan	0,25	0,52
Perjas	8,70	17,99
Perkantoran dan Pendidikan	0,23	0,48
RTH	8,88	18,37
Rekreasi	0,10	0,21

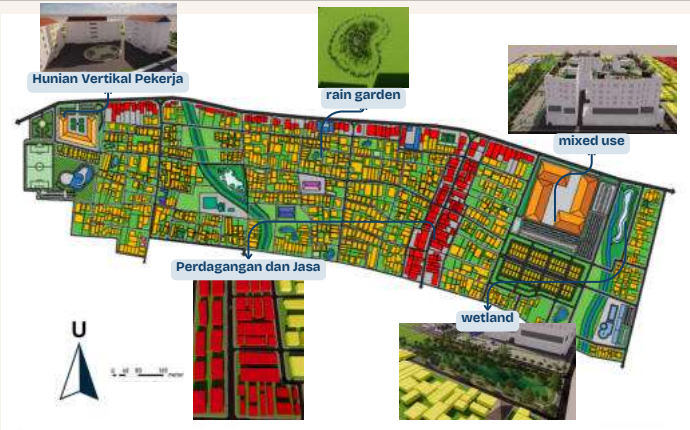
- Dari data penggunaan lahan, total lahan terbangunnya sebesar 39,47 Ha (81,63%) dan lahan non terbangun sebesar 8,88 Ha (18,37%).

ANALISIS



- Kawasan didominasi oleh aktivitas permukiman yang cukup padat, sehingga diperlukan area transisi untuk menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan, terutama pada area yang bersinggungan dengan fungsi lain di sekitarnya.
- Keberadaan sungai yang melintas kawasan memiliki potensi ekologis penting, tetapi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pengatur tata air maupun sebagai ruang terbuka publik yang mendukung kualitas lingkungan.
- Pola penggunaan lahan menunjukkan kurangnya keterpaduan antara hunian, fasilitas pendukung, dan ruang terbuka, sehingga dibutuhkan pengembangan yang lebih terintegrasi agar aktivitas kawasan lebih tertata.
- Berdasarkan RTRW, kawasan ditetapkan sebagai kawasan permukiman perkotaan dengan prioritas pada penguatan fungsi hunian dan penyediaan fasilitas pendukung.

RESPON



- Merancang zona *buffer* di sisi barat melalui hunian pekerja vertikal dan ruang terbuka aktif untuk menciptakan transisisi lingkungan dari industri ke permukiman.
- Perdagangan dan jasa tetap di jalur utama karena didukung oleh aksesibilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi.
- Merancang rain garden untuk memaksimalkan penggunaan ruang terbuka untuk mengelola limpasan air hujan.
- Merancang wetland pada area dekat sungai untuk memperkuat kualitas ekologis dan sistem resapan alami untuk mencegah banjir.
- Merancang mixed-use untuk merespon tingginya kepadatan, sehingga fungsi hunian, perkantoran, dan aktivitas komersial dapat terintegrasi secara vertikal dalam satu area.
- Mempertahankan hunian eksisting serta merancang hunian baru di dekat mixed-use.
- Fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan peribadatan tetap dipertahankan agar pelayanan kawasan tetap optimal

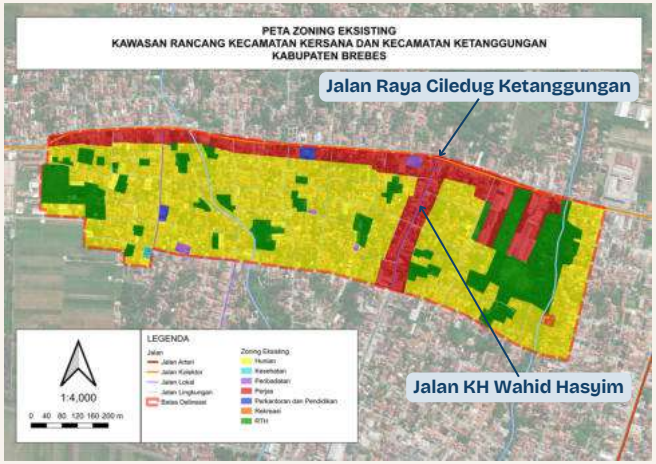
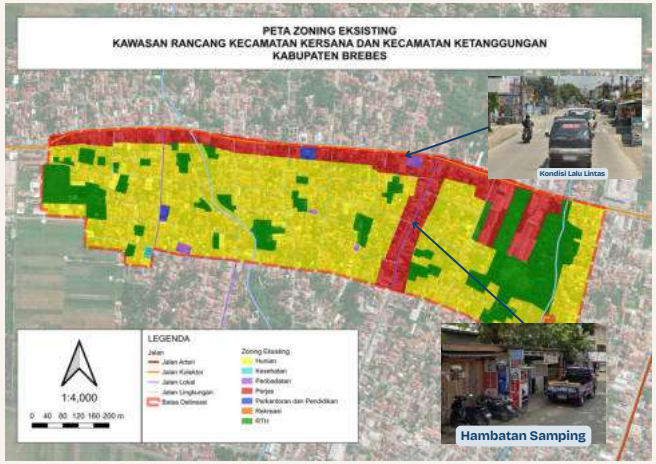
Analisis Rancang Kota

Analisis Building and Massing

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Bentuk fisik di kawasan perencanaan mayoritas berupa kubus/persegi. • Ketinggian bangunan di kawasan perencanaan adalah 3-11 meter (1-2 lantai) dengan rata-rata 4 meter (1 lantai) • Bangunan perdagangan dan jasa dengan tinggi 4-11 meter (1-2 lantai) berada di sekitar jalan kolektor dan lokal • Bangunan hunian dengan tinggi 3-4 meter (1 lantai) berada di jalan lingkungan	• Bangunan perdagangan dan jasa dengan ketinggian 4-11 meter (1-2 lantai) tersebar di sekitar koridor jalan kolektor dan lokal, menunjukkan aktivitas ekonomi yang berkembang namun belum memanfaatkan ruang vertikal. • Mayoritas bangunan hunian dengan ketinggian 3-4 meter (1 lantai) di jalan lingkungan mencerminkan pola hunian horizontal yang sangat padat sehingga memerlukan transformasi ke pola hunian vertikal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lingkungan	• Menerapkan konsep *mixed-use* dengan ketinggian maksimal 6 lantai di koridor jalan kolektor, mengintegrasikan perdagangan/jasa di lantai 1-2, perkantoran di lantai 3, dan hunian pekerja di lantai 4-6, menciptakan ekosistem live-work-play yang efisien dan mengurangi kebutuhan mobilitas. • Merancang rumah susun sederhana (rusunami) dengan 4-6 lantai khusus untuk pekerja industri di bagian barat.

Analisis Rancang Kota

Analisis Circulation and Parking

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Jalan di kawasan terdiri dari jalan kolektor, lokal, dan lingkungan • Sirkulasi utama kawasan perancangan terdapat di Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan sebagai jalan kolektor dengan lebar 6 meter • Terdapat 2 jalan lokal di sisi barat dan timur dengan lebar 3-4 meter. Jalan KH Wahid Hasyim di sisi timur memiliki lalu lintas yang lebih padat. • Kecenderungan parkir on street atau di bahu jalan karena kurang tersedianya tempat parkir	• Sirkulasi di kawasan perancangan ditujukan untuk kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor • Jalan kolektor berada di utara kawasan, dilalui oleh motor, mobil, dan kendaraan berat karena terhubung dengan industri • Jalan lokal bercabang dari jalan kolektor, menghubungkan ke arah selatan • Keberadaan parkir di bahu jalan menimbulkan hambatan sirkulasi • Sirkulasi eksisting masih belum terkoneksi dengan baik, ditunjukkan dengan banyaknya jalan buntu	• Merancang kantong parkir pada area yang ditambahkan seperti *mixed use*, hunian pekerja, IPAL, dan TPS. • Menambah jalan baru berupa jalan lingkungan pada kawasan permukiman untuk meningkatkan konektivitas serta mengurangi jalan buntu

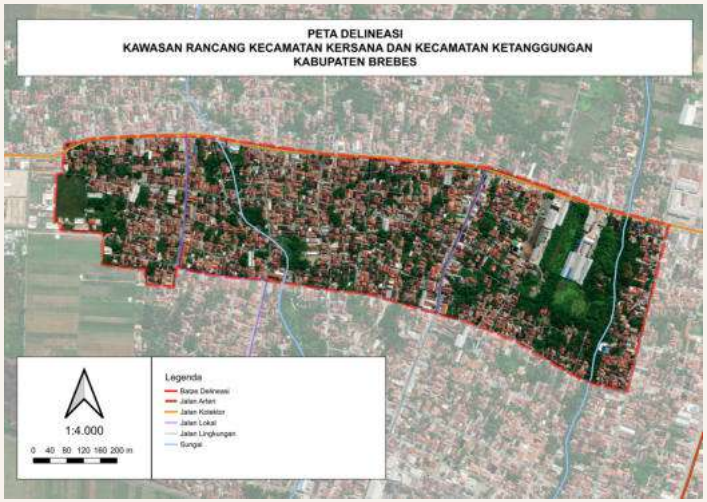
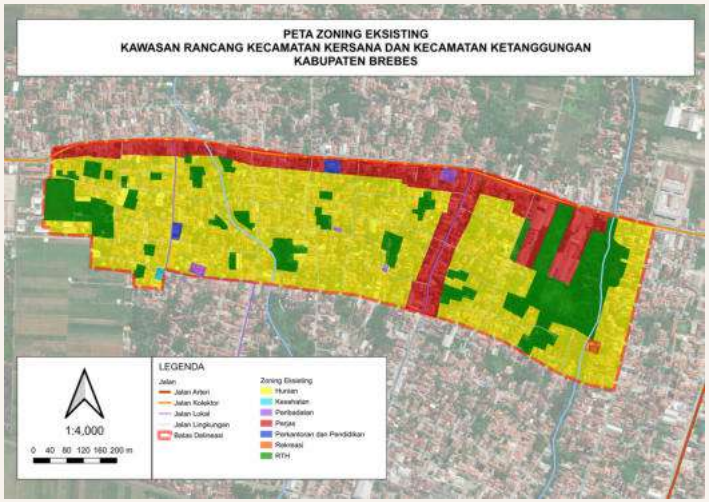
Analisis Rancang Kota

Analisis Open Space

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Ruang terbuka memiliki fungsi utama sebagai elemen ekologis, serta fungsi tambahan yang mencakup aspek arsitektural, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan open space perlu dilakukan dengan menjaga keberadaan ruang terbuka yang telah ada sekaligus menambah area baru. • Belum terdapat ruang terbuka hijau berupa taman pada kawasan perancangan • Ruang terbuka hijau berupa hutan dan rumput yang masih tersebar secara aktif	
• Kawasan perancangan didominasi oleh lahan terbangun seluas 26,53 ha • Luas lahan non terbangun atau open space seluas 21,87 ha • Terdapat *open space* berupa lahan kosong • Tedapat lapangan sepak bola di sekitar kawasan permukiman		• Merancang *open space* berupa taman dan lapangan sepakbola yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat maupun sekitarnya sebagai tempat rekreasi, berkumpul, dan bersantai • Merancang jalur hijau di sepanjang jalan pada kawasan perancangan, dengan vegetasi berupa pohon sebagai peneduh dan menambah nilai estetika

Analisis Rancang Kota

Analisis Pedestrian Ways

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Belum tersedia jalur pedestrian ways pada kawasan perancangan, sehingga aktivitas pejalan kaki belum terfasilitasi dengan baik dan kurang aman. • Bahu jalan yang seharusnya berfungsi sebagai area pejalan kaki masih digunakan untuk parkir informal dan saluran drainase menyebabkan gangguan mobilitas dan menurunkan kenyamanan pengguna jalan. • Minimnya *street furniture* berupa dan pohon peneduh di sepanjang koridor jalan. Selain itu, pencahayaan dari lampu penerangan jalan masih kurang optimal.	• Tidak tersedianya jalur pedestrian menyebabkan pejalan kaki harus berjalan di badan jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan menurunkan tingkat keselamatan pengguna jalan. • Penggunaan bahu jalan sebagai area parkir informal dan menimbulkan hambatan mobilitas serta menurunkan kenyamanan dan fungsi jalan sebagai ruang publik. • Minimnya *street furniture* dan pohon peneduh, serta pencahayaan yang kurang optimal menyebabkan jalur sirkulasi tidak ramah bagi pejalan kaki.	• Penambahan jalur pejalan kaki berupa trotoar di sepanjang koridor jalan kolektor hingga jalan lokal untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. • Kenyamanan pejalan kaki diperkuat melalui penambahan pohon peneduh dan pencahayaan jalan dengan jarak yang teratur, sehingga suasana ruang luar terasa lebih ramah, teduh, dan layak untuk aktivitas harian.

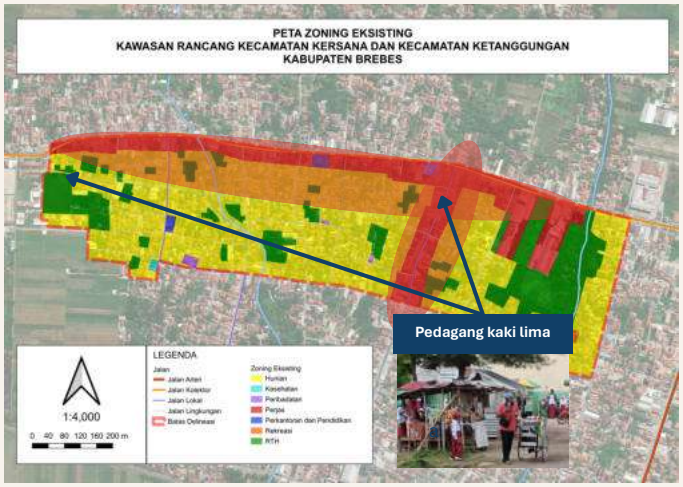
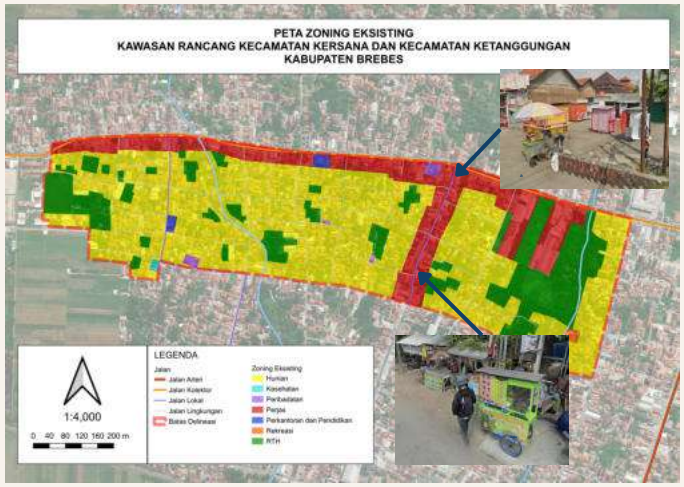
Analisis Rancang Kota

Analisis Signage

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Diperlukan penambahan signage berupa papan petunjuk arah, rambu lalu lintas, dan papan peringatan untuk mempermudah para pengguna beraktivitas pada kawasan perancangan. • Signage harus dibuat secara informatif agar informasi yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan baik untuk para pengguna.	
• Pada kawasan perancangan, sudah terdapat signage berupa petunjuk arah, media iklan, dan rambu lalu lintas di jalan utamanya. • Ada Standards for Accessible Design memberikan panduan tentang ukuran dan posisi signage agar informasi mudah diakses oleh semua orang. Biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang, ditempatkan pada ketinggian yang mudah dibaca oleh pejalan kaki. Tinggi biasanya 1 hingga 1,5 meter, dan lebar dapat bervariasi tergantung jumlah informasi. Ukuran teks dan ikon minimal 2,5 cm tinggi agar mudah dibaca dari jarak dekat.		• Pada kawasan perancangan dibangun signage berupa papan petunjuk arah, rambu lalu lintas, papan peringatan, dan rambu parkir untuk mempermudah pergerakan para pengguna • Penempatan rambu lalu lintas penunjuk arah menuju destinasi di persimpangan yang ada di kawasan perancangan • Signage untuk komersial berbentuk window sign, wall sign, dan projecting sign agar kawasan tidak terkesan padat

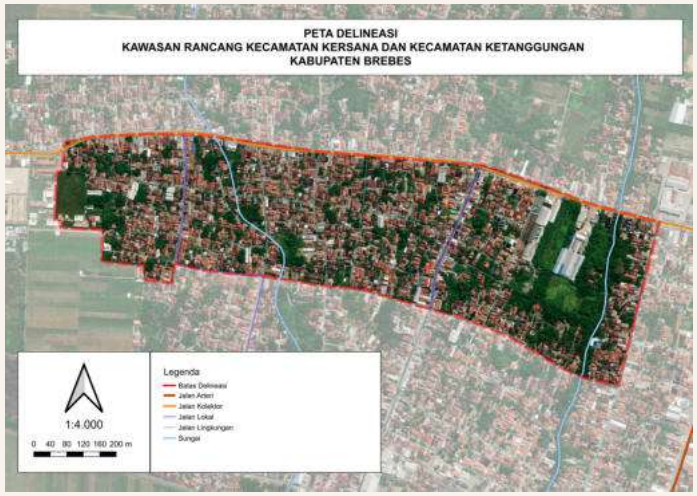
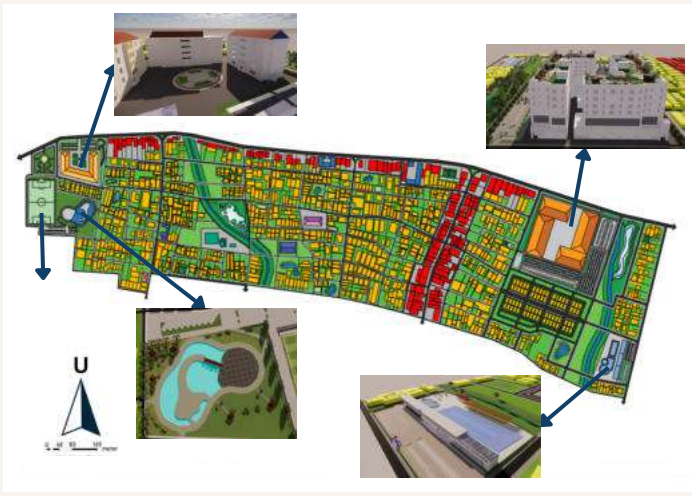
Analisis Rancang Kota

Analisis Activity Support

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Aktivitas utama yang ada di kawasan berupa hunian serta perdagangan dan jasa. Aktivitas hunian didorong oleh keberadaan industri di sebelah kawasan sementara perdagangan dan jasa muncul untuk memenuhi demand. • Terdapat aktivitas pendukung berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peribadatan. • Aktivitas tersebut juga mendorong munculnya pedagang kaki lima, terutama di sisi jalan kolektor dan lokal	• Pedagang kaki lima memberikan kehidupan pada kawasan dengan menimbulkan keramaian serta memenuhi permintaan masyarakat. • Aktivitas hunian didukung oleh adanya perdagangan dan jasa, fasilitas peribadatan, pendidikan, dan kesehatan	• Merancang *mixed use* di sisi jalan kolektor untuk menempatkan pedagang kaki lima sehingga mendapatkan tempat yang lebih layak dan lebih teratur. • Mempertahankan aktivitas pendukung hunian dalam jarak yang terjangkau serta memastikan kelengkapan fasilitas seperti masjid dan praktik dokter. • Merancang balai serbaguna di lokasi strategis untuk mendukung aktivtias hunian

Analisis Rancang Kota

Analisis Preservasi

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Di kawasan perancangan tidak ditemukan adanya lahan lindung maupun situs cagar budaya. • Pemanfaatan lahan di wilayah ini didominasi oleh area ruang terbangun berupa permukiman • Tidak terdapat bangunan bersejarah di dalam kawasan tersebut	• Seluruh lahan di kawasan perancangan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan, karena tidak terdapat area lindung maupun bangunan bersejarah di dalam wilayah tersebut. • Dibutuhkan preservasi terhadap lingkungan tempat tinggal untuk kebutuhan sosial	• Merancang fungsi-fungsi baru seperti mixed use dan hunian pekerja sesuai dengan kebutuhan ruang dan peruntukan lahan. • Merancang *open space* berupa taman, lapangan sepak bola, dan sarana rekreasi berupa kolam renang sebagai preservasi ternhadap lingkungan tempat tinggal untuk kebutuhan sosial.

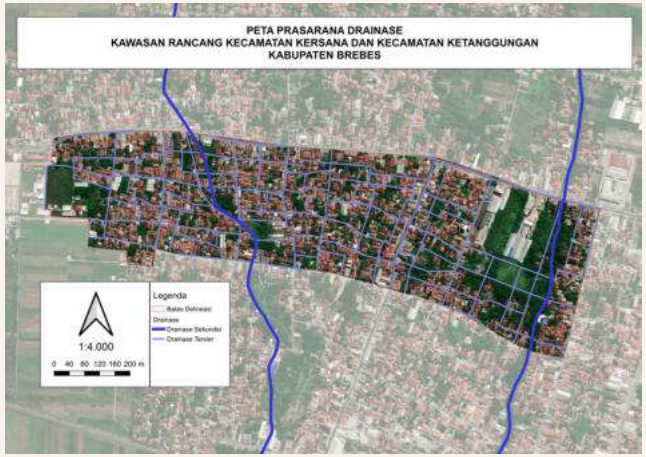
Analisis Utilitas

Analisis Utilitas
Jaringan Air Bersih

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Proyeksi jumlah penduduk pada kawasan perancangan tahun 2043 adalah 11.568 jiwa. • Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perancangan akan mempengaruhi jumlah kebutuhan air bersih di kawasan perancangan pada tahun 2043. • Menurut SNI 03-7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing, kebutuhan air bersih untuk setiap jiwa memerlukan sebanyak 120 liter/hari. Perhitungan Kebutuhan air bersih • Kebutuhan air bersih/orang/hari pada kawasan tapak tahun 2023 adalah 8.957 x 120 = 1.074.840 liter/hari. • Sedangkan proyeksi pada tahun 2043 kebutuhan pokok minimal air bersih untuk kawasan tapak sebesar 11.568 x 120 = 1.388.160 liter/hari. • Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air bersih di kawasan perancangan pada tahun 2043 adalah 1.388.160 liter/hari.	
Sumber Utama air • Mayoritas warga menggunakan sumur bor rumah tangga dan pemanfaatan aliran sungai untuk keperluan sehari-hari. Tidak terdapat PDAM di kawasan rancang. Kualitas Air • Beberapa titik sumur bor menurun kualitasnya akibat padatnya penduduk dan pengelolaan sampah yang kurang optimal (kontaminasi mikroba dan zat terlarut) .Aliran sungai juga berisiko tercemar oleh limbah rumah tangga. Jumlah Penduduk • Jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 8.957 jiwa dan proyeksi tahun 2043 tahun mendatang adalah 11.568 jiwa.		• Kebutuhan air bersih pada kawasan perancangan tahun 2043 sebesar 1.388.160 liter/hari, maka diperlukan peningkatan kapasitas pasokan air bersih secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. • Melakukan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis lokal atau PAMSIMAS menggunakan sumur bor produktif dan pengolahan air sungai dan mengoptimalkan sumber air PDAM disekitar kawasan yang sudah tersedia.

Analisis Utilitas
Jaringan Drainase

DATA



- Jaringan drainase pada kawasan dibagi menjadi dua jenis, yakni drainase sekunder, drainase tersier yang terbagi menjadi drainase terbuka dan tertutup.
- Arah aliran air saluran drainase dari selatan ke utara.
- Instensitas hujan di kawasan tergolong sedang dengan rata-rata 2000-3000 mm/tahun atau 98 mm/h.
- Tingkat kerawanan banjir tergolong rendah (<7,6 m) di satu area saja

Untuk menganalisis kebutuhan jaringan drainase dapat dilakukan perhitungan ukuran saluran drainase yang menggunakan data sebagai berikut.

- Luas lahan terbangun (A terbangun) = 39,47 Ha.
- Luas lahan non terbangun (A non terbangun) = 8,88 Ha.
- Luas permukaan jalan (A permukaan jalan) = 5,57Ha.
- Kecepatan aliran air (V) = 2 m/detik

ANALISIS

Perhitungan Kapasitas Saluran Drainase

Q = 0,00278 C * I *A

- Intensitas Hujan (I) = 98 mm/h

Jenis Penggunaan Lahan	A	C	C x A
Hunian	30,52	30,52	12,21
Perdagangan dan Jasa	8,7	0,5	4,35
Non Terbangun	8,88	0,1	0,89
Jalan Aspal	5,57	0,7	3,9
Total	**53,67**	**1,7**	**21,35**

Q = 0,00278 * 1,70 * 98 * 53,67

Q = 24,86 m^3/s

Analisis Geometri Saluran Menggunakan Penampang Trapesium

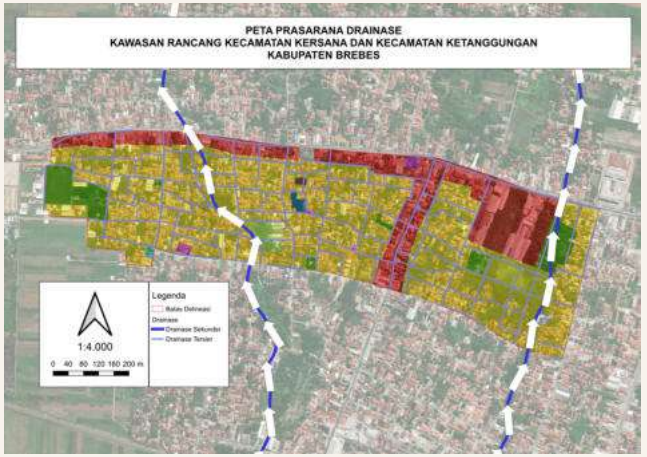
[0.5 x (a+b) x t]

- Lebar dasar (a) = 2,7 m
- Lebar atas (b) = 1,35 m
- Kedalaman (t) = 8,1 m
- Kecepatan aliran air (V) = 2 m/s
- Luas penampang: A = 0,5 × (2,7+1,35) 8,1 = 16,40 m^2
- Tambahan 25% tinggi cadangan ke luas penampang = 16,4 + 4,1 = 20,5
- Kapasitas Saluran : Q = A × V = 20,5 × 2 = 41,01 m^3/s
- Total Limpasan yang Dihasilkan (Q runoff) = 41,01 - 24,86 = 16,15 m^3/s

Q saluran (41,01 m^3/s) > Q runoff (16,15 m^3/s)

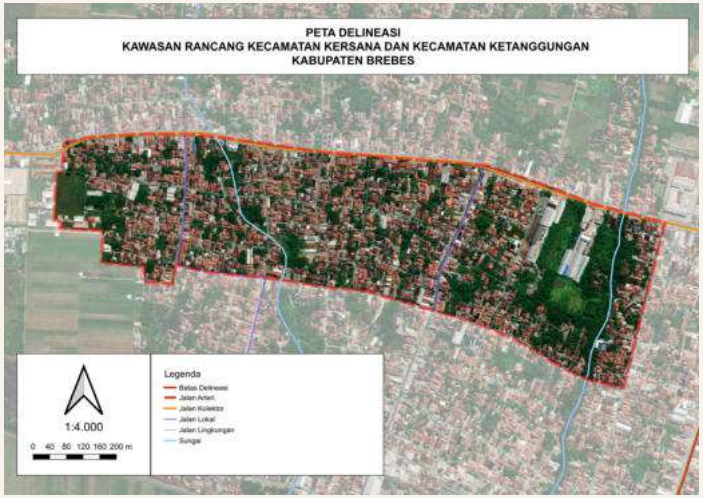
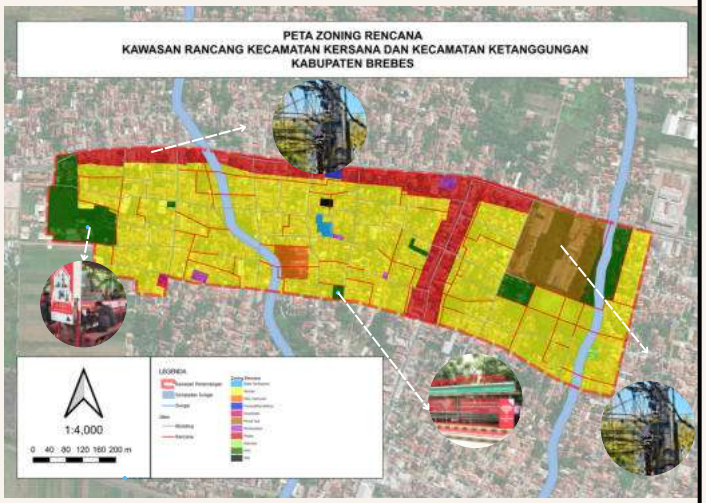
Saluran MEMADAI dengan faktor keamanan 1,65 kali

RESPON

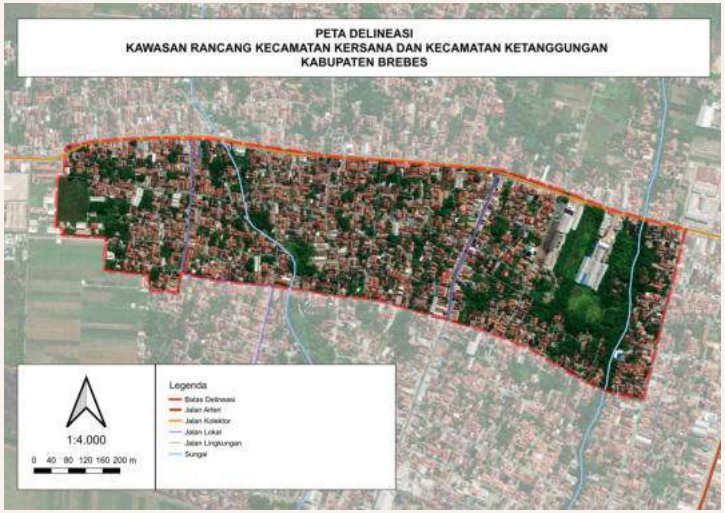
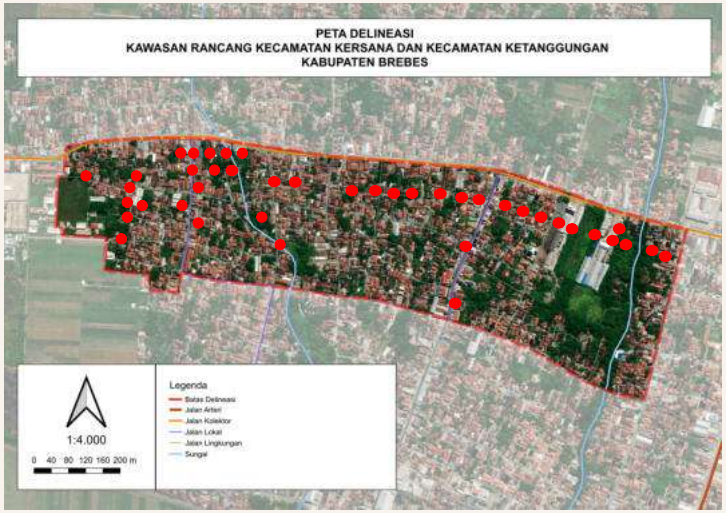


- Pola jaringan drainase yang paling sesuai diterapkan adalah *Grid Iron System*. Pola ini mendukung integrasi antara saluran drainase sekunder dan tersier dengan jalan utama dan jalan lingkungan, memungkinkan air hujan mengalir dengan efisien ke arah utara menuju saluran pembuangan utama.
- Saluran tersier dirancang mengikuti kontur dan jaringan jalan lokal untuk menjangkau kawasan permukiman.
- Saluran sekunder akan menjadi penghubung antar saluran tersier dan langsung menyalurkan limpasan ke saluran kolektor utama di sisi utara.
- Area dengan *runoff* tinggi seperti permukaan jalan dan bangunan (C = 0.7–0.9) perlu drainase tertutup untuk efisiensi dan estetika, sementara area pertanian atau ruang terbuka dapat menggunakan saluran terbuka.
- Dimensi penampang dengan kedalaman 0,8 m, lebar dasar 2,7 m, dan lebar atas 1,35 m dinilai memadai untuk menampung limpasan berdasarkan perhitungan debit puncak.

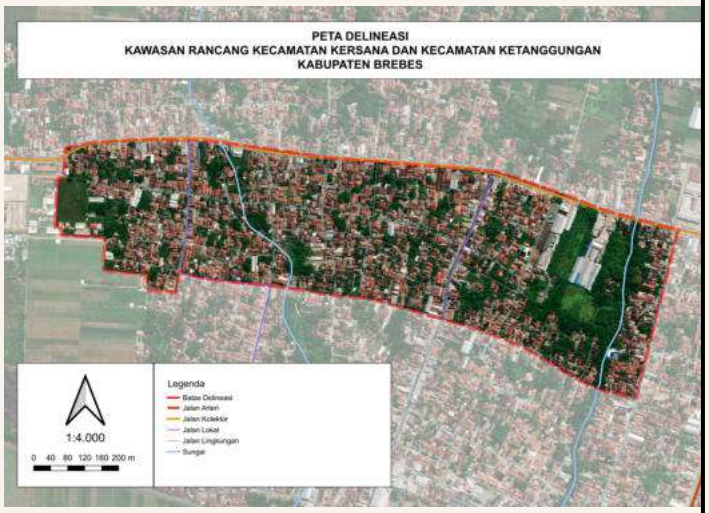
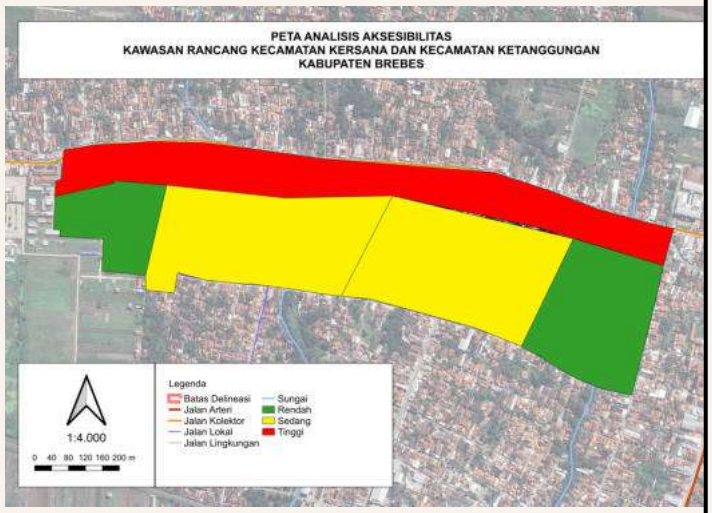
Analisis Utilitas
Jaringan Telekomunikasi

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Ketiadaan tower BTS di Kawasan Perancangan yang tergolong kurang memadai, karena kualitas jaringan internet dari beberapa provider tidak stabil • Masyarakat memanfaatkan jaringan telepon dan internet kabel karena kualitas yang lebih stabil tidak terpengaruh cuaca, serta kecepatan komunikasi yang relatif baik	
• Tidak terdapat menara BTS yang berada di dalam deliniasi kawasan perancangan • Terdapat jaringan komunikasi kabel (telepon dan fiber optik) pada semua ruas jalan kawasan delineasi perancangan		• Penambahan prasarana internet (WiFi) di titik-titik strategis pada kawasan perancangan seperti area taman atau ruang terbuka hijau, rumah susun, dan mixed use untuk mendukung optimalisasi komunikasi serta memberikan kenyamanan bagi pengguna sarana

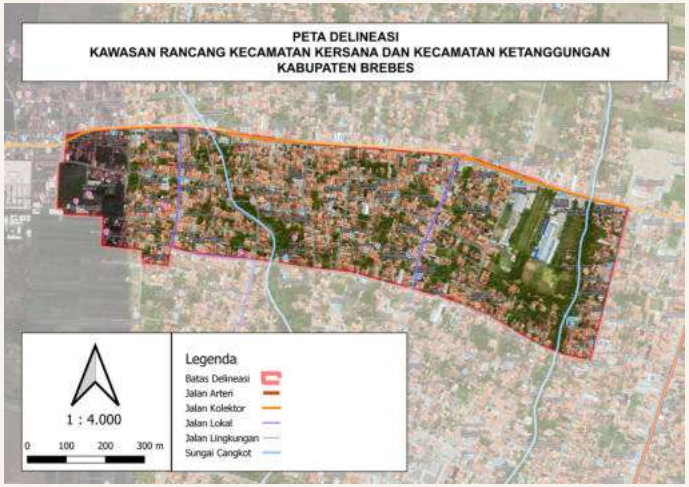
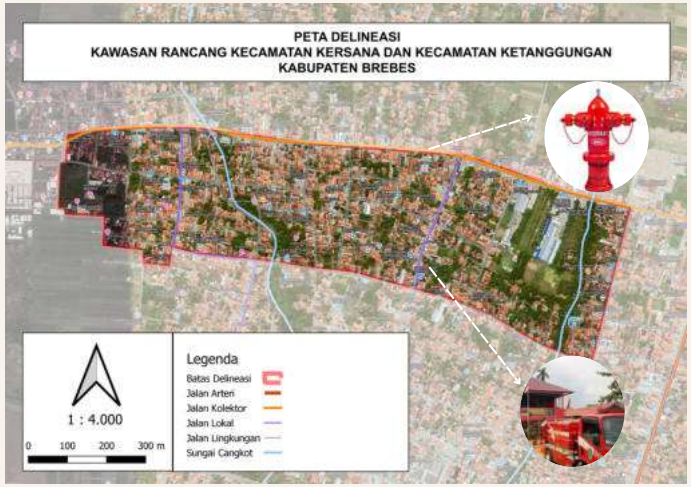
Analisis Utilitas
Jaringan Listrik

DATA	ANALISIS	RESPON
	Ketersediaan Listrik SUTM = 30×50 kVA = 1500 kVA SUTR = 12×50 kVA = 600 kVA Total ketersediaan listrik secara eksisting = 2.100 Kva Kebutuhan listrik Rumah Tangga tahun 2043 • 1.) Hunian 1.662 unit×900 VA = 1459,8 kVA • 2.) Perdagangan 32 unit×8000 kVA = 256 kVA • 3.) Listrik Cadangan 5%×(1459,8) = 72,99 kVA • 3.) Sarana Lingkungan 40%×(1459,8) = 583,92 kVA • 4.) Penerangan Jalan 2%×(1459,8) = 29,196 kVA Total kebutuhan listrik = 2.401,906 kVA	
• Keberadaan jaringan listrik mengikuti pola jaringan jalan • Distribusi listrik utama melakukan SUTM mengikuti jalan kolektor, sedangkan SUTR mengikuti jalan lokal dan jalan lingkungan menuju permukiman • Berdasarkan kondisi eksisting dengan asumsi semua KK memiliki hunian, maka banyaknya unit hunian yang disalurkan listrik terdapat 1.562 unit. • Jumlah SUTM = 30 buah • Jumlah SUTR = 12 buah		• Penambahan trafo yang dapat diletakkan di sepanjang jalan permukiman untuk mengatasi kebutuhan listrik.

Analisis Utilitas
Jaringan Jalan

DATA	ANALISIS	RESPON
		
Pintu Masuk Utama Pintu Masuk Sekunder Keluar Kawasan Masuk Kawasan • Pada kawasan perancangan Kecamatan Ketanggungan dan Kersana terdapat tiga hierarki jaringan jalan, yaitu jalan kolektor, lokal, dan lingkungan. • Jalan kolektor berfungsi sebagai penghubung antar kecamatan dan akses utama menuju pusat kegiatan di kawasan. • Jalan lokal menghubungkan antar permukiman padat dan kawasan kegiatan ekonomi masyarakat. • Akses utama kawasan terhubung dengan jaringan jalan nasional menuju pusat Kabupaten Brebes. • Lebar jalan kolektor rata-rata 7-8 meter, jalan lokal 6-7 meter, dan jalan lingkungan 2-3 meter	• Dalam Neufert 4th Edition dijelaskan bahwa standar lebar jalan ideal berkisar antara 12–18 meter untuk jalan kolektor, 9–12 meter untuk jalan lokal, dan 3–6 meter untuk jalan setapak. Berdasarkan hasil survei dan analisis di lapangan, diketahui bahwa lebar jalan pada ketiga tingkatan hierarki di kawasan perancangan belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. • Mengacu pada SNI 03-1733-2004, lebar minimum yang direkomendasikan untuk jalan lokal di kawasan perumahan adalah lebar yang mampu menampung lalu lintas dua arah dengan kecepatan rendah, serta masih dapat mengakomodasi pejalan kaki di tepi jalan. Adapun lebar jalur pedestrian yang disarankan yaitu minimal 1,5 meter untuk jalan lokal di area permukiman dan 2,5–4,5 meter pada jalan kolektor, terutama di kawasan dengan aktivitas pejalan kaki yang cukup tinggi. • Dari hasil pengukuran dan pengamatan lapangan, diketahui bahwa lebar jalan di kawasan belum memenuhi standar sepenuhnya, khususnya pada jalan kolektor, jalan lokal, dan lingkungan.	• Memperlebar jalan lingkungan dan lokal yang menjadi akses utama permukiman. • Memperlebar jalan kolektor menjadi sedikitnya 12 meter untuk meningkatkan kapasitas jalan, mendukung konektivitas, dan mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. • Penataan bahu jalan dan penambahan jalur pedestrian di sekitar fasilitas publik, sekolah, dan area perdagangan untuk menciptakan lingkungan yang ramah pejalan kaki.

Analisis Utilitas
Sistem Pemadam Kebakaran

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Lokasi pos pemadam masih relatif dekat sehingga waktu tanggap darurat dapat dikategorikan cukup cepat (estimasi <10 menit tergantung akses jalan). • Jarak 1 km dari kawasan perancangan masih dalam jangkauan operasional ideal mobil pemadam, terutama untuk kawasan semi-perkotaan. • Karena pos pemadam berada di luar delineasi kawasan, maka dalam kondisi darurat dengan kepadatan bangunan tinggi, waktu tanggap menjadi faktor krusial. • Hidran umum dan sumber air terbuka yang cukup memadai dapat mendukung operasi pemadam kebakaran meskipun pos berada di luar kawasan.	
• Terdapat “Pemadam kebakaran Brebes sektor Kersana” namun berada di luar delineasi kawasan perancangan. • Jarak antara kawasan perancangan dengan pos pemadam kebakaran hanya berkisar 1 Km. • Ketersediaan hidran umum dan sumber air terbuka cukup memadai.		• Membangun pos pemadam kebakaran skala lokal atau pos siaga di dalam kawasan perancangan untuk mempercepat waktu tanggap darurat, mengingat pos utama berada ±1 km di luar delineasi. • Meningkatkan aksesibilitas bagi pemadam kebakaran melalui pelebaran dan penambahan jalan sehingga dapat menjangkau titik kebakaran dengan sedikit hambatan. • Menambah titik hidran umum dan sumber air terbuka yang terhubung dengan sistem air bersih, sebagai penopang operasi pemadaman. • Menyediakan kolam retensi atau tangki cadangan air sebagai sumber air alternatif jika terjadi kebakaran dalam skala besar.

Analisis Utilitas

Persampahan

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Proyeksi jumlah penduduk wilayah delineasi pada tahun 2043 adalah 12.542 jiwa • Standar bak sampah kecil (6 m3 untuk 2.500 jiwa) dan besar (12 m3 untuk > 30.000 jiwa) sesuai dengan standar SNI 03-1733-2004 • Total kebutuhan sampah bak sampah, 12.542 jiwa/2.500 = ~4,63 = 5 bak sampah kecil dan jumlah < 30.000 penduduk hanya cukup 1 bak sampah besar • Berdasarkan jumlah penduduk dan rasio rumah tangga, estimasi timbulan sampah harian kawasan mencapai ±12.477 kg/hari	
• Terdapat tempat sampah mandiri pada setiap kawasan permukiman • Pengelolaan sampah masih dominan dengan cara dibung sembarangan atau dibakar • Arus sungai dipenuhi dengan sampah		• Merancang TPS3R sebagai fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan untuk menampung timbulan sampah dari pengguna kawasan.

Analisis Utilitas

Sistem Air Limbah

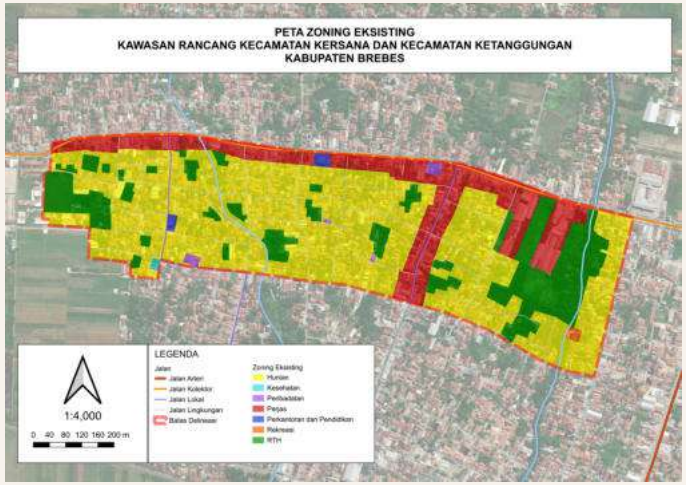
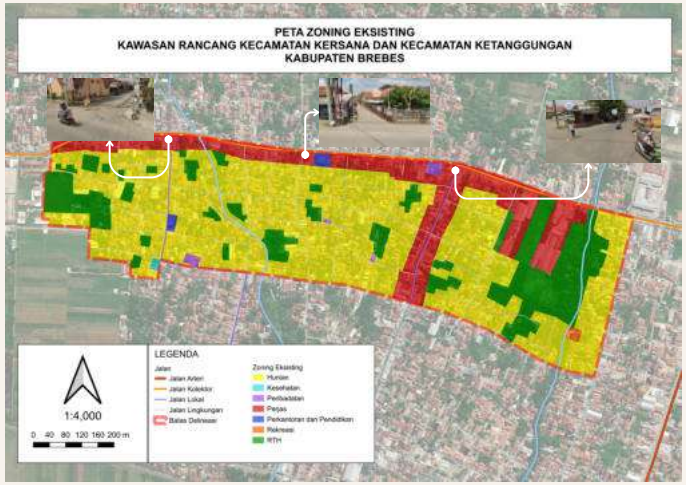
DATA	ANALISIS	RESPON
	• Prediksi kebutuhan tanki septik menurut SNI 03-2398-2002: $\frac{\text{Proyeksi penduduk (dalam KK)}}{\text{Maksimal pemakai tanki septik (dalam KK)}} = \frac{2314}{10} = 232$ tanki septik • Efisiensi melalui SPALD skala komunal: • Jumlah Penduduk: 11.568 jiwa • Konsumsi air: 150 L/hari/orang • Q Air Bersih: 11.568 × 150 = 1.735.200 L/hari = 1.735 m^3/hari • Q Limbah: 1.735 × 80% = 1.388 m^3/hari • Diperlukan minimal lahan 0,3 Ha	
• Seluruh warga sudah memiliki jamban masing-masing sehingga tidak terdapat jamban apung di sungai dan kegiatan MCK umum • Limbah berupa *black water* (kakus) dibuang ke septic tank • Limbah berupa *grey water* (non kakus) dibuang ke saluran drainase • Penduduk tumbuh dari 8.957 jiwa pada 2023 menjadi 11.568 jiwa pada 2043		• Merancang IPAL komunal sebagai sarana pengolahan air limbah yang diproduksi oleh aktivitas-aktivitas di kawasan perancangan. • Setiap hunian dan bangunan memiliki sanitasi terintegrasi dengan IPAL Komunal

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

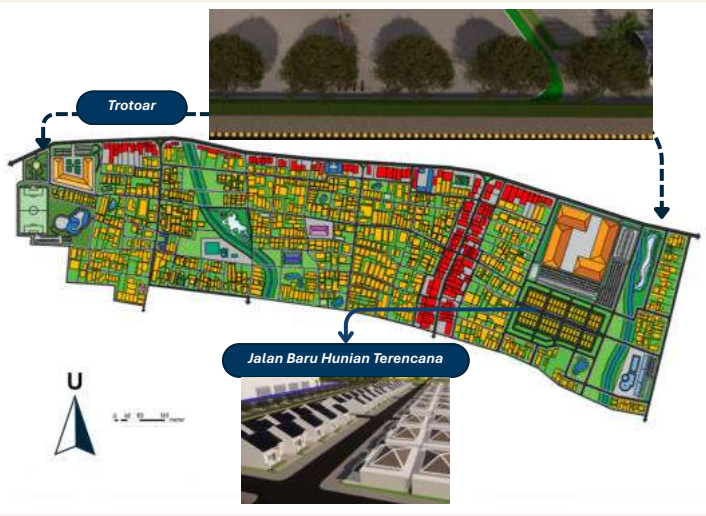
KELOMPOK D2.1
Perancangan Kota

Analisis Citra Kota

Analisis Citra Kota
Node

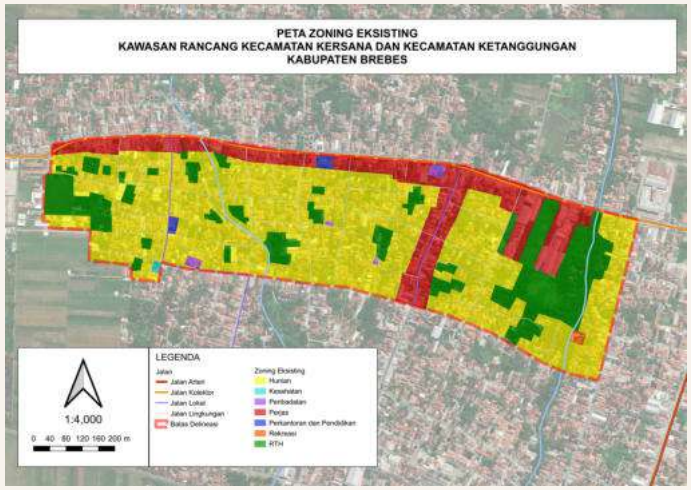
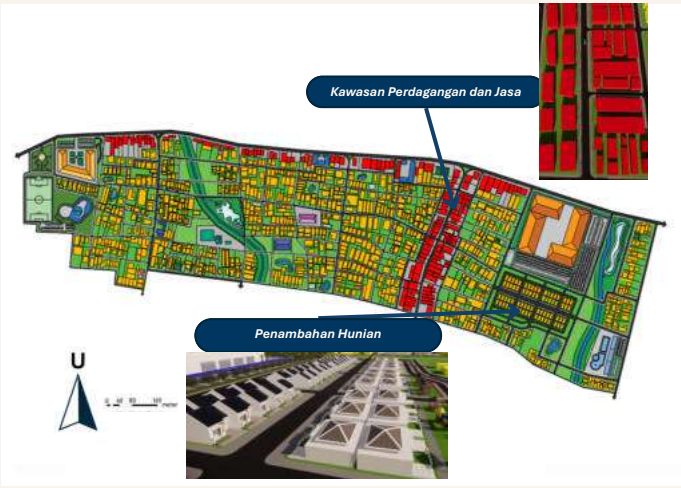
DATA	ANALISIS	RESPON
		
• *Node* atau simpul merupakan fokus strategis dimana pengamat dapat masuk, biasanya persimpangan jalan, atau konsentrasi beberapa karakteristik aktivitas (Lynch, 1960: 72). • Elemen *Node* pada kawasan perancangan berupa persimpangan jalan • Terdapat 3 persimpangan utama berada di dantara jalan kolektor dengan jalan lokal yang merupakan T-Junction sebagai pertemuan aktivitas perdagangan jasa dan hunian	• Simpul ini berperan sebagai pusat orientasi dan aktivitas masyarakat karena intensitas pergerakan masyarakat • Pola aktivitas memperlihatkan bahwa simpul-simpul cenderung berada di sepanjang koridor jalan utama, memperkuat karakter linear kawasan serta mendukung fungsi komersial di tepi jalan. • Node ini menjadi pusat orientasi kawasan, karena menjadi titik fokus bagi aktivitas sosial-ekonomi dan mobilitas masyarakat di sekitar kawasan perancangan Kecamatan Kersana dan Ketanggungan.	• Perancangan **persimpangan pertigaan** dengan desain Y juntion untuk memperkuat *nodes*. • Perancangan zona campuran berupa bangunan **Mixed Use** sebagai pusat aktivitas dan salah satu nodes utama kawasan.

Analisis Citra Kota
Path

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Dilewati oleh 3 hirarki jalan yaitu jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. • Jalan kolektor yang ada pada kondisi eksisting menjadi batas fisik sub kawasan dengan lebar yaitu 7 m, Jalan Lokal 4-5 m, serta Jalan Lingkungan dan jalan setapak yang sebesar 3-4 m. • Pada kawasan perancangan terdapat hambatan seperti parkir kendaraan *on street* dan pedagang kaki lima di sekitar jalan kolektor dan jalan lokal.	• Jalan kolektor, lingkungan dan jalan lokal di kawasan perancangan belum memiliki jalur pejalan kaki • Kekurangan lampu penerangan jalan hampir semua ruas jalan yang ada di dalam kawasan perancangan • Dalam mengatasi parkir *on street* pada jalur di kawasan perancangan maka perlu disediakan parkir terpadu di lokasi yang strategis untuk mengurangi gangguan visual di jalan utama dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pejalan kaki.	• Dilakukan penambahan jalan pada kawasan perancangan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kawasan permukiman • Jalan yang ditambahkan menggunakan layout yang terstruktur untuk meningkatkan orientasi dan pergerakan • Dilakukan penambahan jalur pejalan kaki berupa trotar terutama disepanjang jalan kolektor

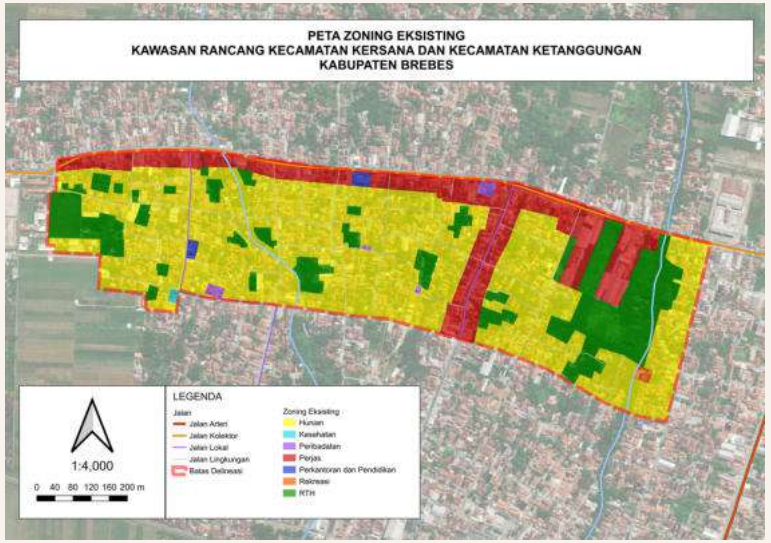
Analisis Citra Kota

District

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Kawasan perancangan didominasi oleh lahan terbangun dimana lahan permukiman menjadi lahan terbesar di kawasan perancangan. • Bangunan di kawasan perancangan cenderung mengelompok. • Distrik permukiman cenderung terbangun di arah Barat kawasan perancangan. • Distrik perdagangan dan jasa berada di arah Utara kawasan perancangan yang berada di sekitar Jalan Kolektor	
• Pada kondisi eksisting, terdapat *district* di kawasan perancangan, diantaranya adalah pendidikan, perdagangan, dan permukiman. • Kawasan perancangan memiliki dominasi lahan berupa permukiman dimana lahan non terbangunnya lebih sedikit dan cenderung berupa permukiman warga.		• Pemisahan antardistrik berupa jalan sebagai batas fisik • Distrik permukiman dipertahankan dan diperluas dengan mempertimbangkan akses melalui penambahan jalan baru • Perancangan *Mixed Use* sebagai distrik dari perdagangan dan jasa

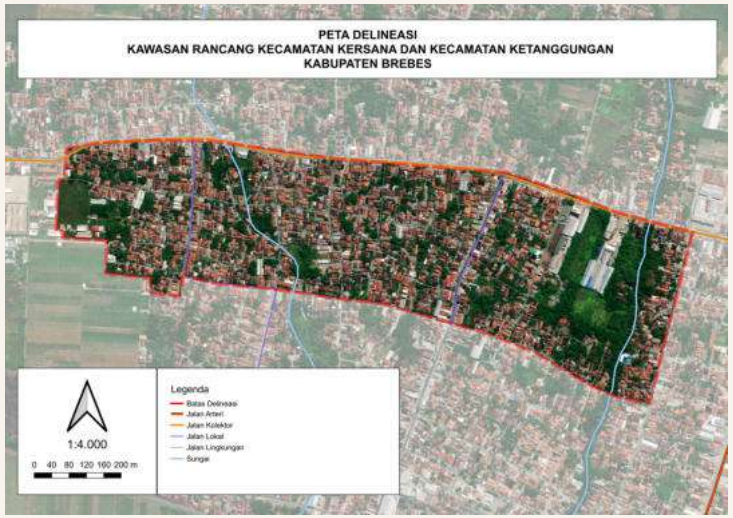
Analisis Citra Kota

Edge

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Potensi terbentuknya koridor perkembangan linier dengan orientasi utama ke akses jalan kolektor. • RTH berperan sebagai batas ekologis dan visual alami terhadap kawasan terbangun.	
• Batas delineasi kawasan rancang bagian utara terbentang di sepanjang koridor utama jalan kolektor • Sungai di barat dan timur kawasan menjadi edge di antara permukiman • Ruang terbuka hijau (RTH) banyak terdapat di selatan dan timur kawasan yang menjadi pembatas visual dan ekologis kawasan terbangun.		• Merancang jalan sebagai pembatas antara fungsi-fungsi yang berbeda • Penyediaan vegetasi pada zona yang memiliki fungsi non-hunian tetapi berdekatan dengan hunian guna mengurangi efek kegiatan non-hunian terhadap kegiatan sehari-hari warga • Menggunakan sungai di sisi barat kawasan sebagai pembatas sebagai *buffer zone* antara kawasan industri dan permukiman

Analisis Citra Kota

Landmark

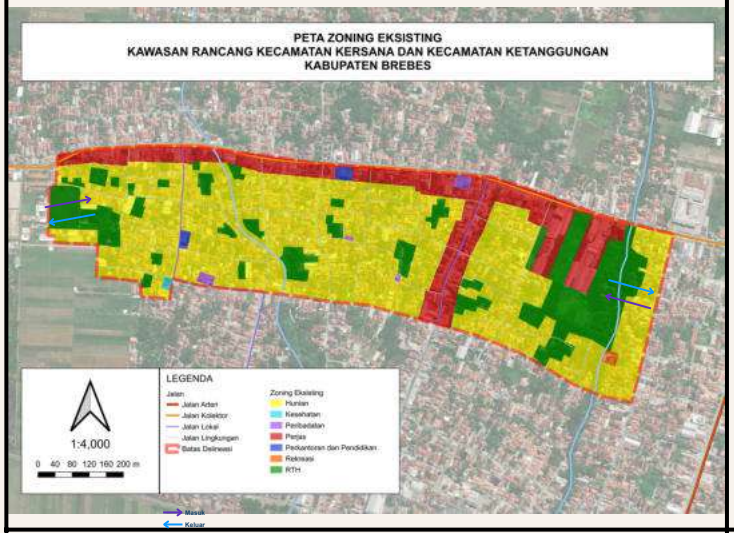
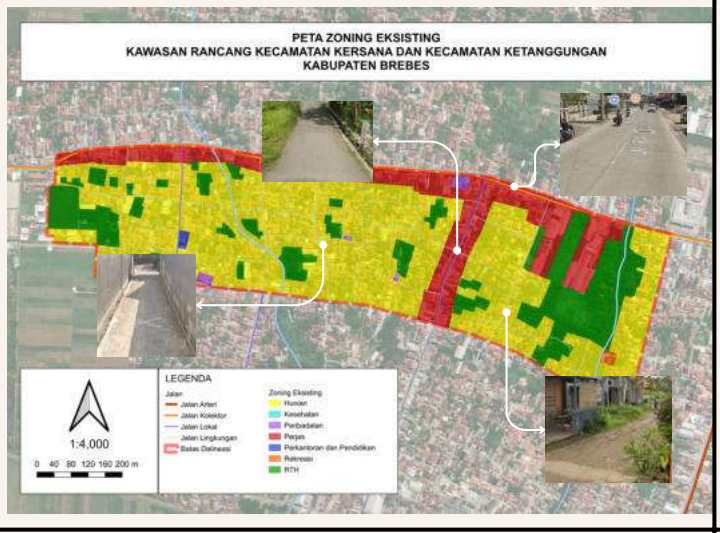
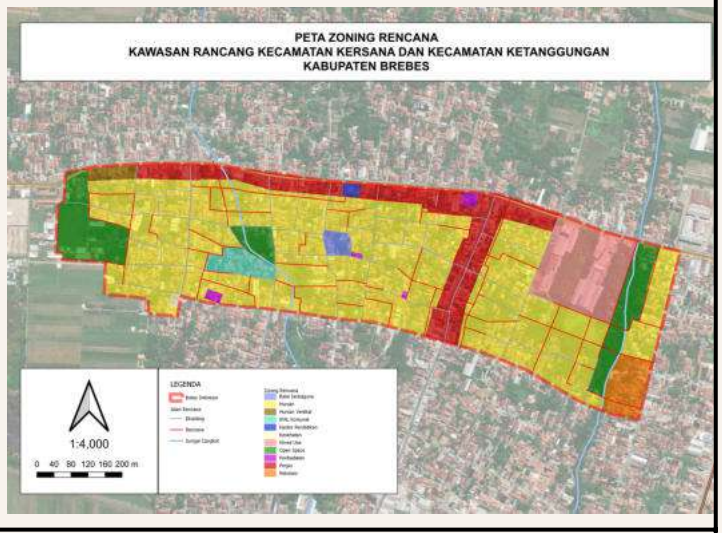
DATA	ANALISIS	RESPON
	• Landmark merupakan bangunan atau tugu sebagai ikon di sebuah kota agar mudah dikenali oleh orang yang berada di kawasan (Kevin Lynch, 1960). Landmark merupakan ele,menmen fisik yang berfungsi sebagai titik acuan berupa visual yang menonjol dari kita • Landmark menjadi lebih mudah terlihat ketika memiliki bentuk yang jelas, kontras dengan latar belakangnya dan memiliki keunggulan lokasi spasial • Dengan tidak adanya landmark pada kawasan perancangan, maka harus dibuat landmark baru dengan bentuk kontras agar mudah diidentifkasi	
• Tidak ada *landmark* yang tersedia pada kawasan perancangan		• Merancang *landmark* pada kawasan perancangan berupa mixed use dengan ketinggian yang menonjol dibandingkan bangunan permukiman di sekitarnya dan disertai *rooftop garden*.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Analisis Kriteria Tak Terukur

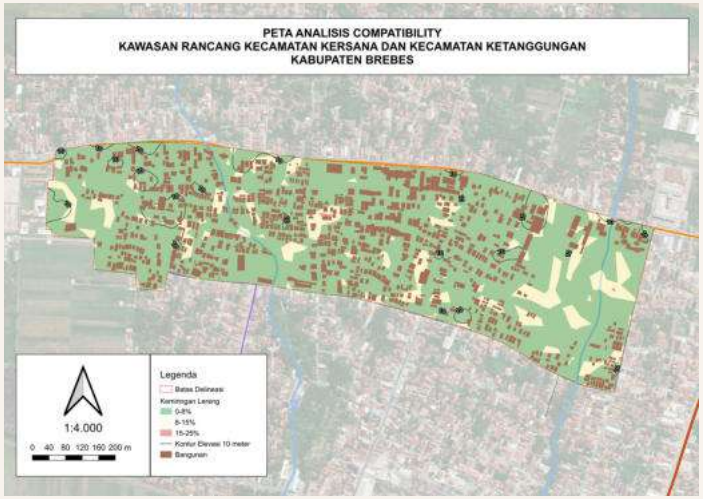
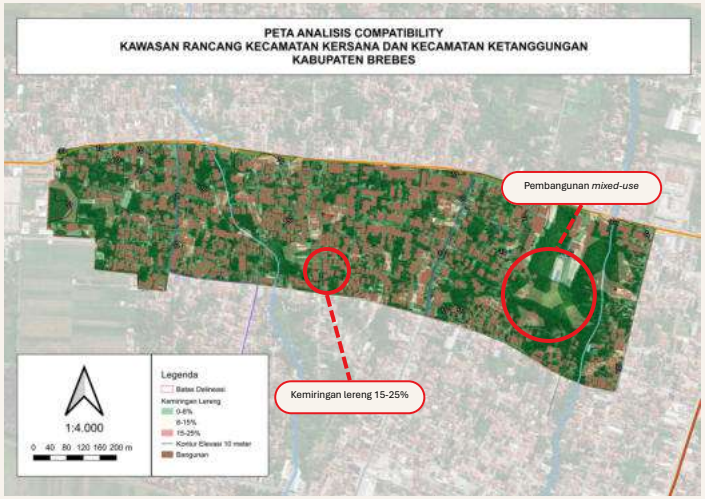
Analisis Kriteria Tak Terukur

Access

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Jaringan jalan pada kawasan perancangan terdiri atas tiga jenis, yaitu jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. • Jalan kolektor memiliki lebar 6 meter, jalan lokal memiliki lebar 4 meter, sedangkan jalan lingkungan memiliki lebar 3 meter. • Jenis perkerasan jalan yang digunakan sebagian besar adalah aspal, namun pada beberapa titik terdapat jalan dengan perkerasan paving. • Kondisi jalan kolektor secara umum baik dan tidak terdapat kerusakan signifikan, sedangkan pada jalan lokal masih ditemukan beberapa titik berlubang dan belum seluruhnya memiliki perkerasan yang memadai. • Seluruh jalan di kawasan perancangan belum dilengkapi fasilitas pedestrian. • Akses menuju kawasan perancangan terdapat dua *entrance* utama, keduanya berupa jalan kolektor yaitu Jl. R.A. Kartini. *Entrance* pertama berasal dari arah Kecamatan Kersana, dan *entrance* kedua dari arah Kecamatan Ketanggungan.	• Beberapa zona, terutama hunian, belum memiliki akses langsung ke jalan kolektor maupun jalan lokal. • Kondisi jalan lokal yang berlubang serta masih adanya ruas tanpa perkerasan menghambat mobilitas warga menuju fasilitas utama. • Membutuhkan fasilitas pejalan kaki untuk kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, khususnya di sekitar zona permukiman padat. • Pola jaringan jalan yang belum terhubung sepenuhnya antarblok menyebabkan pergerakan internal kawasan kurang efisien.	• Merancang jaringan jalan pada zona yang belum terhubung untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk. • Perancangan jalan lingkungan pada kawasan hunian sehingga setiap hunian mendapatkan akses yang layak. • Penambahan trotoar untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pejalan kaki.

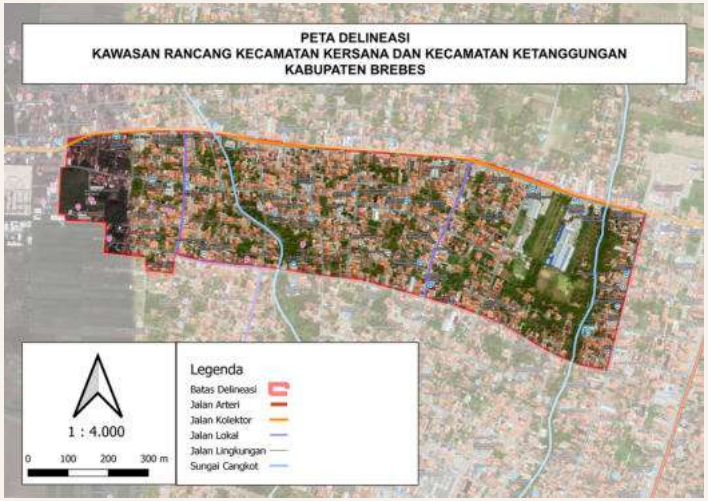
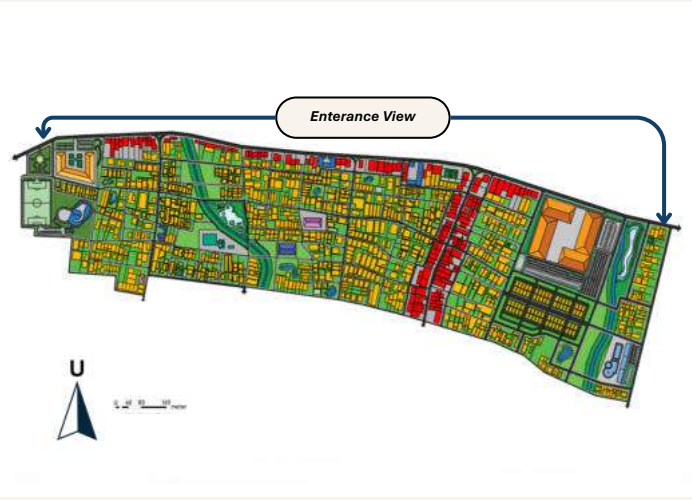
Analisis Kriteria Tak Terukur

Compatibility

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Memiliki topografi dominan datar dengan ketinggian bervariasi antara 8-17 meter, ditandai dengan garis kontur yang umumnya berjauhan yang menunjukkan wilayahnya datar. • Didominasi oleh kemiringan lereng 2-15% seluas 41,4 Ha atau 85,1% dari total luas keseluruhan kawasan. Hanya seluas 0,07 Ha atau 0,1% termasuk dalam kemiringan lereng agak curam (15-25%). • Jumlah bangunan ±1.374 bangunan, sehingga kepadatannya 54%	• Dengan topografi renggang dan kemiringan lereng yang datar dan landai, kawasan ini cocok untuk aktivitas padat hingga sedang, seperti pusat pelayanan, sub-pusat pelayanan, maupun hunian • Keseluruhan kawasan perancangan berada pada kemiringan lereng landai dan kontur yang renggang sehingga mudah dalam pengembangan infrastruktur dan bangunan tanpa memerlukan rekayasa teknis yang signifikan. • Kawasan menunjukkan pola pembangunan yang padat namun masih memiliki ruang untuk optimalisasi dan pengembangan vertikal, terutama di area dengan topografi paling datar.	• Memanfaatkan area dengan topografi paling datar dan kepadatan tinggi untuk pengembangan *mixed-use* 6 lantai, • Merancang zona transisi berupa lapangan, dan taman pada area yang berdekatan dengan kawasan industri dan rain garden pada kemiringan yang lebih curam.

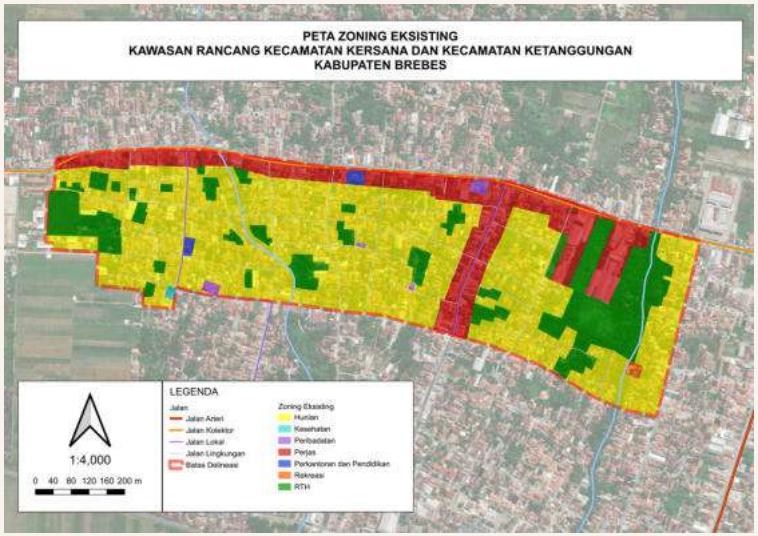
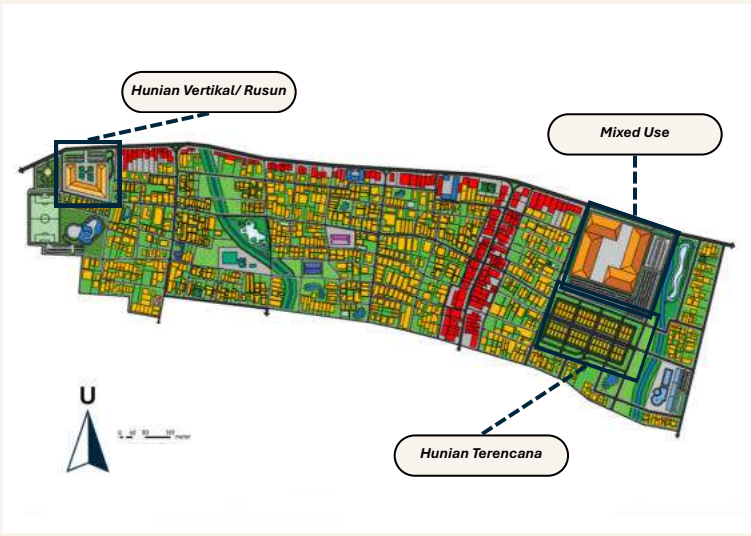
Analisis Kriteria Tak Terukur

View

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Keberadaan sungai menciptakan elemen visual alami yang menjadi orientasi visual • Area terbuka hijau memperluas pandangan terutama pada titik-titik strategis. • Perbedaan karakter jalan dapat menunjukkan adanya hirarki visual, koridor utama lebih terbuka, sedangkan lingkungan lebih privat.	
• Sungai dapat menjadi elemen visual alami tetapi tidak ada area yang memadai untuk melihat sungai • View terbuka banyak pada lahan kosong yang hanya berupa rumput dan pepohonan • Jalan kolektor memberikan pandangan yang luas terhadap kawasan rancang		• Arah orientasi pada kawasan perancangan dimanfaatkan untuk menata koridor visual dan jalur hijau linear agar pandangan tetap terbuka • Area Sempadan sungai dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik, serta elemen estetika kawasan. • Lahan kosong dimodifikasi sebagai taman dan diintegrasikan dengan jalur pejalan kaki. • koridor jalan kolektor diarahkan untuk showcase atau entrance view, sedangkan jalan lingkungan diarahkan untuk kenyamanan dan privasi warga.

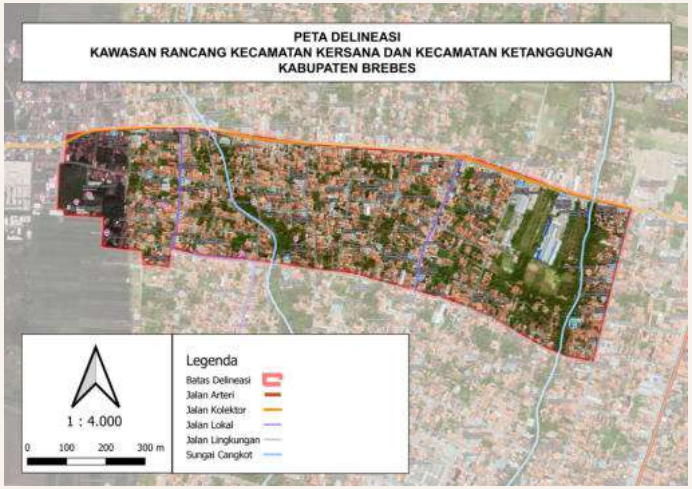
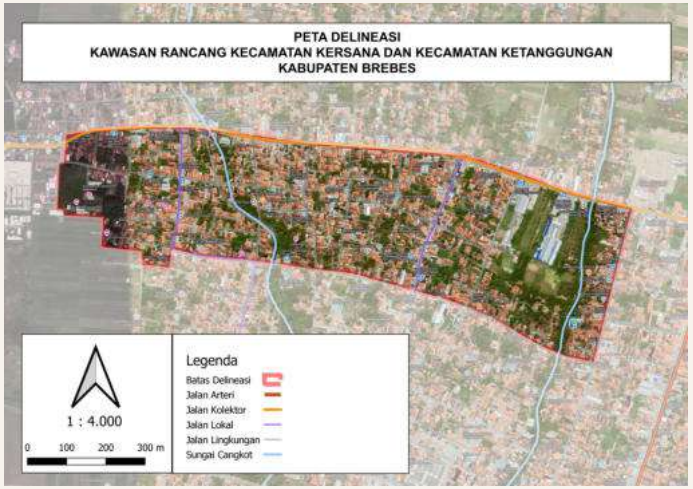
Analisis Kriteria Tak Terukur

Identity

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Identitas/nilai dimunculkan oleh individu atau kelompok bangunan. Kawasan didominasi oleh permukiman sehingga kawasan memiliki citra sebagai kawasan permukiman	
• Belum terdapat landmark yang menjadi cerminan identitas kawasan • Kawasan didominasi oleh permukiman perkotaan yang tersebar di sepanjang jalan		• Merancang sesuai identitas sebagai kawasan permukiman dengan mempertahankan hunian eksisting, merancang hunian baru, dan merancang fasilitas penunjang permukiman. • Penambahan hunian bertingkat berupa rumah susun untuk untuk meningkatkan daya tampung hunian, terutama bagi pekerja • Perancangan landmark berupa mixed use sebagai identitas dari kawasan perancangan

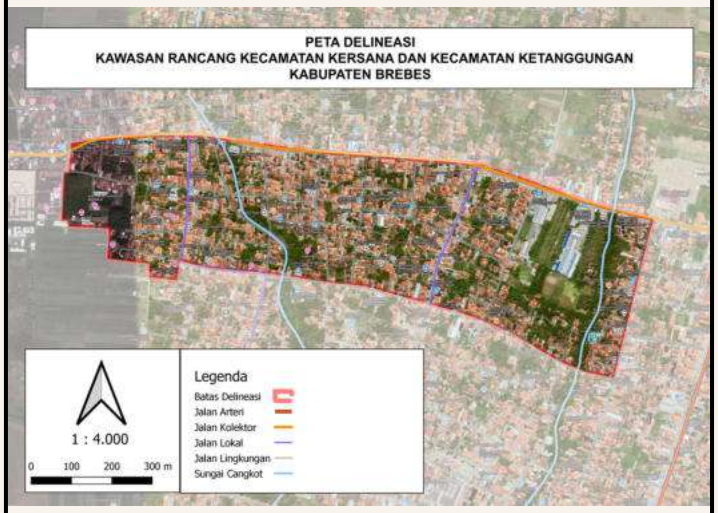
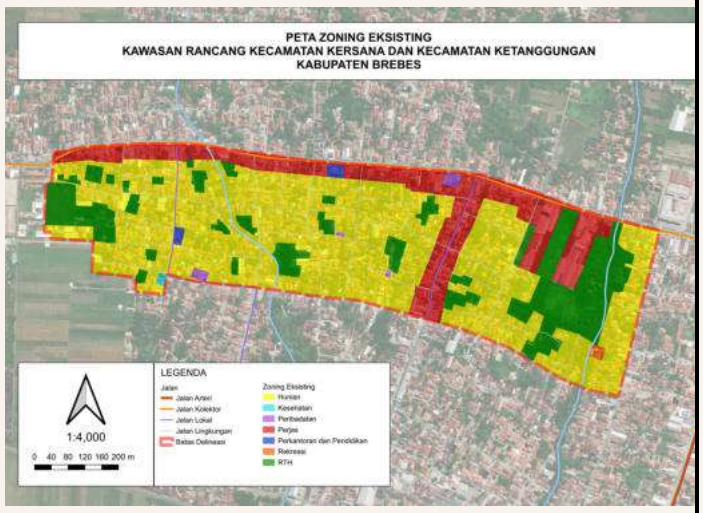
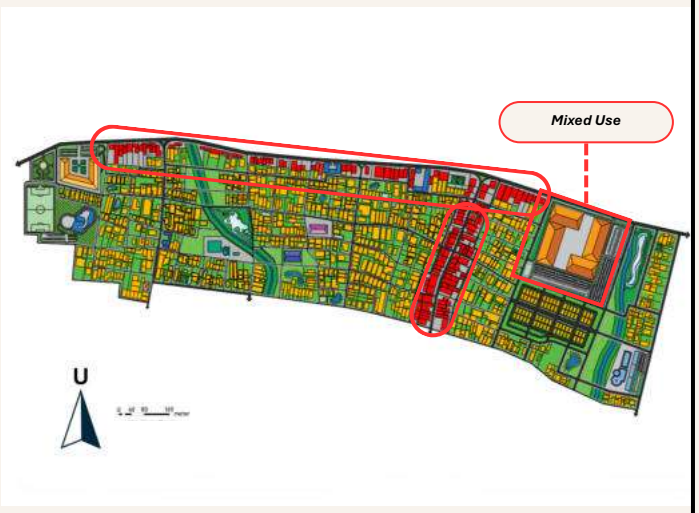
Analisis Kriteria Tak Terukur

Livability

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Kawasan perancangan memiliki sarana pemerintahan dan pelayanan umum (kantor Desa Jagapura dan mini market), sarana peribadatan (masjid dan musholla), sarana perdagangan dan jasa (pertokoan), sarana pendidikan (SD 1 Dukuh Tengah). • .Jalur pedestrian yang berada di kawasan perancangan hanya berada di sepanjang jalan kolektor (Jl. RA Kartini) sering digunakan untuk aktivitas perdagangan. • Kawasan perancangan tidak mempunyai tempat parkir kendaraan yang off-street, terutama pada sepanjang jalan kolektor yang sehingga sering terjadi kemacetan. • Masih terdapat jalan berlubang di jalan lokal dan jalan lingkungan • Minimnya lampu penerangan di jalan kolektor.	• Pada kawsan perancangan terdapat kondisi jalan berlubang dan jalur yang tidak rata menurunkan kualitas lingkungan dan dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pejalan kaki dan pengendara sepeda. Peningkatan kualitas jalan dan jalur pedestrian sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna. • Serta terdapat fasilitas pencahayaan seperti lampu jalan yang minim penerangan sehingga mengurangi keamanan dan kenyamanan kawasan, terutama bagi pejalan kaki pada malam hari.	• Penambahan trotoar sebagai jalur pejalan kaki • Menyediakan area parkir di *Mixed Use, dan* rumah susun • Menambah lampu jalan di sepanjang jalan kolektor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Analisis Kriteria Tak Terukur

Sense

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Jalan raya Ciledug-Ketanggungan berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang menunjukkan identitas wilayah perancangan. • Deretan bangunan komersial di sepanjang jalan kolektor menciptakan suasana lingkungan yang ramai dan aktif. • Kegiatan perdagangan di pinggir jalan masih kurang tertata akibat pemanfaatan bahu jalan untuk tempat jualan dan parkir liar. • Jumlah pepohonan yang minim di sepanjang jalur membuat lingkungan jalan terasa gersang dan kurang nyaman saat terik matahari. • Koridor ini menyatukan masyarakat Kecamatan Kersana dan Kecamatan Ketanggungan melalui ruang jalan yang menjadi tempat interaksi sosial setiap hari.	• Menurut Kevin Lynch dalam “The Image of the City”, elemen fisik seperti bentuk bangunan, material, dan aktivitas jalan membentuk suasana kawasan. Pada Jalan Raya Ciledug–Ketanggungan, elemen-elemen tersebut menciptakan kesan koridor utama yang fungsional dan dinamis. • Dibutuhkan pusat perdagangan dan jasa yang terorganisir dan terpusat untuk menampung demand serta membebaskan badan jalan dari PKL dan parkir liar untuk mengatasi Isu Infrastruktur Jalan. • Dibutuhkan integrasi open space pada area perdagangan dan jasa sebagai buffer zone kawasan industri.	• Merancang *mixed use* yang berfungsi memperkuat *sense of place* di sepanjang koridor utama Jalan Raya Ciledug–Ketanggungan. Bangunan ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas baru yang memadukan fungsi perdagangan dan jasa yang terorganisir dan terpusat sehingga menciptakan suasana ruang yang hidup, dinamis, dan berkarakter.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Analisis Kriteria Terukur

Analisis Kriteria Terukur

KDB Kawasan Perancangan

Koefisien Dasar Bangunan adalah jenis perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan antara luas suatu jangkauan dengan luas lahan dari suatu kavling bangunan. Pada perhitungan KDB , terdpaat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek kelestarian, air tanah, daerah terbuka, dan lingkungan.

PERHITUNGAN

A = 4840000 m^2
C = 5-10%
= 1,9

Koefisien Pengambilan Air Tanah
Inf = S x A
Inf = 0,001 x 4840000
Inf = 4840/60
Inf = 80,67 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^2 - 8 x 4840000
Qinf = 0,70607 x 1000
Qinf = 706,07 liter/detik

Debit Infiltrasi Untuk 1 Ha
Q1Ha = (1Ha x Qinf) / A
Q1Ha = (1 x 706,07)/ 48,4
Q1Ha = 14,59 liter/detik/Ha

Open Space
OS Ha = IInf/Q1Ha
OS Ha = 80,67 / 14,59
OS Ha = 5,53 Ha

Koefisien Dasar Bangunan
KDB = ((A-OS X 100%) - A
KDB = ((48,4 - 5,53) x 100) - 48,4
KDB = 88,58
KDB = 90%

KDB Landed Housing

Koefisien Dasar Bangunan adalah jenis perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan antara luas suatu jangkauan dengan luas lahan dari suatu kavling bangunan. Pada perhitungan KDB , terdpaat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek kelestarian, air tanah, daerah terbuka, dan lingkungan.

PERHITUNGAN

A = 265000 m^2
C = 5-10%
= 1,9

Koefisien Pengambilan Air Tanah
Inf = S x A
Inf = 0,001 x 265000
Inf = 265/60
Inf = 4,42 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^2 - 8 x 265000
Qinf = 0,0387 x 1000
Qinf = 38,66 liter/detik

Debit Infiltrasi Untuk 1 Ha
Q1Ha = (1Ha x Qinf) / A
Q1Ha = (1 x 38,66)/ 26,5
Q1Ha = 1,46 liter/detik/Ha

Open Space
OS Ha = IInf/Q1Ha
OS Ha = 4,42 / 1,46
OS Ha = 3,03 Ha

Koefisien Dasar Bangunan
KDB = ((A-OS X 100%) - A
KDB = ((26,05 - 3,03) x 100) - 26,5
KDB = 88,58
KDB = 90%

KDB Hunian Vertikal

Koefisien Dasar Bangunan adalah jenis perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan antara luas suatu jangkauan dengan luas lahan dari suatu kavling bangunan. Pada perhitungan KDB , terdpaat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek kelestarian, air tanah, daerah terbuka, dan lingkungan.

PERHITUNGAN

A = 4000 m^2
C = 5-10%
= 1,9

Koefisien Pengambilan Air Tanah
Inf = S x A
Inf = 0,001 x 4000
Inf = 4/60
Inf = 0,07 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^2 - 8 x 4000
Qinf = 0,000583 x 1000
Qinf = 0,58 liter/detik

Debit Infiltrasi Untuk 1 Ha
Q1Ha = (1Ha x Qinf) / A
Q1Ha = (1 x 0,58)/ 0,4
Q1Ha = 1,46 liter/detik/Ha

Open Space
OS Ha = IInf/Q1Ha
OS Ha = 0,07 / 1,46
OS Ha = 0,05 Ha

Koefisien Dasar Bangunan
KDB = ((A-OS X 100%) - A
KDB = ((0,4 - 0,05) x 100) - 0,4
KDB = 88,58
KDB = 90%

Analisis Kriteria Terukur

KDB Mixed Use

Koefisien Dasar Bangunan adalah jenis perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan antara luas suatu jangkauan dengan luas lahan dari suatu kavling bangunan. Pada perhitungan KDB , terdpaat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek kelestarian, air tanah, daerah terbuka, dan lingkungan.

PERHITUNGAN

A = 40.000 m^2
C = 5-10%
= 1,9

Koefisien Pengambilan Air Tanah
Inf = S x A
Inf = 0,001 x 40000
Inf = 40/60
Inf = 0,67 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^2 - 8 x 40000
Qinf = 0,0058352 x 1000
Qinf = 5,84 liter/detik

Debit Infiltrasi Untuk 1 Ha
Q1Ha = (1Ha x Qinf) / A
Q1Ha = (1 x 5,84)/4
Q1Ha = 1,46 liter/detik/Ha

Open Space
OS Ha = IInf/Q1Ha
OS Ha = 0,67 / 14,59
OS Ha = 0,46 Ha

Koefisien Dasar Bangunan
KDB = ((A-OS X 100%) - A
KDB = ((4 - 0,46) x 100) - 4
KDB = 88,58
KDB = 90%

KDB Perkantoran Pendidikan

Koefisien Dasar Bangunan adalah jenis perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan antara luas suatu jangkauan dengan luas lahan dari suatu kavling bangunan. Pada perhitungan KDB , terdpaat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek kelestarian, air tanah, daerah terbuka, dan lingkungan.

PERHITUNGAN

A = 1000 m^2
C = 5-10%
= 1,9

Koefisien Pengambilan Air Tanah
Inf = S x A
Inf = 0,001 x 1000
Inf = 1/60
Inf = 0,02 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^2 - 8 x 1000
Qinf = 0,0001459 x 1000
Qinf = 0,15 liter/detik

Debit Infiltrasi Untuk 1 Ha
Q1Ha = (1Ha x Qinf) / A
Q1Ha = (1 x 0,15)/ 0,1
Q1Ha = 1,46 liter/detik/Ha

Open Space
OS Ha = IInf/Q1Ha
OS Ha = 0,02 / 1,46
OS Ha = 0,01 Ha

Koefisien Dasar Bangunan
KDB = ((A-OS X 100%) - A
KDB = ((0,1 - 0,01) x 100) - 0,1
KDB = 88,58
KDB = 90%

Analisis Kriteria Terukur

KDB Rekreasi (Kolam Renang)

Koefisien Dasar Bangunan adalah jenis perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan antara luas suatu jangkauan dengan luas lahan dari suatu kavling bangunan. Pada perhitungan KDB , terdpaat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek kelestarian, air tanah, daerah terbuka, dan lingkungan.

PERHITUNGAN

A = 13000 m^2
C = 5-10%
= 1,9

Koefisien Pengambilan Air Tanah
Inf = S x A
Inf = 0,001 x 13000
Inf = 13/60
Inf = 0,22 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^2 - 8 x 13000
Qinf = 0,00190 x 1000
Qinf = 1,90 liter/detik

Debit Infiltrasi Untuk 1 Ha
Q1Ha = (1Ha x Qinf) / A
Q1Ha = (1 x 3,50)/ 2,4
Q1Ha = 1,46 liter/detik/Ha

Open Space
OS Ha = IInf/Q1Ha
OS Ha = 0,22 / 1,46
OS Ha = 0,15 Ha

Koefisien Dasar Bangunan
KDB = ((A-OS X 100%) - A
KDB = ((1,3 - 0,15) x 100) - 1,3
KDB = 88,58
KDB = 90%

KDB Fasilitas Pendukung (Perjas, Peribadatan, dan Kesehatan)

Koefisien Dasar Bangunan adalah jenis perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan antara luas suatu jangkauan dengan luas lahan dari suatu kavling bangunan. Pada perhitungan KDB , terdpaat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek kelestarian, air tanah, daerah terbuka, dan lingkungan.

PERHITUNGAN

A = 24000 m^2
C = 5-10%
= 1,9

Koefisien Pengambilan Air Tanah
Inf = S x A
Inf = 0,001 x 24000
Inf = 24/60
Inf = 0,40 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah
Qinf = C x I x A
Qinf = 1,9 x 7,678 x 10^2 - 8 x 24000
Qinf = 0,00350 x 1000
Qinf = 3,50 liter/detik

Debit Infiltrasi Untuk 1 Ha
Q1Ha = (1Ha x Qinf) / A
Q1Ha = (1 x 3,50)/ 2,4
Q1Ha = 1,46 liter/detik/Ha

Open Space
OS Ha = IInf/Q1Ha
OS Ha = 0,40 / 1,46
OS Ha = 0,27 Ha

Koefisien Dasar Bangunan
KDB = ((A-OS X 100%) - A
KDB = ((2,4 - 0,27) x 100) - 2,4
KDB = 88,58
KDB = 90%

Analisis Kriteria Terukur

Ketinggian Bangunan Kawasan Perancangan

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan yang diukur dari permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi. Berikut pertimbangan tinggi bangunan terhadap F*loor Area Ratio* (FAR)

PERHITUNGAN

$$FAR = \frac{\text{Total Luas Lantai}}{\text{Luas Lantai Dasar}} = \frac{48{,}4 \text{ ha}}{43{,}6 \text{ ha}} = 1{,}11$$

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

Total Luas Lantai = 48,4 ha

Luas Lantai Dasar = KDB x total luas lahan = 90% x 48,4 ha = 43,56

Ketinggian Bangunan

Angle of Light Obstruction (ALO) merupakan sudut bayangan yang disebabkan oleh sinar matahari yang menerpa suatu bangunan.
ALO digunakan untuk menentukan tinggi serta jarak bangunan maksimum yang diizinkan dalam suatu zona.

h' = htot - 1,5 tg α htot = 0,5 (Jd +Is+Jb) tg α
htot = 0,5 (Jd +Is+Jb) tg α
htot = 0,5 (Jd +Is+Jb) tg α
htot = 0,5 (3,5 +185+2,5) 1
htot = 0,5 (1.456) 1
htot = 95,5 m

h' = htot - 1,5 tg α
h' = 95,5 - 1,5 (1)
h' = 94 m

h' = Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan
htot = Tinggi total maksimum (m)
Jd = Jarak ukuran depan/sempadan depan (m)
Is = Panjang site (m)
Jb = Jarak ukur sempadan belakang (m)

Nilai FAR lebih rendah dibandingkan nilai ALO sehingga ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan adalah yang paling rendah, yaitu berdasarkan perhitungan FAR setinggi 6 lantai atau setinggi 24 meter

Jarak Antar Bangunan

Jarak antar bangunan merupakan jarak minimum yang diukur antara permukaan denah atau dinding terluar dari dua bangunan yang saling berhadapan. Dalam pengukurannya, terdapat dua jenis pengukuran jarak antar bangunan sebagai berikut:

$$\text{Jarak Antar Bangunan} = \frac{\text{Tinggi Bangunan}}{\text{Tg ALO}}$$

Jarak antar bangunanan= Tinggi bangunan / Tg ALO
= 24 meter / Tg 45
= 24 meter / 1
= 24 meter

Standar Ketinggian Bangunan Berdasarkan DPU
Penentuan jarak antara bangunan dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan. Ketentuan mengenai jarak antar bangunan ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh DPU.

Tinggi Bangunan (m)	Jarak Bangunan (m)
0-8	3
8-14	3-6
14-40	6-8
>40	>8

Disimpulkan bahwa berdasarkan syarat DPU di atas, pada kawasan perancangan mempunyai jarak antar bangunan **6-8 meter.**

Analisis Kriteria Terukur

Ketinggian Bangunan

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan yang diukur dari permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi. Berikut pertimbangan tinggi bangunan terhadap Floor Area Ratio (FAR)

Hunian Eksisting

Diketahui:

- Luas Lahan = 265000 m^2 = 26,5 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = = KDB x Luas Lahan
= 90% x 26,5 ha
= 23,85 ha

Floor Area Ration(FAR):

FAR = Total Luas Lantai / Luas Lantai Dasar
= 26,5 ha / 23,85 ha
= 1,11

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

Hunian Vertikal

Diketahui:

- Luas Lahan = 4000 m^2 = 0,4 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,4 ha
= 0,36 ha

Floor Area Ration(FAR):

FAR = Total Luas Lantai / Luas Lantai Dasar
= 0,4 ha / 0,36 ha
= 1,11

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

Mixed Use

Diketahui:

- Luas Lahan = 40000 m^2 = 4 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = = KDB x Luas Lahan
= 90% x 4 ha
= 3,6 ha

Floor Area Ration(FAR):

FAR = Total Luas Lantai / Luas Lantai Dasar
= 4 ha / 3,6 ha
= 1,11

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

Perkantoran & Pendidikan

Diketahui:

- Luas Lahan = 1000 m^2 = 0,1 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,1 ha
= 0,09 ha

***Floor Area Ratio* (FAR):**

FAR = Total Luas Lantai / Luas Lantai Dasar
= 0,1 ha / 0,09 ha
= 1,11

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

Fasilitas Pendukung

Diketahui:

- Luas Lahan = 24000 m^2 = 2,4 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = = KDB x Luas Lahan
= 90% x 2,4 ha
= 2,16 ha

***Floor Area Ratio* (FAR):**

FAR = Total Luas Lantai / Luas Lantai Dasar
= 2,4 ha / 2,16 ha
= 1,11

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

Analisis Kriteria Terukur

GSB

Garis sempadan bangunan merupakan sebuah batas berupa garis yang bertujuan untuk memberikan batas keamanan bagi pengguna jalan dan lingkungan sekitarnya. Garis sempadan bangunan memiliki beberapa manfaat berupa pengamanan lalu lintas jalan, memberikan ruang bagi sinar matahari, sirkulasi udara, peresapan air tanah dan untuk keadaan darurat, misalnya evakuasi kebakaran.

PERHITUNGAN JALAN KOLEKTOR - LOKAL

Da =0,063 9 (Va)2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Vb =(Db - 16) Va / Da
a =a1 + a2
b =b1 + b2

Db =a (Da) / Db - b
a1 =1/2 lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a
b1 =1/2 lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b

Da =0,063 9 (Va)2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 $(25)^2$ + 1,47 (0,95) (25) + 16
= 90,29 feet---> dibagi 3,28
= 27,52 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da
18,75 = (Db-16) (25) / 90,29
Db = 83,72 feet---> dibagi 3,28
= 25,52 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$25{,}52 = \frac{(3 + a2)\,(27{,}52)}{27{,}52 - (2 + 0)}$$

a2 = 22,3 meter

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$25{,}52 = \frac{(3 + 0)\,(27{,}52)}{27{,}52 - (2 + b2)}$$

b2 = 22,28 meter

Garis Sempadan Pada Jalan RA. Kartini = a
a = a1 + a2
= 3 m + 22,3 m
= 25,3 m

Garis Sempadan Pada Jalan KH. Wahid Hasyim= b
b = b1 + b2
= 2 m + 22,3 m
= 24,3 m

PERHITUNGAN JALAN KOLEKTOR - LOKAL

Da =0,063 9 (Va)2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Vb =(Db - 16) Va / Da
a =a1 + a2
b =b1 + b2

Db =a (Da) / Db - b
a1 =1/2 lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a
b1 =1/2 lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b

Da =0,063 9 (Va)2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 $(12{,}5)^2$ + 1,47 (0,825) (25) + 16
= 41 feet---> dibagi 3,28
= 12,50 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da
12,5 = (Db-16) (12,5) / 41
Db = 57 feet---> dibagi 3,28
= 17,38 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$17{,}38 = \frac{(1 + a2)\,(12{,}5)}{12{,}5 - (1 + 0)}$$

a2 = 14,9 meter

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$

$$= \frac{(a1 + a2)\,(da)}{Da - (b1 + b2)}$$

$$17{,}38 = \frac{(1 + 0)\,(12{,}5)}{12{,}5 - (1 + b2)}$$

b2 = 10,78 meter

Garis Sempadan A (Lingkungan)
a = a1 + a2
= 1 m + 14,9 m
= 15,9 m

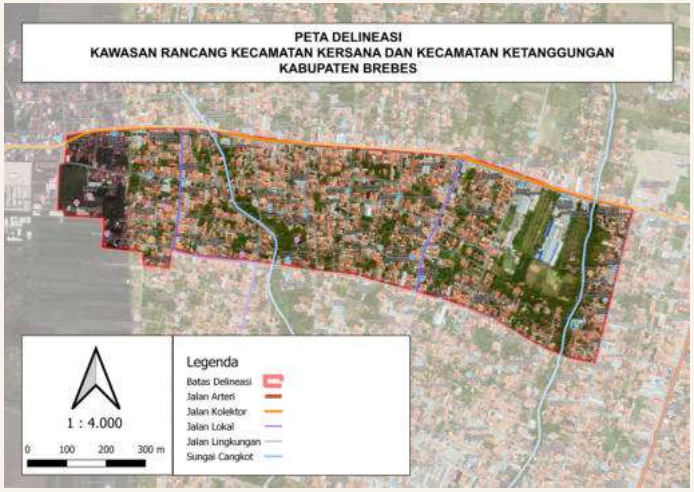
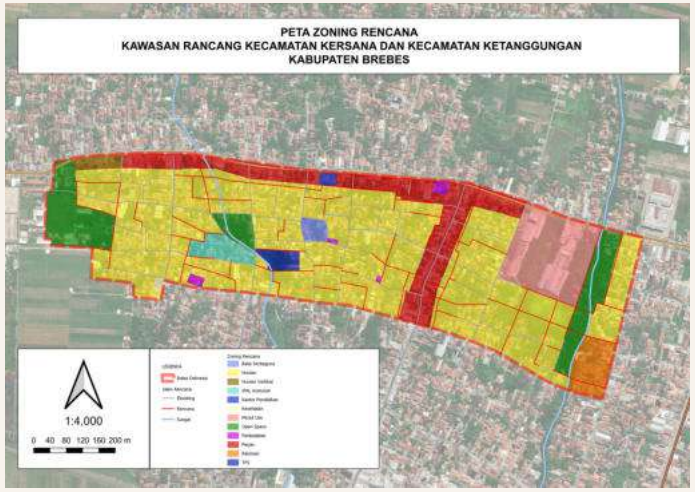
Garis Sempadan B (Lingkungan)
b = b1 + b2
= 1 m + 10,78 m
= 11,78 m

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Analisis Elemen Estetika

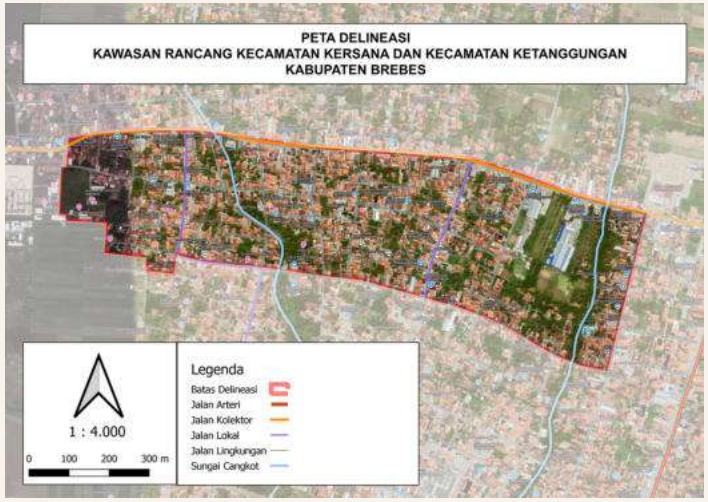
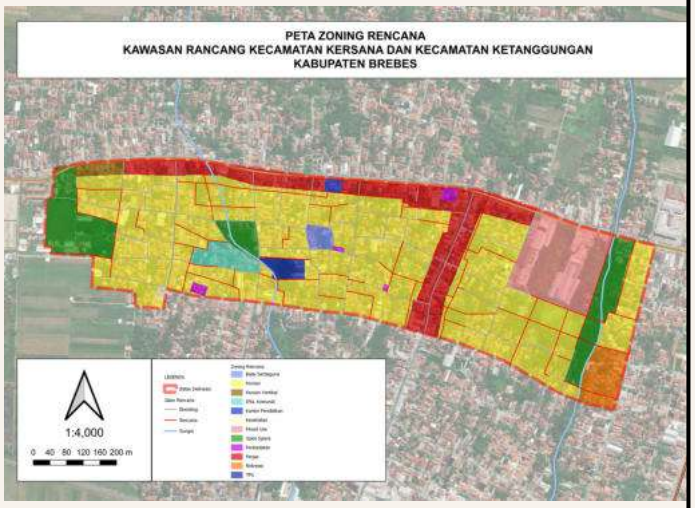
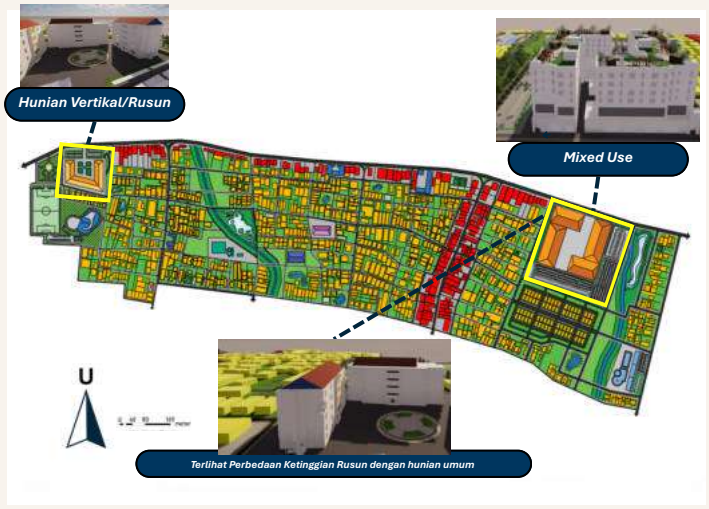
Analisis Elemen Estetika

Irama

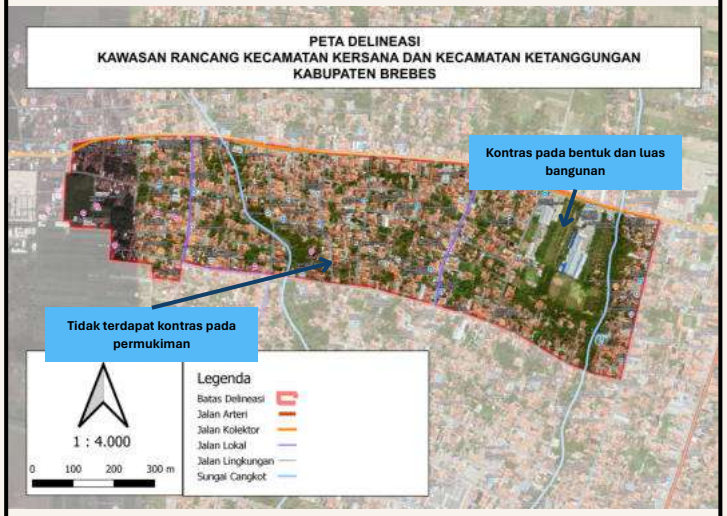
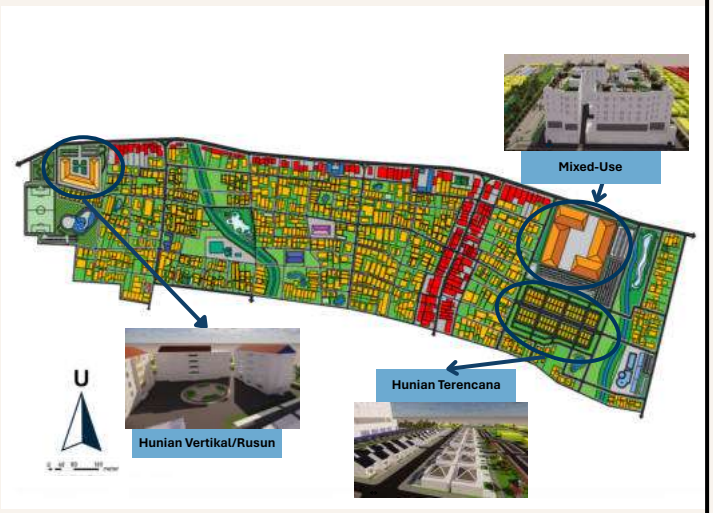
DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Pada kawasan perancangan belum terdapat bangunan atau *street furniture* yang menggambarkan elemen irama • Bangunan pada kawasan perancangan mayoritas dibangun secara swadaya, sehingga tidak adanya kesamaan bangunan	• Bangunan pada kawasan perancangan belum teratur karena pembangunannya bersifat organik dan menyebar, sehingga perlu dilakukan penataan kembali sesuai karakteristik dan kebutuhan kawasan • Irama diimplementasikan pada keteraturan penataan serta pengelompokan bangunan sesuai dnegan zona, fungsi, dan aktivitasnya	• Penambahan hunian terencana yang seragam memberikan kesan irama • Ditambahkan *street furniture* berupa lampu jalan dengan jarak yang teratur • Pemilihan tipe serta ukuran yang sesuai dengan pengatuan bangunan dan peletakannya akan menciptakan kesan seragam

Analisis Elemen Estetika

Hierarki

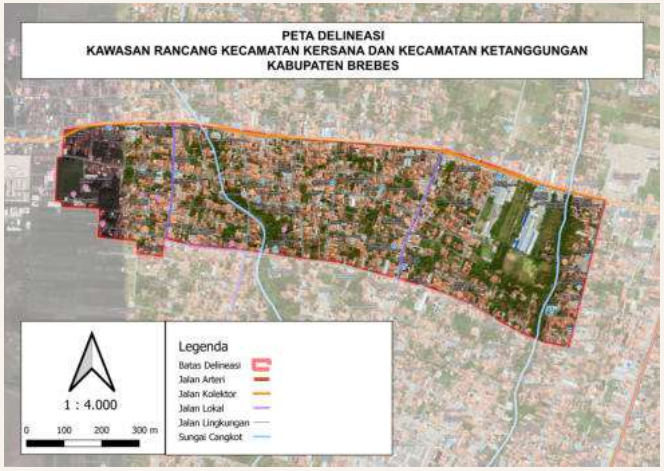
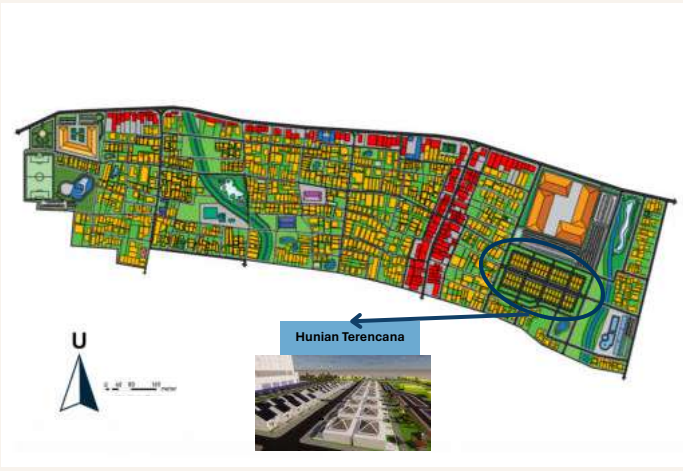
DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Kawasan perancangan memiliki tiga jenis jaringan jalan, yaitu jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. • Terdapat hirarki ketinggian bangunan di kawasan perancangan. Bangunan di sepanjang jalan kolektor umumnya memiliki dua lantai sedangkan bangunan di sekitar jalan lokal dan lingkungan didominasi satu lantai. • Jenis bangunan di kawasan ini merupakan bangunan landed, yakni dibangun langsung di atas tanah dengan karakter permanen. • Bangunan satu lantai mayoritas berfungsi sebagai hunian, sementara bangunan dua lantai banyak dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa.	• Zona komersial (merah) berada di sepanjang koridor utama jalan kolektor • Zona hunian (kuning) mendominasi area tengah dan dalam kawasan • Zona mixed-use berada di area transisi antara komersial dan hunian Hierarki Spasial: • Jalan kolektor sebagai sumbu utama dengan aktivitas tertinggi • Jalan lokal sebagai penghubung antara area komersial dan hunian • Jalan lingkungan sebagai akses ke area hunian dengan karakter lebih privat	• Membangun zona *mixed*-use enam lantai di sisi timur sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan hunian terpadu. • Membangun rumah susun pekerja industri enam lantai di sisi barat sebagai hunian vertikal sekaligus buffer zone terhadap industri. • Membedakan ketinggian bangunan berdasarkan fungsi kawasan untuk menunjukkan hirarki visual, satu lantai untuk hunian, dua lantai untuk ruko, dan enam lantai untuk zona utama. • Menata massa bangunan sesuai zonasi fungsi agar tercipta keteraturan spasial dan keseimbangan antara kawasan hunian, komersial, *buffer zone* dan juga *mixed use*.

Analisis Elemen Estetika
Kontras

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Kawasan terkesan monoton karena tidak ada kontras di antara bangunan • Kontras yang diterapkan perlu mendukung estetika kawasan • Kontras dapat diterapkan pada ketinggian bangunan dan konfigurasi massa bangunan	
• Kontras pada kawasan berupa perbedaan massa bangunan antara perumukiman dan perdagangan & jasa • Bangunan perdagangan & jasa cenderung berukuran lebih besar, memanjang, dan berderet. Sementara itu, bangunan permukiman berukuran lebih kecil dan tersebar secara organik. • Dari ketinggian bangunan, belum terlihat kontras pada kawasan karena hampir semua bangunan memiliki 1-2 lantai.		• Merancang bangunan mixed-use setinggi 6 lantai dan memiliki area yang luas sehingga kontras dengan bangunan perdagangan dan jasa serta ruko yang memiliki ketinggian lebih rendah. • Merancang permukiman terencana di selatan mixed-use dengan konfigurasi yang lebih tertata, kontras dengan permukiman organik. • Merancang rusun pekerja industri 6 lantai di sisi timur, kontras dengan ketinggian bangunan hunian lainnya.

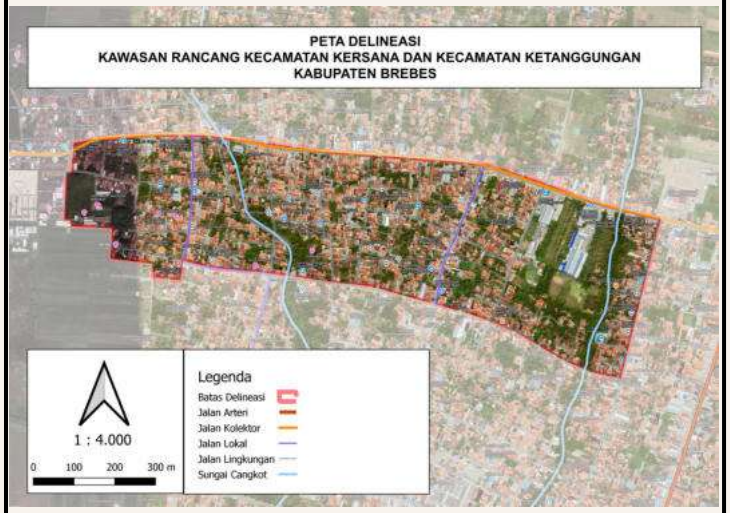
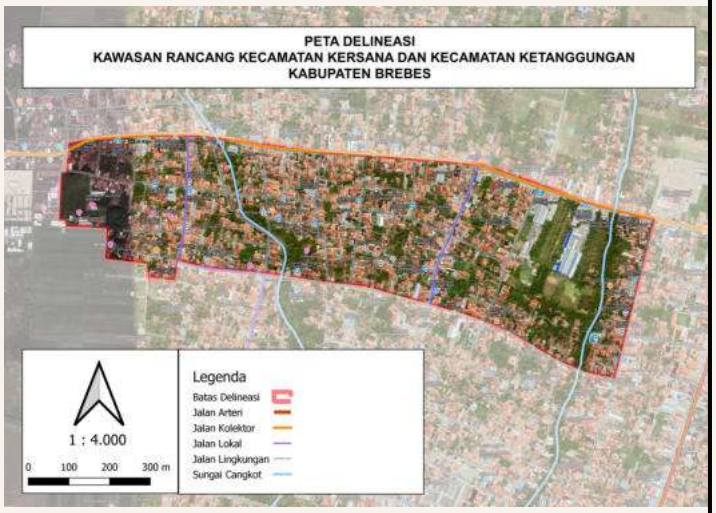
Analisis Elemen Estetika

Sumbu Simetri

DATA	ANALISIS	RESPON
	• Visual kawasan tampak tidak terarah dan kehilangan kesan formal atau keteraturan spasial yang biasanya muncul dari prinsip simetri. • Ketidakteraturan orientasi mengakibatkan tidak adanya kesan keseimbangan visual antar elemen ruang dan menurunkan kualitas estetika kawasan secara keseluruhan. • Karena tidak adanya komposisi simetris dan keseimbangan bentuk, kawasan terlihat monoton dan cenderung semrawut.	
• Pada kawasan perancangan belum terdapat penataan bangunan atau elemen lanskap yang menunjukkan keseimbangan bentuk kiri dan kanan (simetri). • Bangunan pada kawasan perancangan memiliki bentuk dan orientasi yang acak, sehingga belum mencerminkan komposisi simetris antar bangunan maupun terhadap ruang jalan. • Tidak terdapat pola penataan massa bangunan yang terpusat atau berporos, sehingga kesan keseimbangan visual kawasan belum terbentuk.		• Penambahan bangunan hunian terencana di bagian selatan kawasan rancang dilakukan dengan pola berderet, bentuk massa yang seragam, serta ketinggian bangunan yang konsisten guna memperkuat kesan simetri dan keteraturan visual kawasan. • Orientasi bangunan diarahkan agar menghadap ke koridor jalan utama sehingga tercipta keselarasan fasad, keseimbangan visual, dan keterbacaan ruang yang lebih baik.

Analisis Elemen Estetika

Skala dan Proporsi

DATA	ANALISIS	RESPON
		
• Hunian mendominasi 60% kawasan dengan pola organik menyebar • Bangunan perdagangan dan jasa dengan tinggi 4-11 meter (1-2 lantai) berada di sekitar jalan kolektor dan lokal • Bangunan hunian dengan tinggi 3-4 meter (1 lantai) berada di jalan lingkungan	• Kurangnya variasi skala bangunan dan kepadatan yang tinggi dapat membuat kawasan terlihat monoton dan kurang dinamis dari segi estetika • Menciptakan ruang sisa (void) yang bervariasi	• Penambahan rain garden di celah hunian untuk keseimbangan proporsi ruang terbangun dan terbuka • *Rain garden* adaptif mengikuti pola existing tanpa mengubah struktur hunian

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

BAB V
Rencana Desain Siteplan dan Desain 3D Dimensi

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

KELOMPOK D2.1
Perancangan Kota

Site Plan

Site Plan



SITE PLAN

ECORE : ECO RESILIENT LIVING

KECAMATAN KERSANA-KETANGGUNGAN
KABUPATEN BREBES

Legenda

- A1 Hunian Umum Eksisting
- A2 Hunian Umum Rencana
- A3 Hunian Vertikal
- B1 Perdagangan dan Jasa
- C1 Mixed Use
- D1 Lapangan Sepakbola
- D2 Taman Rekreasi
- D3 Taman Wetland
- D4 Rain Garden
- E1 Kantor Kepala Desa
- E2 Sekolah
- E3 Klinik Kesehatan
- F1 Balai Serbaguna
- G1 Masjid dan Mushola
- H1 IPAL Komunal
- I1 TPS3R
- J1 Kolam Renang

Disusun oleh:
Kelompok Perancangan Kota D2.1

1. Sri Laura Beatrice S.	21040123120018
2. Andhini Suci R.	21040123120022
3. Sekar Suryaningrum	21040123130089
4. Farhanadib Pradana T.	21040123130096
5. Zahron Athar Vadilla	21040123130106
6. Salsabila Alifia Putri	21040123140054
7. M. Sulthan Maulana Ariq D.	21040123140122
8. Aliya Putri Nabitha	21040123140148

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro
2025

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Amplop Bangunan

Amplop Bangunan

Hunian Vertikal

Koefisien Dasar Bangunan : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Landed Housing

Koefisien Dasar Bangunan : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Mixed Use

Koefisien Dasar Bangunan : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Fasilitas Pendukung

Koefisien Dasar Bangunan : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Kantor & Pendidikan

Koefisien Dasar Bangunan : 90%

Ketinggian Bangunan : maksimal 24 meter atau setinggi 6 lantai dengan asumsi 1 lantai 4 meter.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Design 3D Kawasan Perancangan

Desain 3D

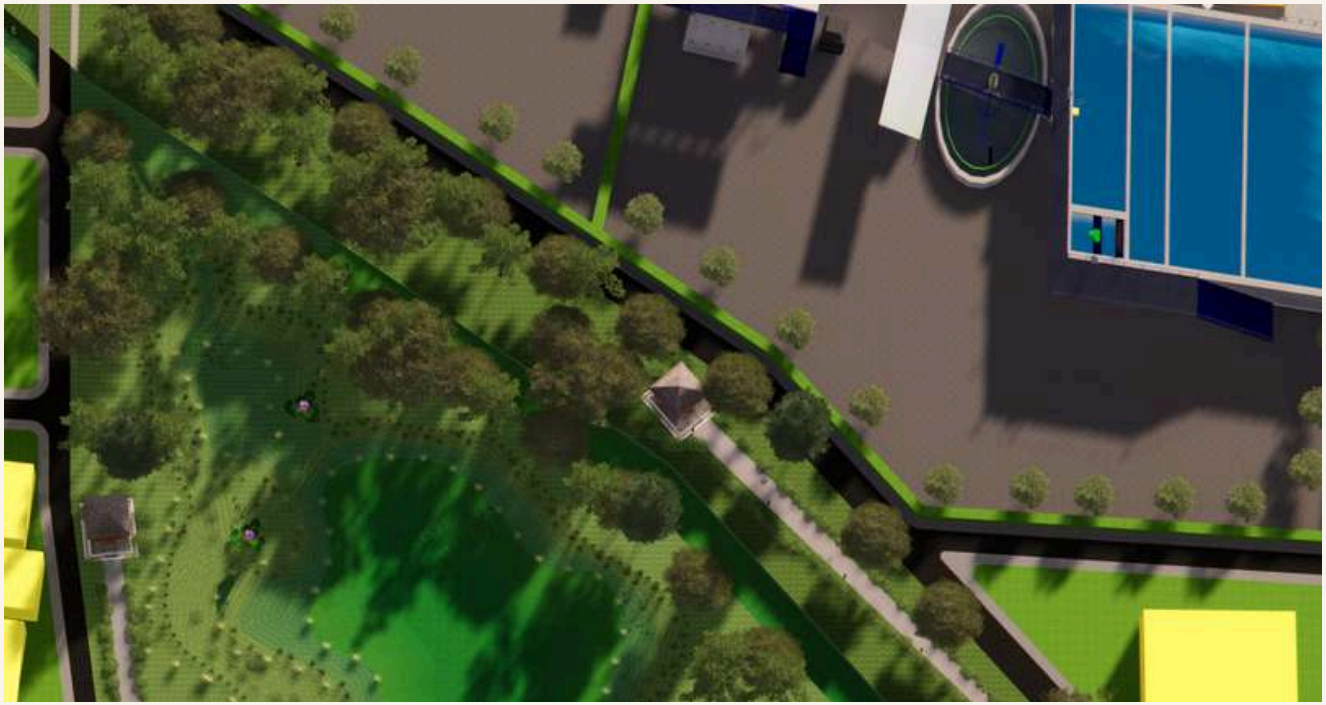
Kawasan Perancangan



Desain 3D

Stormwater: Wetland







Desain 3D

Stormwater : Rain Garden



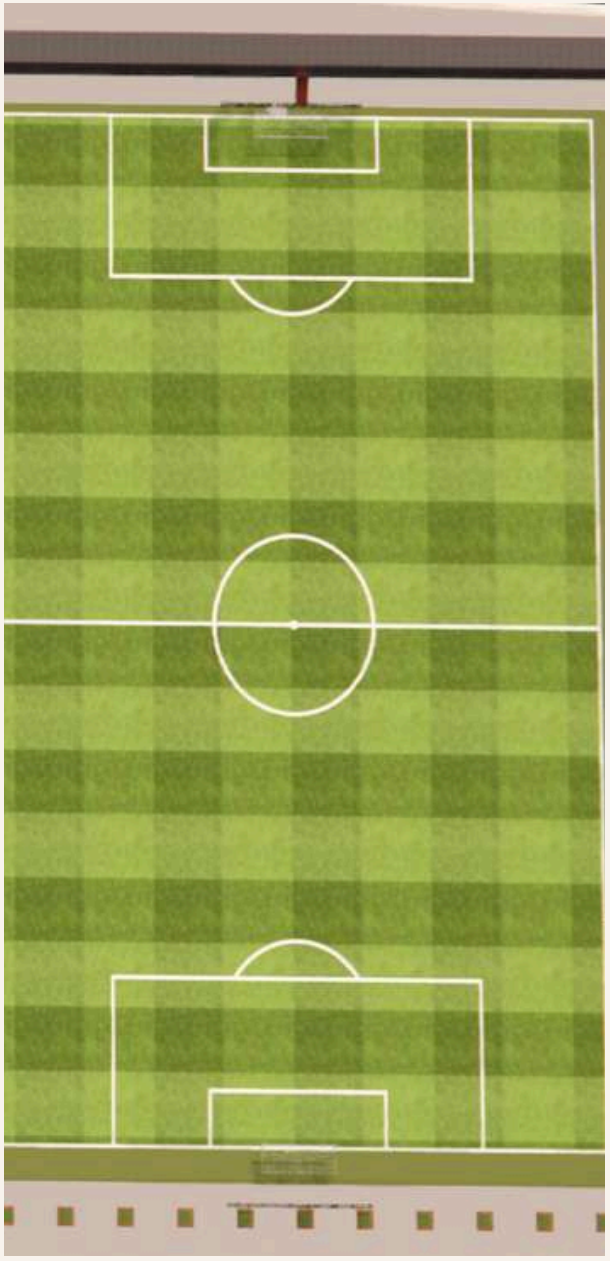




Desain 3D

Stormwater : Taman dan Lapangan Sepak Bola







Desain 3D

Mixed Use









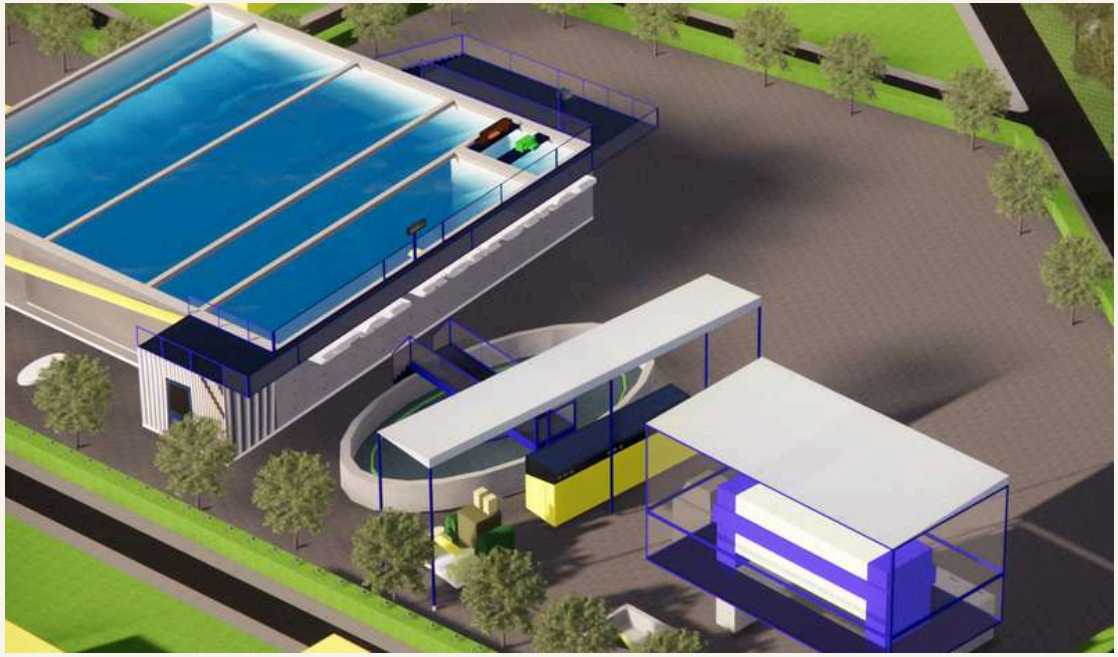


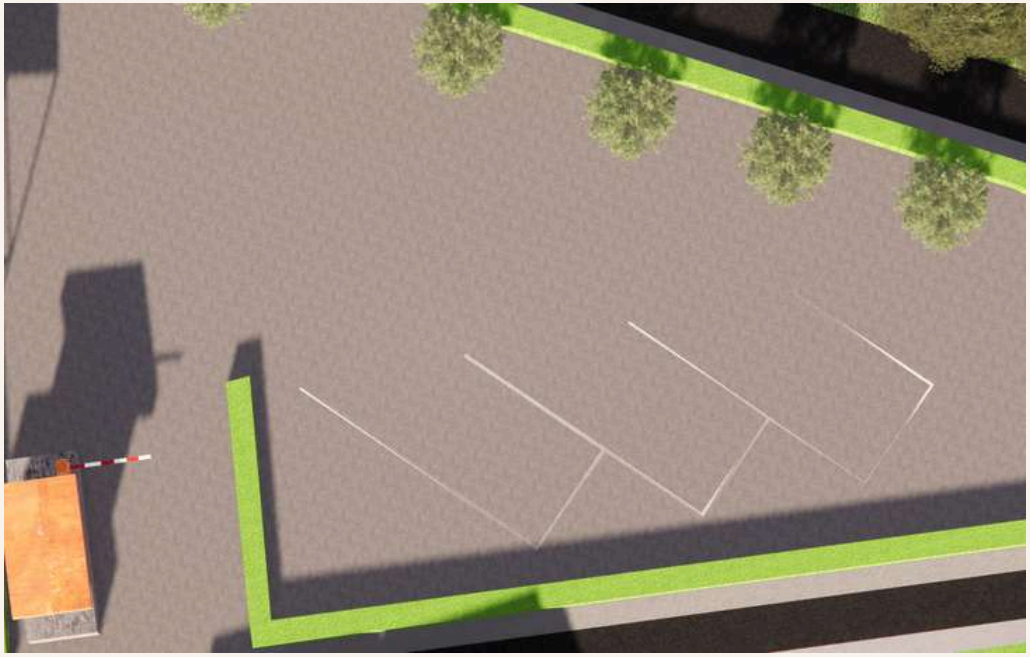


Desain 3D

Sanitasi dan Persampahan : IPAL Komunal

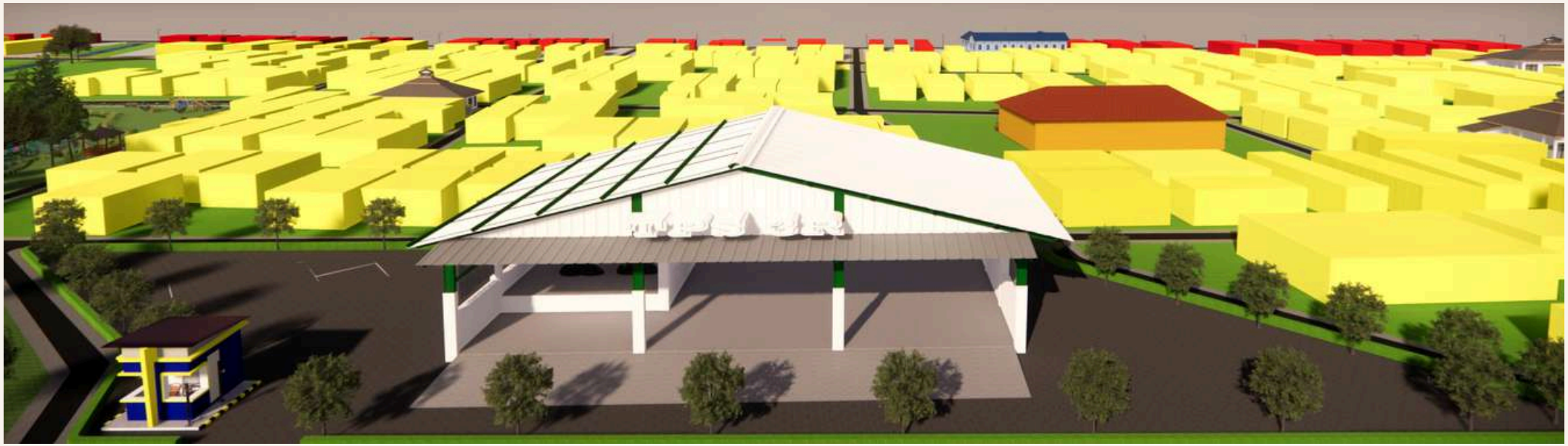






Desain 3D

Sanitasi dan Persampahan : TPS3R







Desain 3D

Hunian Vertikal



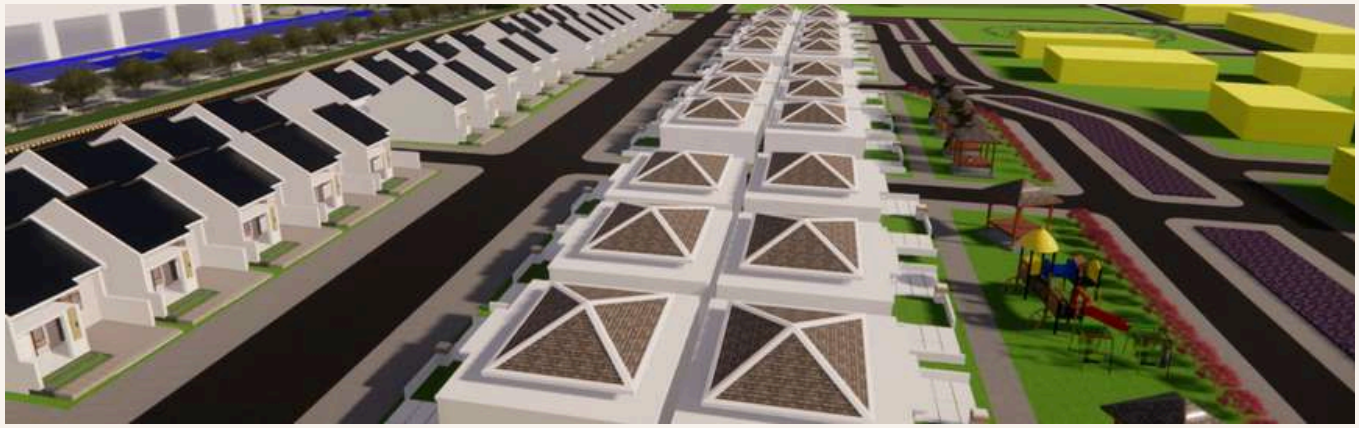




Desain 3D

Hunian Ditambahkan







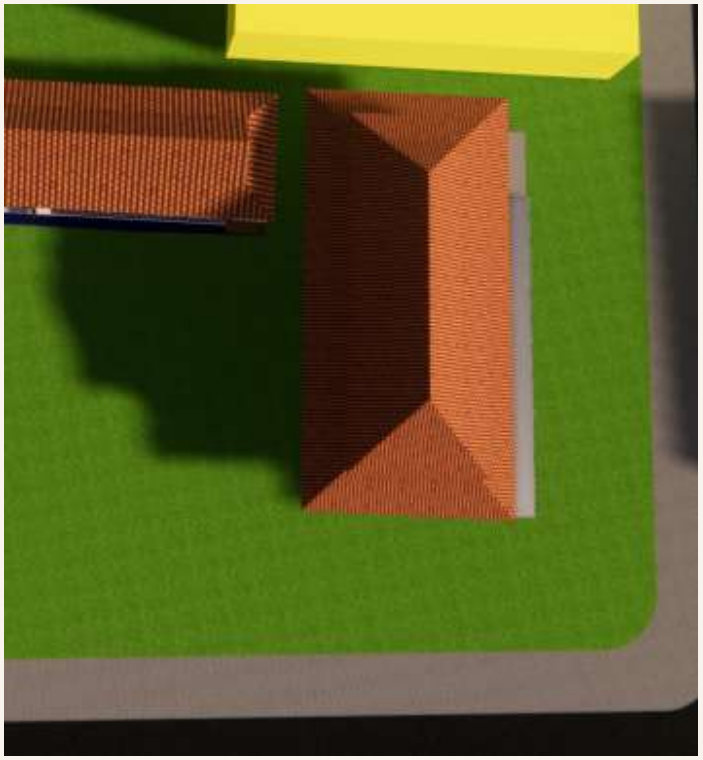




Desain 3D

Perkantoran dan Balai Serbaguna









Desain 3D

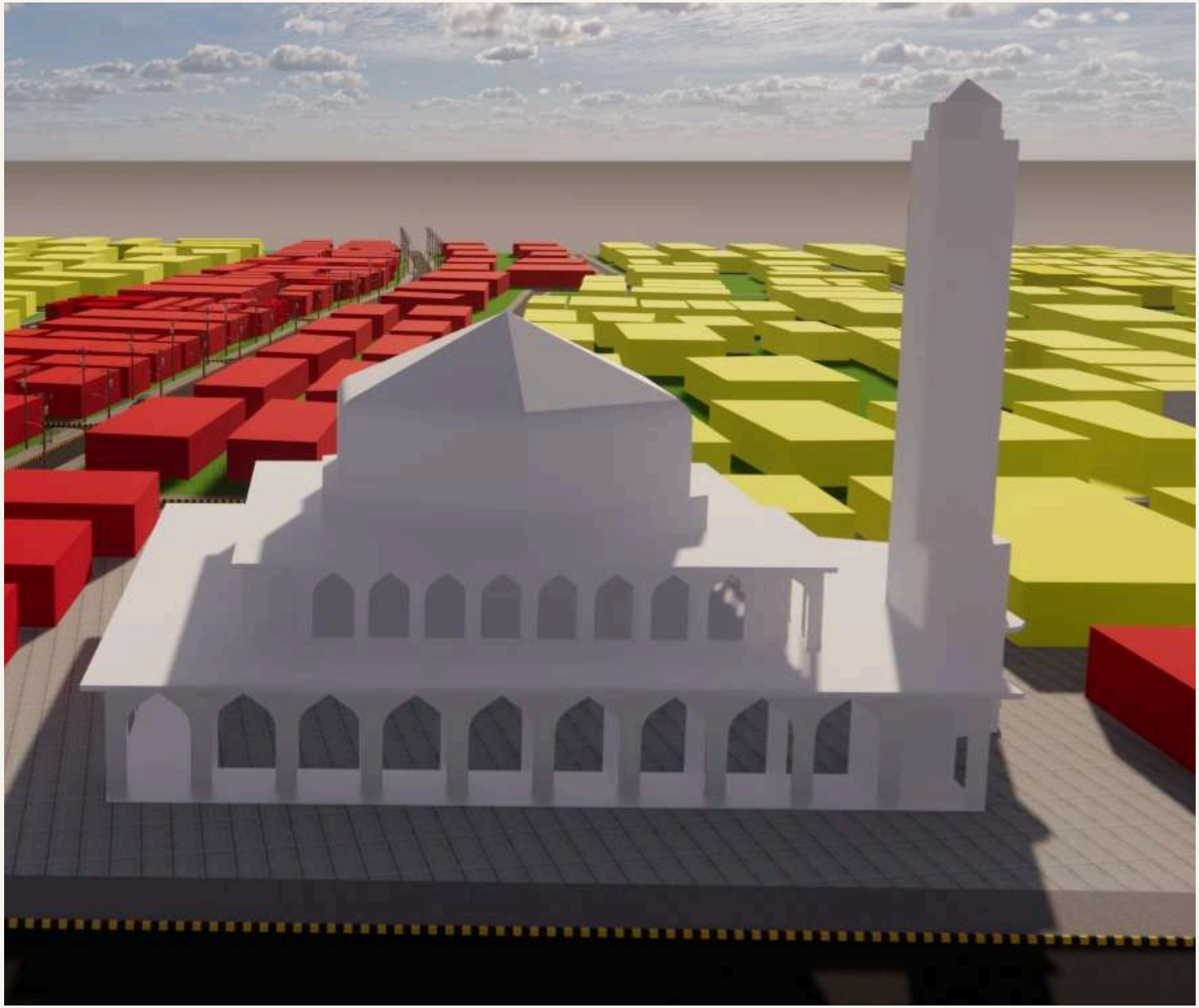
Fasilitas Pendukung : Pendidikan



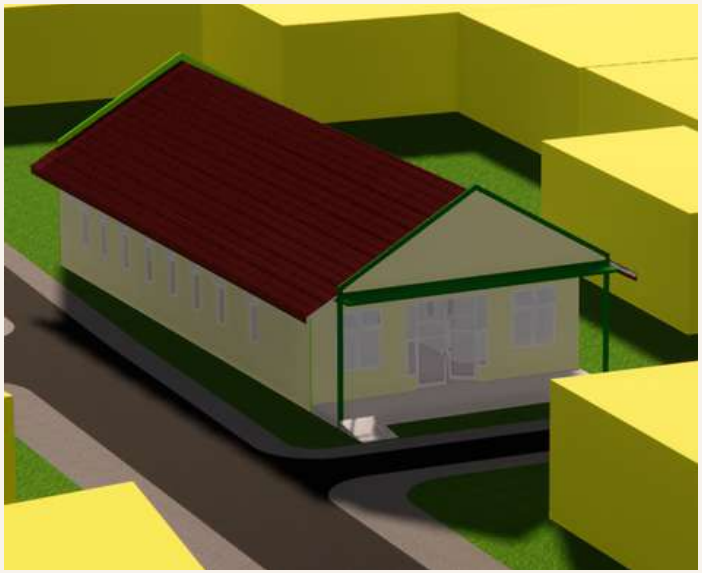


Desain 3D

Fasilitas Pendukung : Fasilitas Kesehatan & Peribadatan



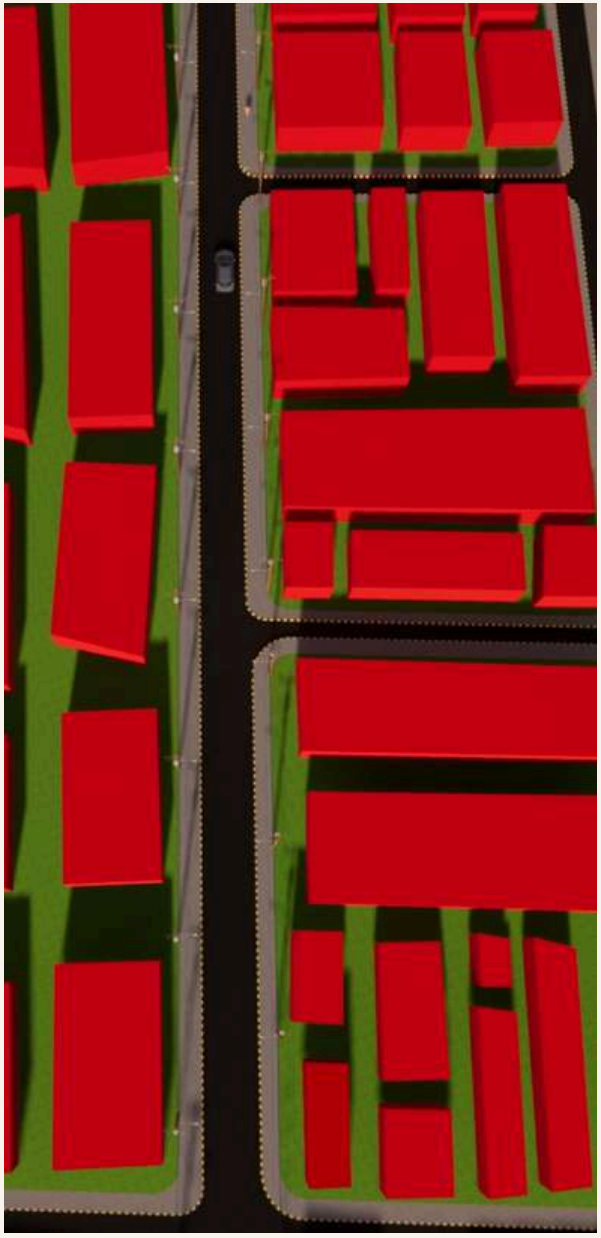




Desain 3D

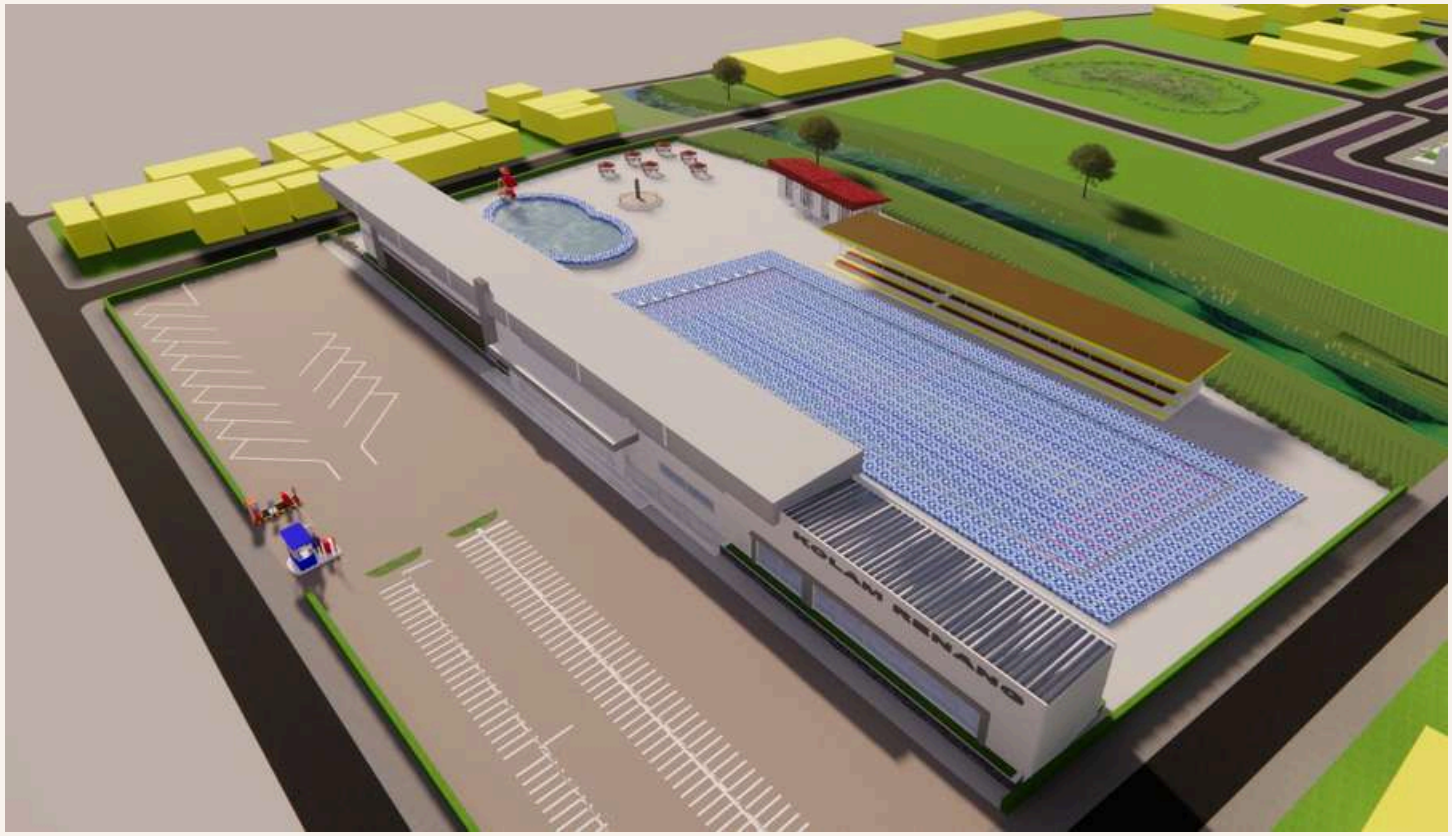
Fasilitas Pendukung : Perdagangan dan Jasa

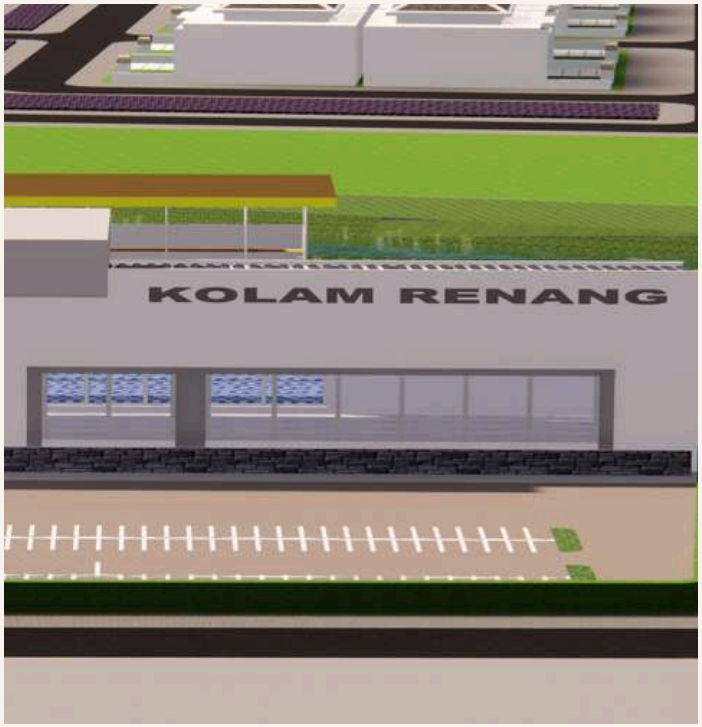


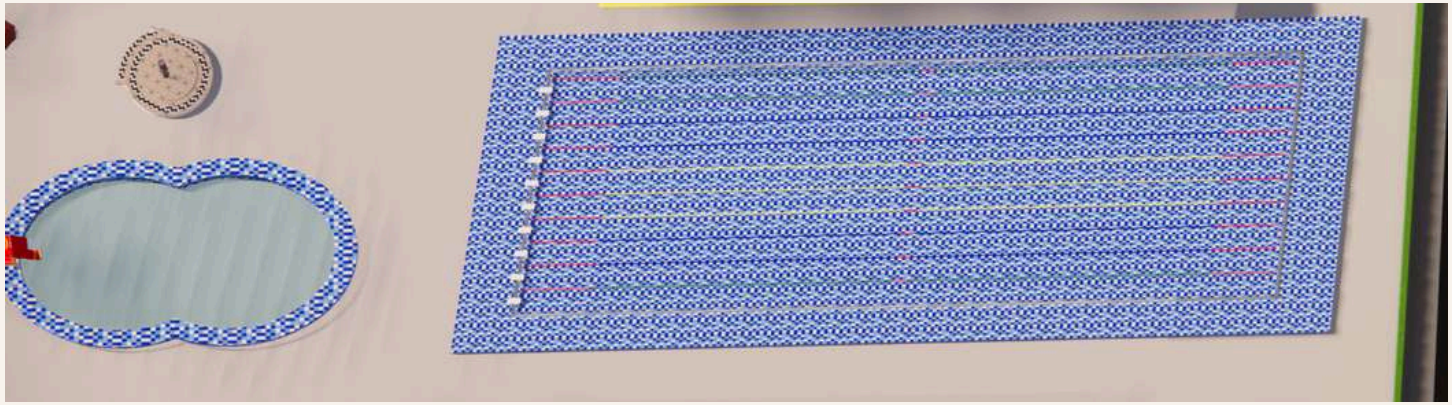


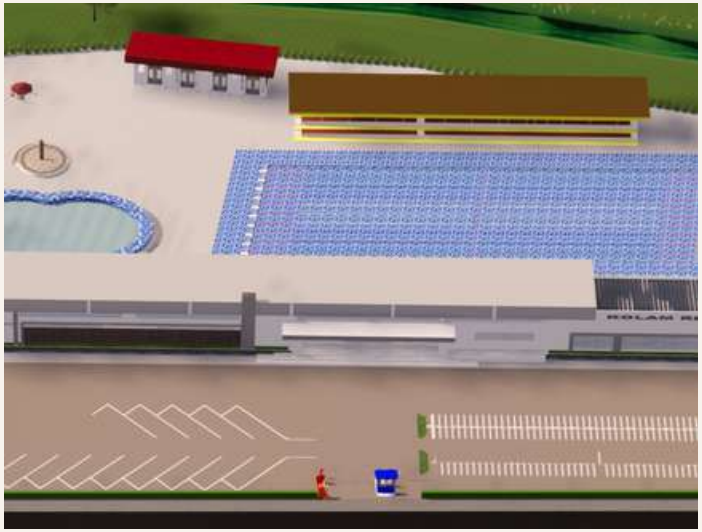
Desain 3D

Rekreasi: Kolam Renang





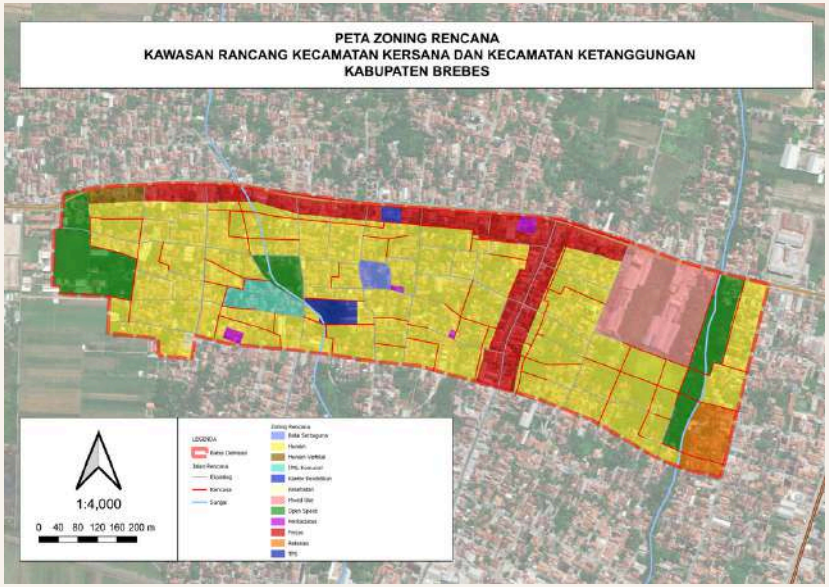




Analisis UDGL

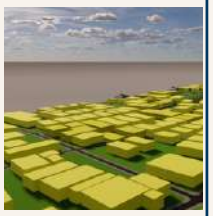
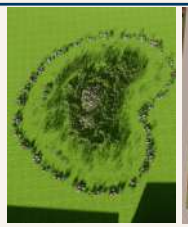
Analisis UDGL

Peruntukan Lahan

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	***PERFORMANCE***	
Peruntukan Lahan Mikro	Sesuai dengan RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039, Kawasan Perancangan ditetapkan sebagai kawasan permukiman perkotaan dengan pengembangan kawasan: • Perdagangan dan Jasa • Pertahanan dan Keamanan • Kepentingan Umum • Pengendalian Bencana • Proyek Strategis Nasional (PSN) • Industri Skala Mikro	• *Buffer Zone* sebagai transisi antara kawasan industri dan permukiman serta ditengah kawasan perancangan • Zona Perdagangan dan Jasa berada dibagian utara kawasan perancangan • Mixed Use Zone berada di dekat kawasan perdagangan dan jasa sebagai peruntukan komersial, perkantoran, dan • Zona Permukiman hunian perkotaan berada menyebar diseluruh kawasan perancangan	

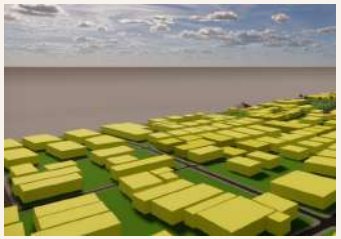
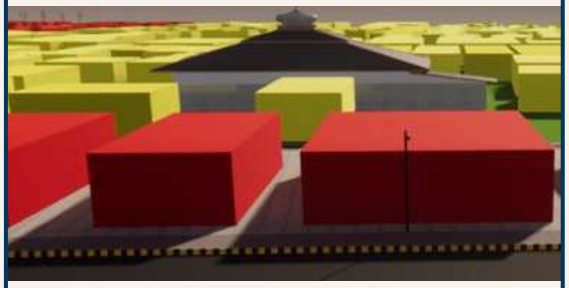
Analisis UDGL

Intensitas Pemanfaatan Lahan

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
KDB	KDB maksimal yang ditetapkan pada kawasan perancangan memiliki ketetapan maksimum pada masing-masing bangunan yaitu: • Hunian Umum = 90% • Hunian Vertikal = 90% • Mixed Use = 90% • Perkantoran dan Pendidikan = 90% • Fasilitas Pendukung = 90%	Peletakan bangunan disesuaikan dengan bentuk kavling, kondisi lingkungan dan posisi bangunan	  
KLB	Ketinggian maksimal yang ditetapkan pada kawasan perancangan memiliki ketetapan maksimum pada masing-masing bangunan yaitu: • Hunian Umum = setinggi 24m/ 6 lantai (4m per lantai) • Hunian Vertikal = setinggi 24m/ 6 lantai (4m per lantai) • Mixed Use = setinggi 24m/ 6 lantai (4m per lantai) • Perkantoran dan Pendidikan = setinggi 24m/ 6 lantai (4m per lantai) • Fasilitas Pendukung = setinggi 24m/ 6 lantai (4m per lantai)	• Hunian vertikal dan mixed use mencapai maksimal 6 lantai (24 m) sesuai rencana intensifikasi kawasan. • Bangunan perdagangan jasa memiliki variasi tinggi 1–2 lantai, menyesuaikan kedekatan terhadap jalan utama. • Hunian umum tetap rendah dengan rata-rata 1 lantai, menjaga skala lingkungan eksisting.	
GSB	• Jarak Garis Sempadan Sungai (GSB) ditetapkan : • Jalan Kolektor = dengan lebar jalan 6 meter GSB minimal 25,3 m • Jalan Lokal = dengan lebar jalan 4 meter GSB minimal 24,3 m • Jalan Lingkungan = dengan lebar jalan 2 meter GSB minimal 15,9 m dan 11,7 m	Pemanfaatan GSB dapat diarahkan sebagai ruang transisi antara bangunan dan ruang luar misalnya seperti jalur pedestrian, vegetasi, dan bangku untuk meningkatkan kualitas visual dan kenyamanan ruang.	
KDH	Koefisien Dasar Hijau pada kawasan perancangan yaitu sebesar 20% dari total luas lahan.	Target KDH 20% dapat berupa rain garden, wetland, serta open space berupa lapangan sepak bola dan taman aktif sebagai arena berkumpul dan bermain serta elemen penyerapan air dan mitigasi banjir.	  
Jarak Antar Bangunan	• Maksimum ketinggian bangunan pada kawasan perancangan adalah 24 meter. Jika merujuk pada standar DPU, maka ketinggian bangunan pada kawasan perancangan berada pada ketinggian 14-40 meter sehingga jarak antar bangunan adalah 6-8 meter.	Jarak antar bangunan direncanakan 6–8 meter, dengan ruang antar massa bangunan berupa zona hijau yang berpotensi dikembangkan sebagai jalur sirkulasi pejalan kaki.	

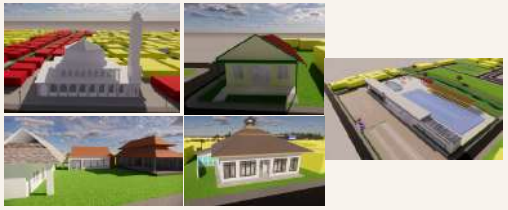
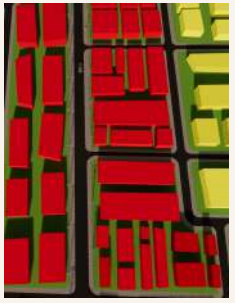
Analisis UDGL

Tata Bangunan

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
Pengaturan Blok dan kavling Lingkungan	**HUNIAN** • Blok hunian vertikal memiliki total luasan 1,16 ha • Terdapat 1.662 unit hunian umum dengan blok seluas 256.466 m2	• Lokasi hunian berpola organik karena mengikuti hunian eksisting di kawasan perancangan • Hunian berada dekat dengan kawasan perdagangan dan jasa dalam radius walkable (< 500 m) • Mendukung prinsip compact	
	PERKANTORAN DAN PENDIDIKAN • Sekolah Dasar dengan luas sebesar 2.000 m2 dengan tinggi bangunan sebesar 4 meter • Balai desa luas 95 m2	• Sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat mampu melayani kebutuhan dasar permukiman dalam radius berjalan kaki (< 500 m) • Skala bangunan human-scale (tinggi 4 meter)	
	PERDAGANGAN DAN JASA Kelontong, Minimarket, dan Warung Makan dengan blok seluas 52.012 m2	• Kawasan perdagangan mampu memenuhi kebutuhan harian dan mingguan warga tanpa perjalanan jauh • Lokasi mengikuti pola jaringan jalan utama, memudahkan akses dan meningkatkan aktivitas ekonomi • Menciptakan ruang interaksi sosial sekaligus menjaga jarak aman dengan hunian agar tidak mengganggu kenyamanan	
	MIXED-USE • Kawasan Mixed use memiliki luas 3,98 Ha • Mixed-use terdiri dari hunian vertikal, pasar swalayan, kantor sewa privat	• Integrasi hunian vertikal, pasar swalayan, kantor, dan sewa privat mendukung prinsip compact development • Meningkatkan intensitas kawasan tanpa menimbulkan konflik fungsi dan tetap menjaga kenyamanan hunian.	

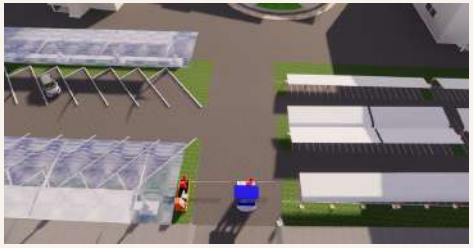
Analisis UDGL

Tata Bangunan

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
Pengaturan Blok dan kavling Lingkungan	**FASILITAS PENDUKUNG** • Masjid dan Mushola dengan luas sebesar 2.329 m2 • Praktik Dokter dengan luas sebesar 639 m2 yang terdiri atas 1 lantai • Kolam Renang dengan luasan 957 m2 • Balai Serbaguna dengan luasan 0,34 Ha dengan 1 lantai	• Skala bangunan selaras dengan karakter lingkungan hunian. • Jarak antar-fasilitas mengikuti pola sebaran eksisting	
	SANITASI DAN PERSAMPAHAN • IPAL Komunal dengan luasan 0,79 Ha • TPS dengan luasan 0,58 Ha	• Buffer dan vegetasi diterapkan untuk menjaga kualitas visual dan mengurangi bau tidak sedap • Akses servis dirancang terpisah dari jalur hunian untuk efisiensi operasional.	
Pengaturan Bangunan	**Hunian dan Fasilitas Pendukung** • Ketinggian bangunan hunian maksimal 2-4 lantai untuk menjaga skala human-scale • Penempatan Rain di area setback depan/samping unit hunian untuk menampung limpasan air hujan • Fasad bangunan menggunakan material lokal	• Setback yang memadai menciptakan ruang transisi publik-privat dan pedestrian yang nyaman • Rain garden mengurangi run-off hingga 30-40%, mencegah banjir dan meningkatkan infiltrasi air tanah	
	Perdagangan dan Jasa • Ketinggian bangunan maksimal 4 lantai dengan lantai dasar komersial	Deretan toko di pinggir jalan menciptakan koridor perdagangan dan jasa yang hidup dan ramai	

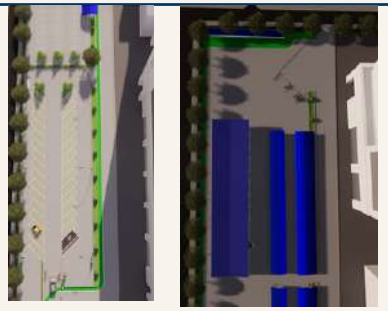
Analisis UDGL

Tata Bangunan

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
Pengaturan Bangunan	**Mixed- Use** • Tinggi bangunan 3 lantai, 1 lantai bawah untuk toko/usaha, lantai ke-2 untuk kantor privat, lantai ke-3 untuk hunian vertikal	• Memiliki parkir bersama	
Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan	Ketinggian maksimum bangunan di kawasan perencanaan berdasarkan perhitungan adalah setinggi 6 lantai dengan perkiraan tinggi tiap lantai 4 m, sehingga total tinggi 24 meter	• Hunian terdiri dari 1-2 lantai atau setinggi 4-8 meter • Perdagangan jasa terdiri dari 1-2 lantai atau setinggi 4 meter • Pelayanan umum terdiri dari 1-2 lantai atau setinggi 4-8 meter • Mixed-use terdiri dari 3 lantai dengan ketinggian 4-12 meter	  

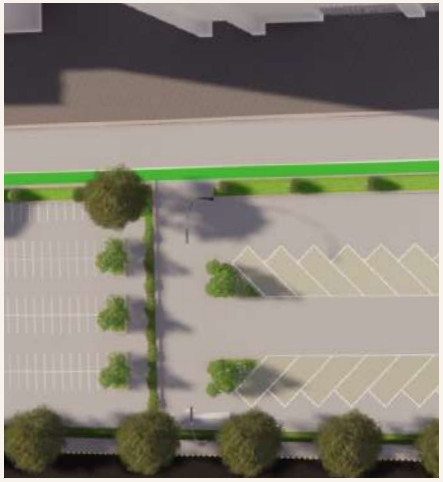
Analisis UDGL

Sistem Sirkulasi & Jalur Penghubung

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
Sistem Jaringan Jalan	• Jalan kolektor diatur dengan 2/2 UD (2 lajur 2 arah tanpa pembatas) dengan lebar 6 m • Jalan lokal diatur dengan 2/2 UD dengan lebar 4 m • Jalan lingkungan diatur dengan 2/2 UD dengan lebar 2 m	• Pengaturan persimpangan menuju jalan lokal menjadi Y-junction	
Sistem Sirkulasi Kendaraan	• Jalan kolektor diperuntukkan bagi segala jenis kendaraan • Jalan lokal dan lingkungan diperuntukkan bagi segala jenis kendaraan kecuali kendaraan berat	• Kendaraan lambat menggunakan lajur bagian kiri • Penyediaan convex mirror pada persimpangan yang penglihatan kanan-kirinya tidak jelas	
Sistem Pejalan Kaki	• Trotoar pada jalan kolektor, lokal, dan lingkungan masing-masing memiliki lebar 3 m, 2 m, dan 1 m • Trotoar memiliki tinggi setidaknya 14 cm dari permukaan jalan • Penyediaan ramp pada jalan masuk dan penyebrangan untuk mempermudah difabel • Kemiringan ramp maksimal 12% dan lebar minimal 1,2 meter	• Jalur pejalan kaki dilengkapi vegetasi peneduh • Jalur penyebrangan pejalan kaki diperjelas dengan zebra cross	
Sistem Parkir	• Parkir yang disediakan berupa parkir off-street dengan kemiringan 90 dan 45 derajat • Parkir sepeda motor memiliki dimensi 0,7 x 2 meter • Parkir mobil memiliki dimensi 2,5 x 5 meter • Parkir truk sampah memiliki dimensi 5 x 7 meter	• Parkir menggunakan pintu parkir otomatis • Perkerasan parkir menggunakan permeable pavement • Terdapat vegetasi peneduh pada lahan parkir	

Analisis UDGL

Sistem Ruang Terbuka & Tata Hijau

KOMPONEN PERANCANGAN		ANALISIS		ILUSTRASI
		PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
Area Hunian	Sistem Ruang Terbuka Pribadi	RTH pada hunian minimal memiliki luas 20% dari total luas kavling	RTH pada hunian berupa rain garden, wetland, rumput, tanaman hias, dan pohon	
Area Perdagangan dan Jasa	Sistem Ruang Terbuka Umum	Setiap kavling di area perdagangan dan jasa wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 20% dari total luas kavling	RTH dimanfaatkan sebagai solusi alami yang berfungsi mengurangi banjir, meningkatkan kualitas air, serta memperbaiki lingkungan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan berupa wetland dan rain garden	
Area Pelayanan Umum	Sistem Ruang Terbuka Umum	Pada area pelayanan umum terdapat ruang publik berupa taman yang berlokasi di tengah area pelayanan umum	Pada taman wetland ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap berupa tempat bermain serta tempat komunal	

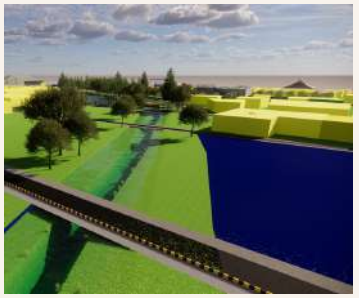
Analisis UDGL

Tata Kualitas Lingkungan

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
Identitas Lingkungan	• Tinggi bangunan maksimum adalah 6 lantai • Massa bangunan wajib mengikuti orientasi jalan dengan jarak dari tepi jalan sesuai dengan GSB yang berlaku • Landmark ditempatkan pada nodes utama kawasan dengan radius visual 30 meter tanpa terhalang vegetasi atau reklame	• Material utama fasade menggunakan material yang bersifat permanen • Bangunan disusun secara berirama untuk menjaga ritme fasade • Bangunan menggunakan warna yang cerah dan serasi dengan lingkungannya • Pencahayaan pada bangunan dan landmark menggunakan rona yang hangat dan tidak menyilaukan	
Orientasi Lingkungan	• Signage pada bangunan harus terintegrasi dengan fasade, maksimal 20% dari bidang muka bangunan • Petunjuk nama jalan ditempatkan pada setiap ujung jalan dengan lebar minimal 12 cm dan panjang menyesuaikan nama jalan. Tiang memiliki tinggi 2,5 m untuk mempermudah pengguna jalan. • Tidak diperkenankan memasang reklame yang mengancam keamanan dan keselamatan	• Petunjuk nama jalan menggunakan warna yang kontras dan bahan reflektif sehingga meningkatkan keterbacaan • Tiang signage dapat dihiasi dengan motif dan warna yang menarik untuk meningkatkan identitas dan estetika kawasan • Informasi pada signage ditulis secara singkat, padat, dan jelas dengan elemen visual yang representatif sehingga terbaca oleh pengguna jalan • Signage dilengkapi dengan penerangan untuk malam hari	
Wajah Jalan	• Lampu penerangan jalan diletakkan pada sisi jalan dengan jarak tiap 30 m • Jalur pejalan kaki di sisi jalan dan RTH dilengkapi lampu penerangan • Tempat sampah umum pada tiap 50 m dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki • Vegetasi peneduh diletakkan sepanjang jalur pedestrian tanpa menghalangi garis bebas pandang, terutama pada persimpangan • Tiang lampu penerangan tidak boleh digunakan sebagai tempat spanduk atau media lain yang dapat mengganggu fungsi penerangan, kecuali didesain secara khusus	• Desain street furniture memiliki warna dan ornamen untuk meningkatkan estetika kawasan • Tempat sampah memiliki desain tertutup dan terdapat pemilahan organik dan anorganik • Lampu penerangan menggunakan teknologi lampu pintar yang ramah lingkungan • Vegetasi peneduh yang digunakan berdaun lebat, berkanopi, dan tidak merunduk • Pada street furniture dapat disediakan tempat bagi pemasangan informasi	

Analisis UDGL

Sistem Prasarana & Utilitas Lingkungan

KOMPONEN PERANCANGAN	ANALISIS		ILUSTRASI
	PRESCRIPTIVE	*PERFORMANCE*	
Jaringan air limbah	• Setiap rumah wajib tersambung dengan jaringan IPAL • Bangunan selain hunian wajib dilengkapi dengan perangkat pengolahan awal sebelum dialirkan ke sistem komunal • IPAL Komunal dibangun minimal 20 meter dari batas persil perumahan terdekat.	• Kawasan perancangan memiliki akses terhadap jaringan air limbah yang dapat mengangkut debit air limbah domestik harian tanpa menyebabkan kebocoran atau pencemaran. • Penyediaan vegetasi guna mengurangi dampak aktivitas sanitasi di area yang cukup dekat dengan hunian	
Jaringan drainase	• Saluran tertutup di permukiman padat • Dimensi saluran: lebar dasar 2,7 m, lebar atas 1,35 m, kedalaman 0,8 m	Jaringan drainase mengikuti jaringan jalan yang berdampingan dengan jalur pejalan kaki	
Jaringan persampahan	• Penyediaan TPS3R pada kawasan perancangan yang berjarak setidaknya 20 meter dari batas persil rumah • Tersedianya tempat sampah di tiap hunian	• Tempat sampah di hunian terdiri atas tempat sampah organik, anorganik, dan B3 • Tersedianya pemilahan sampah dari bangunan non-hunian sebelum dibuang ke TPS3R • Penyediaan vegetasi guna mengurangi dampak aktivitas persampahan di area yang cukup dekat dengan hunian	
Jaringan listrik	• Penyediaan tiang listrik berjarak minimal 3 meter dari pepohonan maupun bangunan	• Penanaman kabel listrik bawah tanah bagi bangunan non-hunian • Jaringan listrik mengikuti pola jaringan jalan	

Referensi

Ahiablame, L. M., Engel, B. A., & Chaubey, I. (2012). Effectiveness of low impact development practices: Literature review and suggestions for future research. Water, Air, & Soil Pollution, 223(7), 4253–4273. https://doi.org/10.1007/s11270-012-1189-2

Altarans, I., & Pradoto, W. (2019). Urban Compactness Di Wilayah Perkotaan Kendal. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 14(4), 281. https://doi.org/10.14710/pwk.v14i4.17822

Armato, F. (2017). Pocket park: product urban design. The Design Journal, 20(sup1), S1869-S1878.

BNPB. (2012). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Bortolini, L., & Semenzato, P. (2009, June). Low impact development techniques for urban sustainable design: a rain garden case study. In II International Conference on Landscape and Urban Horticulture 881 (pp. 327-330).

Chehab, A., & Farhat, B. (2024). The City and its Stream: Blue Urban Acupuncture as a Method for Neglected Spaces Regeneration in Lebanese Riversides: The Case of Beirut River. *Journal of Ecology and Environmental Sciences 12*(2). DOI: 10.4172/2347-7830.12.02.001

Dewi, D. I. K., Putri, E. S., Zega, I. P. K., Devira, P., Wedatama, A. A., Ahmad, K., Utami, M. R., Sembiring, E. S., Mukti, R. M., Pradani, S. W., Fernando, A., Priyanghati, S., & Ghaisani, S. (2018). Perancangan Kawasan Permukiman Tepi Sungai dengan Konsep Eco-Green Living di Kelurahan Peterongan, Semarang Selatan. *Ruang*, 4(3), 257–265.

Handayani, R., Hambali, R., Winayanti, L., Arsitektur, P. S., Teknik, F., Tarumanagara, U., Kaki, P., & Ruang, B. (2025). Konsep Berbagi Ruang di Jalur Pejalan Kaki (Trotoar). 9(2), 1–9.

Huong, N. V., Hung, H. V., & Song, N. V. (2022). Development of synchronous housing infrastructure for laborers in industrial zones: A case study in Viet Nam. International Journal of Health Sciences, 6(S2), 15093–15108. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.8992

Jiang, F., Ma, J., Webster, C. J., Chiaradia, A. J. F., Zhou, Y., Zhao, Z., & Zhang, X. (2024). Generative urban design: A systematic review on problem formulation, design generation, and decision-making. Progress in Planning, 180. https://doi.org/10.1016/j.progress.2023.100795

Kawasan Permukiman dalam UU No 1/2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Jurnal Aspirasi, 2(1), 1–16.

Losco, S. (2014). Water Sensivite Urban Design-WSUD. Principles and Inspiration for Sustainable Stormwater Management in the City of the Future. CSE JOURNAL, 1, 102-103.

Mbazor, D., Aigbavboa, C., & Thwala, W. (2024). A Review of Adequate Residential Housing Provision for Enhanced Occupants' Work Performance. International Journal of Real Estate Studies, 18(1), 66-75.

Medtry, & Madjid, K. (2020). Kajian Pengembangan Kawasan Campuran (Mixed Use) di Perkotaan. *Jurnal IPTEK, 5*(1), 1–10.

NAHB Research Center, Inc. (2003). The Practice of Low Impact Development. Prepared for U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research, Washington, D.C. Contract No. H-21314CA. Upper Marlboro, Maryland.

Natarajan, N., Newsham, A., Rigg, J., & Suhardiman, D. (2022). A sustainable livelihoods framework for the 21st century. World Development, 155, 105898.

Nurmiyanto, A., Ragawidya, P. S., Wantoputri, N. I., Fajri, J. A., & Brontowiyono, W. (2023). Sustainability assessment of community-based wastewater treatment plant: case study of Semarang District, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1263, No. 1, p. 012054). IOP Publishing.

Qin, H. P., Li, Z. X., & Fu, G. (2013). The effects of low impact development on urban flooding under different rainfall characteristics. Journal of environmental management, 129, 577-585.

Schacht, W. (2017). Urban design and city form in redevelopment. In Urban Redevelopment: A North American Reader (pp. 31–61). https://doi.org/10.4324/9781315767314-3

Shafique, M., & Kim, R. (2015). Low impact development practices: a review of current research and recommendations for future directions. Ecological Chemistry and Engineering, 22(4), 543.

U.S. EPA. (2014). Greening CSO plans: Planning and modeling green infrastructure for combined sewer overflow (CSO) control. United States Environmental Protection Agency.

Shaharuddin, S., dkk. (2014) Constructed Wetlands as a Natural Resource for Water Quality Im provement in Malaysia. *Natural Resources*, 5, 292-298. http://dx.doi.org/10.4236/nr.2014.57027.

Virginia Department of Environmental Quality. (2011). *VA DEQ Stormwater Design Specification No. 13: Constructed wetlands (Version 1.9)*. Virginia DEQ.

Majale, Mike. (2002). Towards Pro-Poor Regulatory Guidelines for Urban Upgrading AReview Of Papers Presented At The International Workshop On Regulatory Guidelines for Urban Upgrading. United Kingdom: ITDG

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

KELOMPOK D2.1
Perancangan Kota

Terima KASIH